KICT-RF2D 모형

사용자 설명서

황 승용
한국건설기술연구원

초안: 2024년 11월 14일
1차 수정: 2025년 12월 15일
2차 수정: 2026년 10월 18일

차 례

차 례 **i**

그림 차례 **ii**

제 1 장 서론 **1**

제 2 장 모형 이론 **2**

2.1 지배 방정식 2

2.1.1 천수 방정식 2

2.1.2 회전 불변성 3

2.1.3 바닥 저항 생성항 3

2.2 수치 해법 4

2.2.1 유한 체적법 4

2.2.2 근사 Riemann 해법 5

2.2.3 2차 정확도 기법 5

2.2.4 점-음해법 6

2.3 난류 모형 7

2.3.1 난류 확산 생성항 7

2.3.2 Boussinesq 모형 8

2.3.3 경계 조건 10

제 3 장 모형 실행 **12**

3.1 모형 구현 12

3.2 설정 파일 12

3.3 실행 방법 16

참고 문헌 **17**

부록

그림 차례

2.1 Local Coordinate System $(\hat{x}, \hat{y})$ 5

D.1 Wall functions in turbulent boundary layer 39

1

서론

KICT-RF2D 모형은 천수(shallow-water) 흐름을 해석할 수 있는 수치 모형이다. 천수 흐름은 수심에 비해 폭이 넓은 흐름으로서 대부분의 하천이나 연안에서 흐름이 이에 해당된다. 천수 흐름을 지배하는 방정식은 천수 방정식으로서 평면 2차원 직교 좌표에서 수심과 직교하는 두 유속을 종속 변수로 두고 하나의 연속(continuity) 방정식과 두 개의 운동량(momentum) 방정식으로 구성되는 시간과 공간 편미분 연립 방정식이다.

쌍곡선형으로 분류되는 천수 방정식의 수치 해법으로 일찍이 특성 해법(method of characteristics)이 자리 잡았다. Euler 방정식과 지배 방정식 고유 구조(eigenstructure)의 유사성 덕분에 압축성 공기의 충격파(shock wave) 해석 이론인 충격 포착 기법(shock-capturing technique)이 천수 방정식 해석에 도입되었다. 20세기 후반에 현대적 충격 포착 기법의 하나인 근사 Riemann 해법이 공기 동역학(aerodynamics) 해석 기법의 하나로 대두되었다. 이 기법은 질량과 운동량 흐름률(flux)의 정확한 계산으로 잘 알려져 있다.

근사 Riemann 해법은 천수 방정식 해석에 성공적으로 적용되었으며, KICT-RF2D 모형에서도 사용된다. 또한, 수심-평균 난류 모형으로 혼합 길이(mixing length) 모형, Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형, **booij1989DepthAveraged\(Kepsilon\)〈empty citation〉** k-ε 모형, Babarutsi와 Chu (1991) k-ε 모형을 선택할 수 있다.

KICT-RF2D 모형의 이산화(discretization) 방법은 유한 체적에 대해 지배 방정식을 적분하는 유한체적법(finite volume method)이다. 유한체적법 덕분에 계산 영역을 삼각형이나 사각형 등 다양한 형태와 크기의 격자를 혼합하여 나눈다.

KICT-RF2D 모형을 실행하려면 모의 조건이 수록된 설정 파일(configuration file)을 작성하여야 한다. 설정 파일은 개방형 표준 형식인 JSON(JavaScript Object Notation)으로 이루어져 있다. KICT-RF2D 모형을 위한 제이슨 스키마(schema) 파일은 `KICT-RF2D_schema.json`로서 적절한 편집기를 사용하여 설정 자료를 작성하고 검증할 수 있다.

2

모형 이론

이 장에서 모형의 이론을 지배 방정식과 방정식을 풀기 위한 수치 해법으로 나누어 설명한다.

어떤 순간 3차원 공간 (x, y, z)에서 각 방향 유속 (u, v, w)와 압력 p로 유체의 운동을 기술하는 Navier-Stokes 방정식을 평면 2차원 흐름에 적용하기 위해 수심 평균할 때 천수(shallow water)에 적용할 수 있도록 적절한 가정을 도입하여 천수 방정식을 얻을 수 있다. 평면 2차원 공간 (x, y)에서 정의되며, 종속 변수는 시간에 대해 평균한 수심 h와 다시 수심에 대해 평균한 유속 (u, v)이다.

지배 방정식을 풀기 위해 유한 체적법에 의해 불록한 계산 격자에 대한 적분(평균)을 통해 이산화(discretization) 한다. 또한, 흐름률 벡터를 정확하게 계산하기 위해 근사 Riemann 해법을 적용한다. 2차 정확도의 해가 확보되도록 시간에 대해 2차 Runge-Kutta 방법, 공간에 대해 MUSCL(Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws) 기법을 사용한다.

2.1 지배 방정식

2.1.1 천수 방정식

지배 방정식은 다음과 같은 보존형 천수 방정식이다(Weiyan, 1992).

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\mathbf{F}(\mathbf{U}) + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{G}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U}) \tag{2.1a}$$

여기에서 t는 시간, x와 y는 각각 공간(평면 2차원) 좌표, 보존 변수 벡터, $\mathbf{U}$, 각각 x와 y 방향의 흐름률 벡터, $\mathbf{F}$와 $\mathbf{G}$, 생성항 벡터, $\mathbf{S}$는 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix} \tag{2.1b}$$

$$\mathbf{F} = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{gh^2}{2} \\ huv \end{pmatrix} \tag{2.1c}$$

$$\mathbf{G} = \begin{pmatrix} hv \\ hvu \\ hv^2 + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix} \tag{2.1d}$$

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_0 + \mathbf{S}_f \tag{2.1e}$$

여기에서 h는 수심, u와 v는 각각 x와 y 방향 유속, g는 중력 가속도이고 $\mathbf{S}_0$와 $\mathbf{S}_f$ 그리고 $\mathbf{S}_t$는 각각 바닥 경사와 마찰 그리고 분자와 난류 확산 생성항으로 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_0 = -gh \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial z_b}{\partial x} \\ \frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} \tag{2.1f}$$

$$\mathbf{S}_f = -\frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} 0 \\ \tau_{bx} \\ \tau_{by} \end{pmatrix} \tag{2.1g}$$

여기에서 z_b는 바닥 표고, τ_b는 바닥 저항 응력, ρ는 물의 밀도이다.

2.1.2 회전 불변성

Spekreijse (1987)은 좌표계 회전에 대한 Euler 방정식의 불변성을 보였으며, Toro (2009)도 회전 행렬을 소개하였다. Bauerle 등 (2025)는 2차원 천수 모멘트 방정식(shallow water moment equations)에 대한 회전 불변성(rotational invariance)을 검토하였다. 어떤 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$에 대해 다음과 같은 특성이 충족되면 천수 방정식(식 2.1)은 좌표계 회전에 변하지 않는다(Bauerle 등, 2025).

$$\cos\theta \mathbf{F}(\mathbf{U}) + \sin\theta \mathbf{G}(\mathbf{U}) = \mathbf{T}^{-1}(\theta)\mathbf{F}(\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U}) \tag{2.2a}$$

$$\mathbf{T}(\theta)\mathbf{S}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U}) \tag{2.2b}$$

부록 1에 보인 것처럼 식 (2.2)를 충족하는 회전 행렬과 그 역행렬은 각각 다음과 같다.

$$\mathbf{T}(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{2.3a}$$

$$\mathbf{T}(\theta)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{2.3b}$$

2.1.3 바닥 저항 생성항

바닥 저항 응력 생성항을 바닥 저항 응력(식 A1.1 참조)을 이용하여 보존형으로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_f = -\frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} 0 \\ \tau_{bx} \\ \tau_{by} \end{pmatrix} = -\frac{c_f}{h^2}|\mathbf{q}|\mathbf{U} \tag{2.4}$$

여기에서 $\mathbf{q} = (hu, hv)^T$이고 바닥 저항 계수, c_f에 대한 부록의 식 (A1.3)에서 Manning 공식으로 바꾸어 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_f = -\frac{gn_M^2}{h^{7/3}}|\mathbf{q}|\mathbf{U} \tag{2.5}$$

여기에서 n_M은 Manning 저항 계수이다.

한편, Manning 저항 계수는 Chézy 저항 계수 ,C 그리고 Weisbach 저항 계수, f_W와 다음과 같은 관계가 있어 저항 계수에 흐름 특성을 반영할 수 있다(Yen, 2002).

$$n_M = \frac{h^{1/6}}{C} = h^{1/6}\sqrt{\frac{f_W}{8g}} \tag{2.6}$$

개수로에서 Weisbach 계수는 다음과 같다(Yen, 2002).

$$f_W = \begin{cases} \dfrac{24}{\mathrm{Re}} & \text{for } \mathrm{Re} < 500 \quad (2.7a) \\ \dfrac{0.224}{\mathrm{Re}^{0.25}} & \text{for } 700 < \mathrm{Re} < 25,000 \quad (2.7b) \\ \dfrac{1}{4}\left[-\log\left(\dfrac{k_s}{12h} + \dfrac{1.95}{\mathrm{Re}^{0.9}}\right)\right]^{-2} & \text{for } \mathrm{Re} > 30,000 \text{ and } \dfrac{k_s}{h} < 0.05 \quad (2.7c) \end{cases}$$

여기에서 Reynolds 수, $\mathrm{Re} = uh/\nu$ 또는 vh/ν이고 ν는 동점성(kinematic viscosity) 그리고 상대 조도, k_s/h에서 k_s는 등가 벽면 조도(equivalent wall surface roughness)이다(Yen, 2002).

2.2 수치 해법

2.2.1 유한 체적법

유한 체적법은 편미분 방정식을 풀기 위한 수치 해법의 하나로서 검사 체적과 같은 유한 체적에 대한 적분을 통해 편미분 방정식을 이산화 하여 대수 방정식으로 변환하는 방법이다. 천수 방정식(식 2.1)을 임의의 단위 깊이 검사 체적으로서 어떤 면적, Ω에 대해 적분하면 다음과 같다.

$$\iint_\Omega \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \iint_\Omega \left[\frac{\partial}{\partial x}\mathbf{F}(\mathbf{U}) + \frac{\partial}{\partial y}\mathbf{G}(\mathbf{U})\right] d\Omega = \iint_\Omega \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \tag{2.8}$$

식 (2.8)에서 왼쪽 변의 두 번째 항은 Gauss의 발산 정리에 의해 Ω의 둘레, Γ에 대한 선적분으로 나타낼 수 있다.

$$\iint_\Omega \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_\Gamma \left[\mathbf{F}(\mathbf{U}) n_x + \mathbf{G}(\mathbf{U}) n_y\right] d\Gamma = \iint_\Omega \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \tag{2.9}$$

여기에서 n_x와 n_y는 각각 둘레에서 외부로 법선 방향 단위 벡터의 x와 y 성분이고 x축과 이루는 반시계 방향 각도를 θ로 두고 삼각 함수로 나타내면 다음과 같다.

$$\iint_\Omega \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_\Gamma \left[\mathbf{F}(\mathbf{U}) \cos\theta + \mathbf{G}(\mathbf{U}) \sin\theta\right] d\Gamma = \iint_\Omega \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \tag{2.10}$$

천수 방정식의 회전 불변성(식 2.2a)을 이용하여 식 (2.10)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\iint_\Omega \frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} d\Omega + \oint_\Gamma \mathbf{T}^{-1}(\theta)\mathbf{F}(\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U}) d\Gamma = \iint_\Omega \mathbf{S}(\mathbf{U}) d\Omega \tag{2.11}$$

2차원 계산 격자, Ω_i에서 이산화 된 보존 변수와 생성항을 다음과 같이 계산 격자 내 평균으로 둔다.

$$\mathbf{U}_i^n \equiv \frac{1}{A_i} \iint_{\Omega_i} \mathbf{U}(x, y; t^n) d\Omega_i \tag{2.12a}$$

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) \equiv \frac{1}{A_i} \iint_{\Omega_i} \mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) d\Omega_i \tag{2.12b}$$

여기에서 위 첨자 n은 시간 단계이고 A는 계산 격자의 면적이다. K개 변으로 이루어진 계산 격자, i에서 정의되는 보존 변수와 생성항(식 2.12a와 식 2.12b)을 이용하여 천수 방정식의 적분식(식 2.11)에서 다음과 같은 반-이산(semi-discrete) 방정식을 얻을 수 있다(이길성과 이성태, 1998).

$$\frac{d\mathbf{U}_i}{dt} + \frac{1}{A_i} \sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{T}^{-1}(\theta_{ij}) \mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{U}}_i^n) L_{ij} = \mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) \tag{2.13}$$

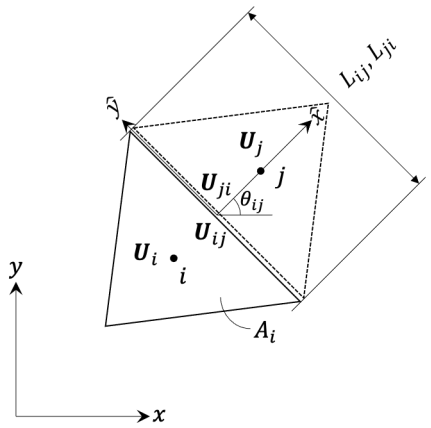
여기에서 L은 변의 길이, j는 인접한 계산 격자로서 L_{ij}는 j와 공유하는 변, θ_{ij}는 그 변에서 외부로 법선 벡터가 반시계 방향으로 x축과 이루는 각도, $\mathbf{F}_{ij}$는 그 변에서 흐름률이고 $\hat{\mathbf{U}}_i^n = \mathbf{T}(\theta_{ij})\mathbf{U}_i^n$.

2.2.2 근사 Riemann 해법

그림 2.1에 보인 어떤 삼각형 계산 격자의 한 변에 법선과 접선 방향으로 이루어진 국부 좌표계 $(\hat{x}, \hat{y})$를 생각할 수 있다. 쌍곡선형 미분방정식의 초기치 문제인 Riemann 문제는 국부 좌표계에서 다음과 같다.

$$\frac{\partial \hat{\mathbf{U}}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \hat{x}}\mathbf{F}(\hat{\mathbf{U}}) = \mathbf{0}, \qquad \hat{\mathbf{U}} = \begin{cases} \hat{\mathbf{U}}_i & \text{for} \quad \hat{x} < 0 \\ \hat{\mathbf{U}}_j & \text{for} \quad \hat{x} > 0 \end{cases} \tag{2.14}$$

여기에서 $\hat{\mathbf{U}}_i$와 $\hat{\mathbf{U}}_j$는 초기 조건인 자료(data)이다(그림 2.1 참조).



〈그림 2.1〉 Local Coordinate System $(\hat{x}, \hat{y})$

Riemann 해법은 식 (2.14)에 보인 Riemann 문제를 푸는 방법에 따라 정확 해법과 근사 해법으로 나뉜다. 어떤 Riemann 해법을 $\mathcal{R}$로 두면, $\hat{\mathbf{U}}_i$와 $\hat{\mathbf{U}}_j$로부터 흐름률, $\mathbf{F}_{ij}$를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathcal{R}(\hat{\mathbf{U}}_i, \hat{\mathbf{U}}_j) \tag{2.15}$$

이 연구에는 근사 Riemann 해법 중 하나로서 Linde (2002)가 개발한 HLLL(Harten-Lax-van Leer-Linde) 기법을 적용한다. HLL-형 기법 중에서 가장 효율적인 계승으로 알려져 있으며(van Leer, 2003), 공기 동역학(Suzuki와 van Leer, 2005), 천체 물리학 분야(Kupka와 Muthsam, 2017) 등에서 사용된다. 수리학 분야에는 황승용과 이삼희 (2012)가 천수 방정식에 적용하였다.

2.2.3 2차 정확도 기법

공간

Godunov 정리에 따라 $\hat{\mathbf{U}}_i$와 $\hat{\mathbf{U}}_j$처럼 자료가 격자 내에서 상수이면 Riemann 해법의 공간 정확도는 1차이다(van Leer, 2003). 이 정리에 의한 차수 장벽(order barrier)을 우회하여 더 높은 정확도를 확보하는 방법의 하나는 두 격자의 중심으로부터 선형 또는 더 고차의 자료 재구축(data reconstruction)을 적용하는 것이다(van Leer, 2003). 곧, 변($\hat{x} = 0$)의 왼쪽과 오른쪽에 각각 재구축된 자료, $\hat{\mathbf{U}}_{ij}$와 $\hat{\mathbf{U}}_{ji}$로

둔다. 식 (2.15)에서 흐름률을 $\hat{\mathbf{U}}_{ij}$와 $\hat{\mathbf{U}}_{ji}$를 이용하여 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{F}_{ij} = \mathcal{R}(\hat{\mathbf{U}}_{ij}, \hat{\mathbf{U}}_{ji}) \tag{2.16}$$

van Leer (1976)는 자료 재구축(data reconstruction) 기법으로 MUSCL(Monotonic Upstream-centered Scheme for Conservation Laws)을 제안하였다. 비구조 삼각형 계산 격자에서 자료 재구축은 격자 내 보존변수 경사가 유일한 단일-경사(mono-slope) 기법과 인접 격자와 공유하는 변마다 따로 설정되는 다중-경사(multi-slope) 기법이 있다(Buffard와 Clain, 2010; 황승용과 이삼희, 2011, 2011). 그 중에서 다중-경사 기법이 공간에 대한 2차 정확도 확보에 유리한 것으로 알려져 있다(Hwang, 2026).

시간

식 (2.13)을 시간 이산화 하여 다음과 같은 완전 이산방정식을 얻는다.

$$\frac{\Delta \mathbf{U}_i}{\Delta t} = \mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) - \frac{1}{A_i} \sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{T}^{-1} \mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{U}}_i^n) L_{ij} + O(\Delta t) \tag{2.17}$$

여기에서 $\Delta(\cdot) = (\cdot)^{n+1} - (\cdot)^n$이다. 우변을 함수, $\mathsf{F}(t^n, \mathbf{U}_i^n)$로 두고 2단계 2차 양해 Runge-Kutta 방법 중에서 SSP(Strong Stability Preserving) 기법으로 알려진 Heun 방법(SSP-RK2)은 다음과 같다(Gottlieb 등, 2015).

$$\mathbf{k}_i^{(1)} = \mathsf{F}\left(t^n, \mathbf{U}_i^n\right) \tag{2.18a}$$

$$\mathbf{k}_i^{(2)} = \mathsf{F}\left(t^n + \Delta t, \mathbf{U}_i^n + \Delta t \mathbf{k}_i^{(1)}\right) \tag{2.18b}$$

$$\frac{\Delta \mathbf{U}_i}{\Delta t} \approx \frac{1}{2}\left(\mathbf{k}_i^{(1)} + \mathbf{k}_i^{(2)}\right) \tag{2.18c}$$

Batten 등 (1996)은 비구조 삼각형 격자 자료 재구축에서 최대 원리(maximum principle)가 격자 전반에서 충족되는 제약 조건을 제시하였다.

$$\Delta t \leq \min_i \left(\frac{|A_i|}{3 \max_j |\hat{\lambda}_{ij}| L_{ij}} \right) \tag{2.19}$$

여기에서 $\hat{\lambda}$는 지배방정식 특성파(characteristic wave) 속도이다.

2.2.4 점-음해법

Cea (2005)는 바닥 저항 계수가 커질 때 수치 해법의 안정성을 증진하기 위해 바닥 저항 생성항에 음해법을 적용하면서 Patankar (1980)가 소개한 SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) 알고리듬에서 부경사 선형화(3.1 참조)를 채택하였다. 부경사 선형화 기법으로 선형화된 바닥저항 생성항은 다음과 같다(식 **??** 참조).

$$\mathbf{S}_f(\mathbf{U}^{n+1}) = \mathbf{D}_f^{n+1} \mathbf{U}^{n+1} \approx \mathbf{D}_f^n \mathbf{U}^{n+1} \tag{2.20}$$

여기에서 $\mathbf{D}_f$는 다음과 같다.

$$\mathbf{D}_f = -\frac{c_f}{h^2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & |\mathbf{q}| & 0 \\ 0 & 0 & |\mathbf{q}| \end{bmatrix} \tag{2.21}$$

식 (2.20)을 식 (2.17)에 대입하여 정리하면 다음과 같다(식 A2.6 참조).

$$\frac{\Delta \mathbf{U}_i}{\Delta t} \approx \left(\mathbf{P}_f^n\right)^{-1} \left[\mathbf{S}(\mathbf{U}_i^n) - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{T}^{-1}\mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{U}}_i^n)L_{ij}\right] \tag{2.22}$$

여기에서 $\mathbf{P}_f = \mathbf{I} - \Delta t \mathbf{D}_f$ 이다.

2.3 난류 모형

2.3.1 난류 확산 생성항

3차원 시공간$(x, y, z; t)$에서 유체의 운동을 기술하는 Navier-Stokes 방정식을 시간 평균하면 Reynolds 방정식을 얻을 수 있는데, 평균 유동에 의한 난류 확산이 드러난다(Reynolds, 1895). 게다가 수심 평균까지 적용하여 구한 난류 확산 생성항을 추가하여 천수 방정식의 생성항을 다시 쓰면 다음과 같다.

$$\mathbf{S} = \mathbf{S}_0 + \mathbf{S}_f + \mathbf{S}_t \tag{2.23}$$

여기에서 $\mathbf{S}_t$가 분자와 난류 확산 생성항으로 다음과 같다.

$$\mathbf{S}_t = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{hT_{xx}}{\rho}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{hT_{xy}}{\rho}\right] \\ \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{hT_{yx}}{\rho}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{hT_{yy}}{\rho}\right] \end{pmatrix} \tag{2.24}$$

여기에서 T_{xx}, T_{xy}, T_{yx}, T_{yy}는 수심 적분 유효 응력(effective shear stress)으로서 운동량 분산을 뺀 나머지 점성 응력과 Reynolds 응력은 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985; Rodi, 1993).

$$T_{xx} = 2\mu\frac{\partial u}{\partial x} - \rho\overline{u'u'} \tag{2.25a}$$

$$T_{xy} = T_{yx} = \mu\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) - \rho\overline{u'v'} \tag{2.25b}$$

$$T_{yy} = 2\mu\frac{\partial v}{\partial y} - \rho\overline{v'v'} \tag{2.25c}$$

여기에서 u'과 v'은 각각 Reynolds 시간 평균(윗줄로 표시)에서 x와 y 방향으로 평균에서 벗어난 변동 속도이고 $\rho\overline{u'u'}, \rho\overline{u'v'}, \rho\overline{v'v'}$는 Reynolds 응력이다(편의를 위해 밀도가 곱해지지 않더라도 응력으로 부른다). Reynolds 평균 적용으로 새로 도입된 미지수이므로 난류 확산 생성항이 있는 천수 방정식을 폐합하려면 난류 모형이 필요하다.

다음에 기술할 Boussinesq 가설에 기반하여 그 값을 결정하려는 난류 모형은 난류 운동 에너지(k)나 그 소산율(ε)이나 비 소산율(ω)와 같은 난류량(turbulence quantity)의 수송 방정식(transport equations)을 고려하지 않는 상수 모형 그리고 혼합 길이(mixing length) 모형이 있다. 난류량 수송 방정식을 채택하는 모형으로 방정식의 수에 따라 난류 운동 에너지 방정식 하나만 푸는 k 난류 모형 그리고 길이 규모(length scale)를 하나 더 추가하여 방정식 두 개를 푸는 모형으로 $k-\varepsilon$과 $k-\omega$ 난류 모형이 대표적이다. 한편, Boussinesq 가설에 따르지 않는 난류 모형으로 Reynolds 응력 모두(3D 흐름에서 6개, 수심-평균 흐름에서 3개)에 대한 수송 방정식을 풀어 수심 적분 유효 응력에서 Reynolds 응력을 직접 계산하는 Reynolds 응력 난류 모형과 수송 방정식 해석 대신 보다 간단히 모형화한 대수(algebraic) 방정식을 푸는 대수 응력 모형이 있다.

2.3.2 Boussinesq 모형

Boussinesq 가설

Reynolds 응력을 Boussinesq 가설에 따라 와(eddy) 동점성을 도입하는 와 동점성 모형의 수심-평균 판은 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985).

$$-\overline{u'u'} = 2\nu_t \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}k \tag{2.26a}$$

$$-\overline{u'v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \tag{2.26b}$$

$$-\overline{v'v'} = 2\nu_t \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}k \tag{2.26c}$$

여기에서 ν_t는 와 동점성이고 k는 식 (A3.9)에 보인 것처럼 수심-평균 난류 운동 에너지이다. 식 (2.26)에서 $2k/3$ 항은 난류량 수송 방정식을 고려하지 않는 모형에는 필요하지 않다(Wu 등, 2004). Boussinesq 가설에 따른 와 동점성 모형에 대한 검토를 부록 1에서 참조할 수 있다.

상수 모형

가장 단순한 난류 모형으로 개수로에서 유체 요소에 작용되는 전단력과 압력의 평형에서 포물선 와 동점성 분포를 수심-평균한 와 동점성(식 A3.6 참조)을 다시 보이면 다음과 같다(Jia와 Wang, 1999; Cea, 2005).

$$\nu_t = \frac{1}{6}\kappa u_* h \tag{2.27}$$

여기에서 κ는 von Kármán 상수이고 u_*는 마찰 속도이다. 상수 모형의 기반이 되는 이론에 대해서는 부록 1에서 살펴볼 수 있다.

혼합 길이 모형

Jia와 Wang (1999)은 CCHE(Center for Computational Hydroscience and Engineering) 2D 모형에서 사용할 난류 모형의 하나로서 혼합 길이 모형의 수심 평균 판을 총 와 동점성(식 A3.10 참조)으로 제안하였다.

$$\nu_t = \ell_m^2 \sqrt{2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right)^2 + 2\left(\frac{partialv}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\kappa u_* h}{6\ell_m^2}\right)^2} \tag{2.28}$$

ℓ_m을 결정할 때 벽에서 떨어진 거리, d에 따라 다음과 같이 나누었다(Jia와 Wang, 1999).

$$\ell_m = \begin{cases} \delta\sqrt{1-\delta}\kappa\, h & \delta <= \delta_w, \quad (2.29a) \\ \dfrac{4}{15}\kappa\, h & \delta > \delta_w. \quad (2.29b) \end{cases}$$

여기에서 $\delta = \frac{d}{h}$이고 $\delta\sqrt{1-\delta} = \frac{4}{15}$의 해, $\delta_w = 0.3244$이다.

Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형

Rastogi와 Rodi (1978)는 Jones와 Launder (1972) k-ε 모형의 수심-평균 판을 처음으로 제시하였다. 부록에 보인 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형(식 A3.1)을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{\partial hk}{\partial t} + \frac{\partial huk}{\partial x} + \frac{\partial hvk}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right)h\frac{\partial k}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right)h\frac{\partial k}{\partial y}\right] + hP_k + hP_{kv} - h\varepsilon \tag{2.30a}$$

$$\frac{\partial h\varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial hu\varepsilon}{\partial x} + \frac{\partial hv\varepsilon}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)h\frac{\partial \varepsilon}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)h\frac{\partial \varepsilon}{\partial y}\right] + hc_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}P_k + hP_{\varepsilon v} - hc_{2\varepsilon}\frac{\varepsilon^2}{k} \tag{2.30b}$$

$$\nu_t = c_\mu \frac{k^2}{\varepsilon}$$

$$P_k = \nu_t\left[2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right]$$

$$P_{kv} = c_k\frac{u_*^3}{h} \quad c_k = \frac{1}{c_f^{1/2}} \quad P_{\varepsilon v} = c_\varepsilon\frac{u_*^4}{h^2} \quad c_\varepsilon = 3.6\frac{c_{2\varepsilon}c_\mu^{1/2}}{c_f^{3/4}}$$

$$c_\mu = 0.09 \quad c_{1\varepsilon} = 1.44 \quad c_{2\varepsilon} = 1.92 \quad \sigma_k = 1.0 \quad \sigma_\varepsilon = 1.31$$

$$c_k^B = \frac{c_k}{10} \quad c_\varepsilon^B = \frac{c_\varepsilon}{44}$$

여기에서 c_k^B와 c_ε^B는 **booij1989DepthAveraged\(Kepsilon\)〈empty citation〉**에 의한 계수 조정이다.

Babarutsi와 Chu (1991) k-ε 모형

Babarutsi와 Chu (1991)는 하천이나 연안에서 수심에 비해 수평 길이 규모가 매우 큰 사실에 착안하여 길이 규모가 하나인 k-ε 모형에 비해 크고 작은 두 가지 길이 규모로 나누어 대규모 수평 난류와 소규모 수직 난류의 생산과 소산 모형을 제시하였다. 부록에 보인 Babarutsi와 Chu (1991) k-ε 모형(식 A3.6)에서 대규모 난류에서 운동 에너지(k')와 그 소산율(ε')의 수송 방정식을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{\partial hk'}{\partial t} + \frac{\partial huk'}{\partial x} + \frac{\partial hvk'}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right)h\frac{\partial k'}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right)h\frac{\partial k'}{\partial y}\right] + hP_k' - hF' - h\varepsilon' \tag{2.31a}$$

$$\frac{\partial h\varepsilon'}{\partial t} + \frac{\partial hu\varepsilon'}{\partial x} + \frac{\partial hv\varepsilon'}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)h\frac{\partial \varepsilon'}{\partial x}\right] + \frac{\partial}{\partial y}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right)h\frac{\partial \varepsilon'}{\partial y}\right] + hc_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon'}{k'}P_k' - hc_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon'}{k'}\left(1 - c_{3\varepsilon}\right)F' - hc_{2\varepsilon}\frac{\varepsilon'^2}{k'} \tag{2.31b}$$

$$\nu_t = \nu_{tl} + \nu_{ts} \quad \nu_{tl} = c_\mu\frac{k'^2}{\varepsilon'} \quad \nu_{ts} = c_\nu u_* h \quad c_\nu = 0.08$$

$$P_k' = \nu_{tl}\left[2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}\right)^2 + 2\left(\frac{\partial v}{\partial y}\right)^2 - \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)^2\right] - k'\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}\right)$$

$$c_{3\varepsilon} = 0.8 \quad F' = \frac{c_f}{2h\sqrt{u^2+v^2}}\left[\overline{u'u'}\left(2u^2+v^2\right) + 2\overline{u'v'}uv + \overline{v'v'}\left(u^2+2v^2\right)\right]$$

여기에서 ν_{tl}과 ν_{ts}는 각각 크고 작은 규모 난류 운동 에너지에 의한 와 동점성이고 F'는 대규모 난류에서 소규모 난류로 에너지 전달 과정과 관련된 항이다. 이 항을 결정하기 위해 Babarutsi (1991)는 수심-평균 Reynolds 응력에 대해 다음과 같은 와 동점성 모형을 제시하였다.

$$-\overline{u'u'} = \nu_{tl}\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}\right) - k' \tag{2.32a}$$

$$-\overline{u'v'} = \nu_{tl}\left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}\right) \tag{2.32b}$$

$$-\overline{v'v'} = \nu_{tl}\left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x}\right) - k' \tag{2.32c}$$

2.3.3 경계 조건

벽 경계 조건

난류에서 유체와 경계 벽(wall) 사이의 상호 작용이 중요하므로 벽에서 경계 조건을 부여할 때 유의할 필요가 있다. 벽 근처 흐름 구조를 경계층(boundary layer)으로 부르고 Navier-Stokes 방정식에서 대류항이 무시될 정도로 점성 효과가 지배적인 내부 영역(inner region)과 점성보다 대류와 난류 응력의 영향이 훨씬 더 중요한 외부 영역(outer region)으로 구분된다. 내부 영역은 다시 점성 저층(viscous sub-layer)과 관성 저층(inertial sub-ayer)으로 나누고 그 사이에 완충층(buffer layer)이 있다(Tennekes와 Lumley, 1972).

경계층의 구분을 위해 다음과 같은 벽 단위(wall unit)를 사용한다.

$$y_n^+ = \frac{u_* y_n}{\nu} \tag{2.33}$$

여기에서 y_n는 벽에서 법선 방향 거리이다.

점성 저층은 점성 확산이 지배적이고 벽에서 $y_n^+ \approx 5$ 이내의 거리에 있으며, 유속 분포는 선형인 반면, 관성 저층은 $y_n^+ \approx 30$에서 시작하고 유속 분포가 로그 법칙으로 드러난다(White, 2011; Pope, 2000).

무활 조건

무활(no-slip) 조건은 벽에서 유체가 정지되도록 부여하는 경계 조건으로서 다음과 같이 나타낸다.

$$u_n = 0 \tag{2.34a}$$

$$u_t = 0 \tag{2.34b}$$

$$k_w = 0 \tag{2.34c}$$

$$\varepsilon_w = \nu\frac{\partial^2 k}{\partial y_n^2} \tag{2.34d}$$

여기에서 u는 유속이고 아래 첨자, w, n, t는 각각 벽과 벽에서 법선과 접선 방향을 의미한다. 무활 조건이 부여될 때 벽에서 첫 번째 계산 격자의 위치는 $y_n^+ \approx 1$거나 작아야 하므로 벽 근처에서 매우 조밀한 격자를 유지하여야 한다(Cea, 2005). 또한 Reynolds 수가 낮은 난류 모형이 적용되어야 하므로 앞서 소개한 수심-평균 k-ε 모형은 온전한 난류 조건 아래 개발되었으므로 벽 근처에 적용하기 곤란하다.

벽 함수

벽에서 무활(no-slip) 조건의 대안 중 하나가 벽 근처 유속 분포에 대한 이론 또는 실험 결과로 얻은 벽 함수를 이용하는 것이다. 이 경우 첫 번째 계산 격자가 내부 영역($y_n^+ \leq 100 \sim 200$)에 있어야 한다.

3

모형 실행

3.1 모형 구현

KICT-RF2D 모형은 다양한 운영 체계에서 실행될 수 있도록 ANSI(American National Standards Institute) C 또는 C89 규격에 맞추어 모형 이론을 구현한 수치 모형이다. 따라서 `macOS`, `Linux`, `Windows` 등 여러 운영 체계에서 해당 규격에 적합한 라이브러리를 포함하여 모형을 빌드하면 동일한 효과를 기대할 수 있다.

3.2 설정 파일

KICT-RF2D 모형을 실행하기 전에 모의에 필수인 조건을 미리 정의하여야 한다. 모의 조건에 맞추어 일일이 모형을 다시 빌드하는 것은 매우 번거로운 일이므로 모의 조건으로 이루어진 설정 자료(configuration data)를 별도로 마련하는 것이 모형 구성에 도움이 된다. 터미널로 직접 입력하거나 일반 텍스트 파일로 읽어 들일 수도 있으나, 입력 사양(input specification)에 정확하게 부합하지 않으면 모형이 실행되지 않을 수 있으므로 입력 단계에서 오류를 줄일 필요가 있다. KICT-RF2D 모형의 설정 자료는 개방형 표준 형식인 JSON으로 작성된다. 제이슨 형식의 자료에 대한 정의와 검증을 위해 제이슨 스키마가 수반되면, 입력 오류를 줄일 수 있다. 제이슨 스키마는 텍스트 파일이므로 그 자체로 입력 사양에 대한 지침이다. 적절한 편집기를 사용하면 설정 자료 입력 오류를 쉽게 파악할 수 있다. `KICT-RF2D_schema.json`는 설정 자료의 입력과 검증을 위해 개발된 제이슨 스키마로서 KICT-RF2D 모형의 모의 조건 형식에 부합하는 설정 자료를 작성할 수 있도록 돕는다.

주요 기능 KICT-RF2D 모형 설정 자료의 입력과 검증에 사용되는 스키마 항목들을 다음과 같은 `"properties"`로 묶었다.

1. `"fileMatch"`: 입력 자료가 수록된 파일 이름을 `'cfg'`가 포함된 JSON 파일로 제한함
2. `"simulationCase"`: 모의 경우 기술
   - `"title"`: 모의 경우 제목
   - `"description"`: 간략한 설명
   - `"abbreviation"`: 약어
3. `"inputFileName"`: 입력 파일 이름
   - `"cellDataFile"`: 계산 격자 자료 파일
   - `"edgeDataFile"`: 계산 격자 변 자료 파일

- "vertexDataFile": 계산 격자 꼭지점 자료 파일
- "edgeConditionDataFile": 경계 조건 자료 파일
- "initialConditionDataFile": 초기 조건 자료 파일

4. "timeRelatedConstant"
   - "tout": 종료 시각 설정
   - "courantNumber": the Courant-Friedrichs-Lewy 조건에 대한 Courant 수,
   - "startingTimeStep": 모의 시작 때 시간 단계의 크기
   - "durationOfStartingTimeStep": "startingTimeStep" 유지 시간
   - "screenPrintInterval": 터미널에 표시할 시간 단계 간격
   - "firstTimePrintFile": 최초 파일 출력 시각
   - "filePrintInterval": 파일 출력 시간 간격
   - "fixedStep": 시간 단계 크기 고정(0이면 가변 시간 단계)
   - "timeAccuracy": 시간 정확도(1차/2차/3차/4차 Runge-Kutta 방법) 선택
   - "timeAccuracy.hancockScheme": 2차 정확도에서 Hancock scheme 적용 여부 설정
5. "spaceRelatedConstant"
   - "spaceDimension": 공간 차원(1차원/2차원)
   - "fluxSolver": Riemann 해법(Roe, HLL, HLLE, HLLC, HLLEM, HLLL 기법) 선택
   - "spatialAccuracy": 공간 정확도[1차/2차(mono-slope/multi-slope 기법)] 선택
   - "reconstructedVariable": 2차 정확도에서 재구축 변수(primitive/conservative) 선택
   - "gradientMethod": 2차 정확도에서 경사 기법(DGM/SGM/SDGM) 선택
   - "multiSlopeMethod.methodType": multi-slope 기법에서 형태(Q/M-method) 선택
   - "multiSlopeMethod.slopeLimiter": multi-slope 기법에서 경사 제한자 (mc/minmode/superbee/van Albada/van Leer) 선택
6. "turbulenceModels"
   - "use": 사용 여부 결정
   - "selectModel": 난류 모형(Mixing length model, k-ε model) 선택
   - "keModel": k-ε model[”Rastogi & Rodi (1978)”, ”Booij (1989)”, ”Babarutsi & Chu (1998)”)] 선택
   - "useBlendedWallFunction": 통합 벽 함수 선택 여부 결정
   - "logLawSubLayerUpperLimit": 관성 저층 상한 설정("default": 100)
   - "noSlipBCImposed": 난류에 대해 no-slip BC 부여 여부 결정
   - "useBoundaryEdgeGroup#": boundary edge group 사용 여부 결정
   - "inletBoundaryEdgeGroup#": 유입 난류 경계 조건("default": 1)

- "outletBoundaryEdgeGroup#": 유출 난류 경계 조건("default": 2)

7. "measuringPointAndLine.measuringPoint": 측정점 설정
   - "use": 사용 여부 결정
   - "inputAndOutputFile": 측정점 자료 파일(input/output) 이름 설정[output 파일 이름을 설정하지 않으면 약어("abbreviation"의 값)에 "_mpdata.dat"을 더하여 결정]
   - "printInterval": 출력 시간 간격(초)
   - "secondPrintTime": 두 번째 출력 시각(초)
8. "miscellaneousConstant"
   - "kinematicViscosity": 동점성 계수("default": 1.0034E-6 m^2/s)
   - "gravitationalAcceleration": 중력 가속도("default": 9.80665 m/s^2)
   - "manningCoefficient": Manning 저항 계수 설정
   - "useFrictionFactor": Manning 계수 대신 Weisbach 계수 사용 여부 결정
   - "equivalentRoughnessHeight": Weisbach 저항 계수를 사용할 때 유효 조도 높이(mm) 설정

사용 방법 적절한 JSON 편집기를 선택한다. 여기에서 JSONC도 허용되는 공개 소프트웨어, Visual Studio Code 1.94.2 판을 기준으로 설명한다.

1. JSON 편집기를 이용하여 파일의 맨 첫 행에서 중괄호로 시작하여 〈"열쇠(key)": "값(value)"〉 쌍으로서 "$schema": "스키마 파일의 경로"를 작성한다. 즉, KICT-RF2D_schema.json이 같은 폴더 내에 있다면,

```
2     "$schema": "./KICT-RF2D_schema.json",
```

2. 다음 행에 따옴표를 입력하여 나타나는 "properties"("simulationCase", "inputFileName", "timeRelatedConstant", "spaceRelatedConstant", "measuringPointAndLine", "miscellaneousConstant") 중 하나씩을 골라 적절한 〈"열쇠": "값"〉을 작성한다.
   예를 들어 "simulationCase"이라면, 하위 "properties"에서 표시되는 "열쇠"("title", "description", "abbreviation")와 쌍이 되는 "값"을 입력한다.

```
3     "simulationCase": {
4         "title": "Test simulation",
5         "description": "Test 2D simulation of shallow-water flows",
6         "abbreviation": "test2d"
7     },
```

3. Visual Studio Code 편집기를 이용하면 JSON 형식이 자동으로 인식된다. 입력 값이 스키마에 부합되지 않거나 누락될 때 오류가 표시되므로 쉽게 사용할 수 있다. JSON으로 작성한 간단한 설정 파일은 다음과 같다.

```
{
    "$schema": "./KICT-RF2D_schema.json",
    "simulationCase": {
        "title": "Test simulation",
        "description": "Test 2D simulation of shallow-water flows",
        "abbreviation": "test2d"
    },
    "inputFileName": {
        "vertexDataFile": "VT2D_test.dat",
        "edgeDataFile": "EG2D_test.dat",
        "cellDataFile": "CL2D_test.dat",
        "edgeConditionDataFile": "EC2D_test.json",
        "initialConditionDataFile": "IC2D_test.json"
    },
    "timeRelatedConstant": {
        "tout": 120,
        "timeAccuracy": {
            "order": 2
        }
    },
    "spaceRelatedConstant": {
        "spaceDimension": 2,
        "fluxSolver": {
            "scheme": "HLL"
        }
    },
  "turbulenceModels": {
    "use": true,
    "selectModel": "k-ε model",
    "keModel": {
        "modelType": "Rastogi & Rodi (1978)",
        "noSlipBCImposed": false,
        "useBlendedWallFunction": true,
        "logLawSubLayerUpperLimit": 100,
        "useBoundaryEdgeGroup#": true,
        "inletBoundaryEdgeGroup#": 1,
        "outletBoundaryEdgeGroup#": 2
    }
  },
    "measuringPointAndLine": {
        "measuringPoint": {
            "use": true,
            "inputAndOutputFile": {
                "inputFileName": "test2d_mp.dat"
```

```
45                }
46            }
47        },
48        "miscellaneousConstant": {
49            "manningCoefficient": 0.02
50        }
51    }
```

3.3 실행 방법

KICT-RF2D 모형의 실행 파일(예를 들어, `fam_sw`)과 설정 파일(예를 들어, `test_cfg.json`)이 같은 폴더에 있다면, 터미널에서 다음과 같이 실행한다(운영 체계가 `macOS`인 경우).

```
% fam_sw test_cfg.json
```

참고 문헌

이길성, 이성태 (1998). "충격파 모의를 위한 이차원 유한체적 비정상 흐름 모형." 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제31권, 제3호, pp. 279–290 (in Korean).

황승용, 이삼희 (2011). "천수방정식에 대한 다중 경사 MUSCL의 적용." 한국수자원학회논문집, 한국수자원학회, 제44권, 제10호, pp. 819–830 (in Korean).

황승용, 이삼희 (2012). "천수방정식에 대한 HLLL 근사 Riemann 해법의 적용." 대한토목학회논문집, 대한토목학회, 제32권, 제1B호, pp. 21–27 (in Korean).

Babarutsi, S., and Chu, V. H. (1991). "A Two-Length-Scale Model for Quasi-Two-Dimensional Turbulent Shear Flows." *Proc. of the 24th IAHR World Congress*, IAHR, in review.

Babarutsi, S. (1991). *Modelling quasi-two-dimensional turbulent shear flow*. Doctoral dissertation, McGill University, Montreal, Canada.

Batten, P., Lambert, C., and Causon, D. M. (1996). "Positively Conservative High-Resolution Convection Schemes for Unstructured Elements." *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, Vol. 39, No. 11, pp. 1821–1838.

Bauerle, M., Christlieb, A. J., Ding, M., and Huang, J. (2025). "On the Rotational Invariance and Hyperbolicity of Shallow Water Moment Equations in Two Dimensions." *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 57, No. 1, pp. 1039–1085.

Buffard, T., and Clain, S. (2010). "Monoslope and Multislope MUSCL Methods for Unstructured Meshes." *Journal of Computational Physics*, Vol. 229, No. 10, pp. 3745–3776.

Cea, L. (2005). *An unstructured finite volume model for unsteady turbulent shallow water flow with wet-dry fronts: Numerical solver and experimental validation*. Doctoral dissertation, Universidad de A Coruña, A Coruña, Galicia, Spain.

Chapman, R. S., and Kuo, C. Y. (1985). "Application of the Two-Equation k-ϵ Turbulence Model to a Two-Dimensional, Steady, Free Surface Flow Problem with Separation." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 5, No. 3, pp. 257–268.

Gottlieb, S., Grant, Z., and Higgs, D. (2015). "Optimal Explicit Strong Stability Preserving Runge–Kutta Methods with High Linear Order and Optimal Nonlinear Order." *Mathematics of Computation*, Vol. 84, No. 296, pp. 2743–2761.

Jia, Y., and Wang, S. S. Y. (1999). "Numerical Model for Channel Flow and Morphological Change Studies." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 125, No. 9, pp. 924–933.

Jones, W. P., and Launder, B. E. (1972).
"The Prediction of Laminarization with a Two-Equation Model of Turbulence." *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 15, No. 2, pp. 301–314.

Kupka, F., and Muthsam, H. J. (2017). "Modelling of Stellar Convection." *Living Reviews in Computational Astrophysics*, Vol. 3, No. 1, pp. 1.

Linde, T. (2002).
"A Practical, General-Purpose, Two-State HLL Riemann Solver for Hyperbolic Conservation Laws." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 40, No. 3–4, pp. 391–402.

Patankar, S. V. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Taylor & Francis, Washington.

Pope, S. B. (2000).
Turbulent Flows. Higher Education from Cambridge University Press, Cambridge University Press, Available at: https://www.cambridge.org/highereducation/books/turbulent-flows/C58EFF59AF9B81AE6CFAC9ED16486B3A (Accessed at: 2025-6-13).

Rastogi, A. K., and Rodi, W. (1978). "Predictions of Heat and Mass Transfer in Open Channels." *Journal of the Hydraulics Division*, ASCE, Vol. 104, No. 3, pp. 397–420.

Reynolds, O. (1895). "IV. On the Dynamical Theory of Incompressible Viscous Fluids and the Determination of the Criterion." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. (A.)*, Royal Society, Vol. 186, pp. 123–164.

Rodi, W. (1993). *Turbulence Models and Their Application in Hydraulics*. 3rd ed, Balkema, Rotterdam.

Spekreijse, S. P. (1987). *Multigrid Solution of the Steady Euler Equations*. Ph. D. Dissertation, Delft University of Technology, Amsterdam, The Netherlands.

Suzuki, Y., and van Leer, B. (2005).
"Application of the 10-Moment Model to Mems FLows." *Proc. 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, pp. 1–13.

Tennekes, H., and Lumley, J. L. (1972).
A First Course in Turbulence. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA.

Toro, E. F. (2009). *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics*. 3rd ed, Springer, Dordrecht New York.

van Leer, B. (1976). "MUSCL, a New Approach to Numerical Gas Dynamics." *Computing in Plasmaphysics and Astrophysics*, European Physical Society, pp. 1–4.

van Leer, B. (2003). "Upwind and High-Resolution Methods for Compressible Flow — From Donor Cell to Residual-Distribution Schemes." *AIAA Computational Fluid Dynamics Conference*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, pp. 1–8.

Weiyan, T. (1992).
Shallow Water Hydrodynamics. Elsevier Science Publishers, Amsterdam, The Netherland.

White, F. M. (2011). *Fluid Mechanics*. 7th ed., McGraw-Hill.

Wu, W., Wang, P., and Chiba, N. (2004).
"Comparison of Five Depth-Averaged 2-D Turbulence Models for River Flows." *Archives of Hydro-Engineering and Environmental Mechanics*, Vol. 51, No. 2, pp. 183–200.

Yen, B. C. (2002). "Open Channel Flow Resistance." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 128, No. 1, pp. 20–39.

부록

차례

차례 **i**

A1 천수 방정식 이론 **1**

1 천수 방정식의 회전 불변성 1

2 바닥 저항 4

A2 점-음해법 **5**

1 강직 생성항과 점-음해법 5

2 바닥저항 생성항에 대한 점-음해법 7

3 바닥저항 생성항 선형화 기법 8

3.1 부경사 선형화 기법 8

3.2 마찰분리 선형화 기법 10

3.3 선형 근사 선형화 10

3.4 반-음해 Runge-Kutta 방법 14

3.5 시간 분리 기법 17

3.6 규모 조정 행렬과 점-음배 Runge-Kutta 방법 18

4 바닥 저항 생성항 비선형 해석해 기법 20

4.1 운동량 대수해 기법 20

4.2 분할단계 대수해 기법 24

4.3 분할단계 일반해 기법 27

A3 난류 모형 이론 **29**

1 와 동점성 모형 검토 29

1.1 3차원 흐름에서 와 동점성 모형 29

1.2 수심-평균 흐름에서 와 동점성 모형 30

1.3 과도한 와 동점성 제한 31

2 포물선 분포 와 동점성과 혼합 길이 33

2.1 포물선 와 동점성 분포 33

2.2 혼합 길이 모형 33

3 수심-평균 k-ε 모형 35

3.1 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형 35

3.2 Booij의 계수 조정 35

3.3 Babarutsi와 Chu (1991) k-ε 모형 35
4 벽 경계 조건 37
4.1 무활 조건 37
4.2 벽 함수 37
4.3 통합 벽 함수 39
4.4 가변 벽 함수 40
4.5 활동 조건 42

참고 문헌 **43**

A1

천수 방정식 이론

1 천수 방정식의 회전 불변성

편의를 위해 보존 변수 벡터를 요소로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} h \\ \mathbf{q} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h \\ hu \\ hv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} \tag{A1.1}$$

보존 변수 요소를 이용하여 흐름률과 생성항 벡터를 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{F}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} q_x \\ \mathbf{f} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} hu \\ hu^2 + \frac{gh^2}{2} \\ huv \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_2 \\ \frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{u_2 u_3}{u_1} \end{pmatrix} \tag{A1.2a}$$

$$\mathbf{G}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} hv \\ hvu \\ hv^2 + \frac{gh^2}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_3 \\ \frac{u_3 u_2}{u_1} \\ \frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \end{pmatrix} \tag{A1.2b}$$

$$\mathbf{S}_0(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{s}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial x} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial x} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} \tag{A1.2c}$$

$$\mathbf{S}_f(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \mathbf{s}_f \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -c_f u\sqrt{u^2+v^2} \\ -c_f v\sqrt{u^2+v^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{c_f}{h^2}u_2\sqrt{u_2^2+u_3^2} \\ -\frac{c_f}{h^2}u_3\sqrt{u_2^2+u_3^2} \end{pmatrix} \tag{A1.2d}$$

여기에서 $\mathbf{f} = (f_x, f_y)^T$, $\mathbf{s}_0 = (s_{0x}, s_{0y})^T$, $\mathbf{s}_f = (s_{f_x}, s_{f_y})^T$ 이다. 생성항에서 보존 변수 요소 u_1 대신 h로 표기한 것은 연속 방정식이 영이 아닌 생성항 요소와 관련이 없기 때문이다(Xia 등, 2017). c_f 는 바닥 저항 계수이고 $C_f = c_f/h^2$ 로 둔다.

식 (2.2a)의 왼쪽 변을 보존 변수의 요소로 나타내면 다음과 같다.

$$\cos\theta\mathbf{F}(\mathbf{U}) + \sin\theta\mathbf{G}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \cos\theta\left[\frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] + \sin\theta\frac{u_3 u_2}{u_1} \\ \cos\theta\frac{u_2 u_3}{u_1} + \sin\theta\left[\frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] \end{pmatrix} \tag{A1.3}$$

$(x, y)^T$ 좌표계가 반시계 방향으로 θ 만큼 회전하면 $(\hat{x}, \hat{y})^T = \mathbf{t}(\theta)(x, y)^T$ 이고 이때 회전 행렬, $\mathbf{t}(\theta)$

는 다음과 같다.

$$\mathbf{t}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \tag{A1.4}$$

2×2 회전 행렬, $\mathbf{t}(\theta)$는 3×3 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$에서 대각 블록 행렬이 된다(Bauerle 등, 2025). 다만, $\mathbf{T}(\theta)$에서 첫 번째 요소는 1이 되는데, 보존 변수의 첫 번째 요소가 벡터인 나머지 요소와 달리 스칼라이기 때문이다. 또한, 이러한 사실은 식 (A1.3)에서 벡터의 첫 번째 요소($u_2\cos\theta + u_3\sin\theta$)에서 짐작할 수 있다.

보존 변수에 회전 행렬, $\mathbf{T}(\theta)$을 적용하면 다음과 같다.

$$\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{t}(\theta) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ -\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} tu_1 \\ tu_2 \\ tu_3 \end{pmatrix} \tag{A1.5}$$

회전된 보존 변수 벡터, $\mathbf{T}(\theta)\mathbf{U}$로 x 방향 흐름률, $\mathbf{F}(\mathbf{TU})$을 구하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(\mathbf{TU}) &= \begin{pmatrix} tu_2 \\ \frac{tu_2^2}{tu_1} + \frac{gtu_1^2}{2} \\ \frac{tu_2tu_3}{tu_1^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \frac{[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3]^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3][-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3]}{u_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \frac{\cos^2\theta u_2^2 + 2\cos\theta\sin\theta u_2u_3 + \sin^2\theta}{u_1}u_3^2 + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{-\cos\theta\sin\theta u_2^2 + [\cos^2\theta - \sin^2\theta]u_2u_3 + \sin\theta\cos\theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{A1.6}$$

회전 행렬의 역행렬을 식 (A1.6)에 적용하여 삼각 함수 항등식($\cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$)을 이용하여 정리해 나가면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{T}^{-1}\mathbf{F}(\mathbf{TU}) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \frac{\cos^2\theta u_2^2 + 2\cos\theta\sin\theta u_2u_3 + \sin^2\theta u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2} \\ \frac{-\cos\theta\sin\theta u_2^2 + [\cos^2\theta - \sin^2\theta]u_2u_3 + \sin\theta\cos\theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 \\ \cos\theta\frac{\cos^2\theta u_2^2 + 2\cos\theta\sin\theta u_2u_3 + \sin^2\theta u_3^2}{u_1} + \cos\theta\frac{gu_1^2}{2} \\ \sin\theta\frac{\cos^2\theta u_2^2 + 2\cos\theta\sin\theta u_2u_3 + \sin^2\theta u_3^2}{u_1} + \sin\theta\frac{gu_1^2}{2} \end{pmatrix} \\ &\quad + \begin{pmatrix} \sin\theta u_3 \\ -\sin\theta\frac{-\cos\theta\sin\theta u_2^2 + [\cos^2\theta - \sin^2\theta]u_2u_3 + \sin\theta\cos\theta u_3^2}{u_1} \\ \cos\theta\frac{-\cos\theta\sin\theta u_2^2 + [\cos^2\theta - \sin^2\theta]u_2u_3 + \sin\theta\cos\theta u_3^2}{u_1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \cos\theta\left[(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] + \sin\theta(2\cos^2\theta - \cos^2\theta + \sin^2\theta)\frac{u_2u_3}{u_1} \\ \cos\theta(2\sin^2\theta - \sin^2\theta + \cos^2\theta)\frac{u_2u_3}{u_1} + \sin\theta\left[(\sin^2\theta + \cos^2\theta)\frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos\theta u_2 + \sin\theta u_3 \\ \cos\theta\left[\frac{u_2^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] + \sin\theta\frac{u_2u_3}{u_1} \\ \cos\theta\frac{u_2u_3}{u_1} + \sin\theta\left[\frac{u_3^2}{u_1} + \frac{gu_1^2}{2}\right] \end{pmatrix} \end{aligned} \tag{A1.7}$$

식 (A1.3)과 (A1.7)을 비교해 보면 식 (2.2a)의 특성이 만족됨을 알 수 있다.

이제 생성항에 회전 행렬을 적용하여 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
\mathbf{T}(\theta)\mathbf{S}(\mathbf{U}) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial x} - \frac{c_f}{h^2}u_2\sqrt{u_2^2+u_3^2} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial y} - \frac{c_f}{h^2}u_3\sqrt{u_2^2+u_3^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ \cos\theta\left[-gh\frac{\partial z_b}{\partial x} - C_f u_2\sqrt{u_2^2+u_3^2}\right] + \sin\theta\left[-gh\frac{\partial z_b}{\partial y} - C_f u_3\sqrt{u_2^2+u_3^2}\right] \\ -\sin\theta\left[-gh\frac{\partial z_b}{\partial x} - C_f u_2\sqrt{u_2^2+u_3^2}\right] + \cos\theta\left[-gh\frac{\partial z_b}{\partial y} - C_f u_3\sqrt{u_2^2+u_3^2}\right] \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\left[\cos\theta\frac{\partial z_b}{\partial x} + \sin\theta\frac{\partial z_b}{\partial y}\right] - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}\left[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3\right] \\ -gh\left[-\sin\theta\frac{\partial z_b}{\partial x} + \cos\theta\frac{\partial z_b}{\partial y}\right] - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}\left[-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3\right] \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}\left[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3\right] \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}\left[-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3\right] \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{A1.8}
$$

마지막 행에서 다음과 같은 미분 도함수의 회전이 사용되었다.

$$
\begin{pmatrix} \frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} \\ \frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial z_b}{\partial x} \\ \frac{\partial z_b}{\partial y} \end{pmatrix} \tag{A1.9}
$$

회전된 보존 변수(식 A1.5)로 생성항, $\mathbf{S}(\mathbf{TU})$을 구하여 정리하면 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
\mathbf{S}(\mathbf{TU}) &= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - C_f t u_2\sqrt{t u_2^2 + t u_3^2} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - C_f t u_3\sqrt{t u_2^2 + t u_3^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - C_f[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3]\sqrt{(\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3)^2 + (-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3)^2} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - C_f[-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3]\sqrt{(\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3)^2 + (-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3)^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - C_f[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3]\sqrt{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)u_2^2 + (\cos^2\theta + \sin^2\theta)u_3^2} \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - C_f[-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3]\sqrt{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)u_2^2 + (\cos^2\theta + \sin^2\theta)u_3^2} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} 0 \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{x}} - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}[\cos\theta u_2 + \sin\theta u_3] \\ -gh\frac{\partial z_b}{\partial \hat{y}} - C_f\sqrt{u_2^2+u_3^2}[-\sin\theta u_2 + \cos\theta u_3] \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{A1.10}
$$

첫 행에서 미분 도함수는 이미 회전된 좌표계, $(\hat{x}, \hat{y})$에서 적용된 것이다. 식 (A1.8)과 (A1.10)을 비교해 보면 식 (2.2b)의 특성이 만족됨을 알 수 있다.

식 (2.1)의 천수 방정식은 Bauerle 등 (2025)이 제시한 회전 불변성(식 2.2)에 어긋나지 않으므로 좌표계의 회전에 변하지 않는다.

2 바닥 저항

수심-평균 천수 방정식에서 바닥 저항은 평균 유속에 대한 저항뿐만 아니라 난류 생산(turbulence production)에도 기여한다(Babarutsi, 1991; Cea, 2005). 마찰 속도 정의($u_* \equiv \sqrt{|\tau_b|/\rho}$)로부터 바닥 저항 응력은 수심-평균 유속과 관련하여 다음과 같다.

$$\begin{aligned} |\tau_b| &= \rho u_*^2 \\ &= \rho c_f |\mathbf{u}|^2 \qquad \text{(A1.1)} \\ &= \rho \frac{c_f}{h^2} |\mathbf{q}|^2 \qquad \text{(A1.2)} \end{aligned}$$

여기에서 유속 벡터, $\mathbf{u} = (u, v)^T$ 이고 $\mathbf{q} = (q_x, q_y)^T = (hu, hv)^T$ 이다. 바닥 저항 계수, c_f 는 Darcy-Weisbach, Chézy, Manning 공식에 대해 다음과 같다(Yen, 1992).

$$c_f = \begin{cases} \dfrac{f_W}{8} & \text{for the Darcy-Weisbach formula} \qquad \text{(A1.3a)} \\ \dfrac{g}{C^2} & \text{for the Chézy formula} \qquad \text{(A1.3b)} \\ \dfrac{g n_M^2}{h^{1/3}} & \text{for the Manning formula} \qquad \text{(A1.3c)} \end{cases}$$

여기에서 f_W, C, n_M 는 각각 Weisbach, Chézy, Manning 저항 계수(resistance coefficient)이다.

A2

점-음해법

1 강직 생성항과 점-음해법

천수방정식에서 바닥저항 생성항은 유속 제곱을 수심 세 제곱근으로 나누는 비선형 항이어서 수치해석으로 다루기 까다롭다. 특히, 지표 흐름(overland flow)이나 조간대(tidal flat) 얕은 수심에서 바닥저항에 의한 전단 응력이 다른 유체력에 비해 탁월할 수 있다(Zhang와 Cundy, 1989; Bradford와 Sanders, 2002; Xia 등, 2017; Varra 등, 2024). 물이 차고 빠지면서 수심이 얕아지면 바닥저항 생성항 크기가 다른 항에 비해 훨씬 빨리 변동하여 운동량 방정식을 강직하게 만들고 그로 인해 안정성을 위한 최대 허용 시간 간격이 심각하게 제약된다(Fiedler와 Ramirez, 2000).

생성항 사이 시간 규모(time scale) 최대/최소 비가 증폭됨에 따라 미분 방정식 강직성(stiffness)이 두드러진다(Bussing와 Murman, 1988). 미분 방정식 수치해석에서 강직성 여부를 따지는 이유는 "강직 방정식(stiff equation)이 양해법이 통하지 않는 문제"(Hairer와 Wanner, 1991)여서 그렇다. 생성항 강직성에 대한 대처 방법으로 방정식 전체 또는 생성항만이라도 음해 처리하여 반-음해법(semi-implicit scheme)으로 이산화(discretization) 하는 것이다(Leendertse, 1970; Casulli, 1990).

수치 해법으로서 반-음해법(semi-implicit shcme)은 비선형 함수의 수치 적분에서 사다리꼴 공식에 의한 Crank-Nicolson 기법(Crank와 Nicolson, 1947)의 불안정 문제를 해결하려는 Rosenbrock (1963)의 시도에서 비롯되었으며, 반-음해 Runge-Kutta 방법으로 귀결된다(Cash, 1976).

대기 모형(atmospheric model)에서 파속이 빠른 중력파 관련 항에 음해법(implicit scheme)을, 상대적으로 느린 대류항에 양해법(explicit scheme)을 적용하여 공간 해상도만큼 정확도를 유지하면서 안정성과 계산 비용 문제를 해결하려는 시도가 있었다(Kwizak와 Robert, 1971). 대기 모형에서 다루는 흐름은 대체로 상류(subcritical flow)일 것이므로 반-음해법 채택은 타당한 접근이겠으나, 흐름이 사류거나 혼재될 경우에 적용성이 떨어진다.

일찍이 Curtiss와 Hirschfelder (1952)는 해를 구하기 까다로운 강직 미분 방정식에 음해법이 적용되어도 이항을 통해 양해 방정식으로 바꾸어 보다 쉽게 해를 구할 수 있다고 보고하였다. 이후 미분 방정식 특정 항, 특히 강직 생성항에 음해법을 적용하는 "점-음해법(PIS: Point-Implicit Scheme)"이 시작되었고 Bussing와 Murman (1988)은 공간으로 1차원에 국한되던 점-음해법을 선형 근사(linear approximation)를 통해 다차원으로 확장하고 다수 화학종(chemical species) 반응 생성항으로 이루어진 2차원 압축성 화학반응 흐름 유한체적 모형을 구성하였다. Valiani 등 (2002)은 천수방정식 흐름률(flux) 산정에 근사 Riemann 해법, 바닥저항 생성항 이산화에 가중 계수를 도입한 선형 근사 점-음해법을 적용하여 개발한 모형을 실제 댐 붕괴 현장 관측과 물리 모형 실험 측정 자료와 비교하였다.

천수방정식을 ADI(Alternating Direction Implicit) 기법으로 해석하면서 Casulli (1990)는 바닥저항 생성항에 점-음해법을 적용하여 5중 그리고 3중 대각 행렬을 푸는 두 가지 ADSI(Alternating

Direction Semi-Implicit) 방법을 제안하였다. 이때 선형화가 적용된 바닥저항 생성항 최종 형태가 선형 근사라기보다 SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) 알고리듬(algorithm)에서 Patankar (1980)가 제시한 "부경사(negative-slope)" 선형화에 가깝다. Chertock 등 (2015a)은 강직 생성항이 포함된 상미분방정식 수치해법으로 반-음해 Runge-Kutta 방법을 개발하였다. 천수방정식에 적용하면서 바닥저항 생성항 점-음해법으로 부경사 선형화를 사용하였다(Chertock 등, 2015b). Michel-Dansac 등 (2021)은 분할단계법(fractional step method)을 통해 바닥저항 생성항을 시간 분리하고 점-음해법으로서 부경사 선형화를 사용하였다.

Fiedler와 Ramirez (2000)는 선형 근사에서 나타나는 교차 도함수 항을 무시하고 직교하는 공간 좌표 방향으로 서로 독립인 바닥저항 생성항을 각각 적용하였다. Cozzolino 등 (2021)은 바닥저항 생성항 계산 부담을 덜려고 부경사 선형화에서 운동량 벡터 절대치(modulus)를 직교 좌표 방향으로 독립하여 계산하면 방정식 회전 불변성(rotation invariance)에 손상이 생겨 해가 좌표계 선택에 좌우되고 생성항 방향에 따라 정확도 저하가 초래된다고 지적하였다.

점-음해법을 적용한 운동량 방정식에서 수심이 변하지 않는 상수라면 방정식이 폐합되므로 비선형 대수방정식(algebraic equation)을 선형화를 거치지 않고 그대로 풀 수 있다. Sanders (2001)는 1차원 Saint-Vénant 방정식에 점-음해법을 적용하여 얻은 2차 방정식 대수해를 구하였다. Xia 등 (2017)은 2차원 천수방정식에 점-음해법을 적용하여 비선형 방정식을 도출하고 근사해법으로 풀었다. Xia와 Liang (2018)은 같은 방정식 대수해를 구했고 Zhao와 Liang (2022)은 2단계 분할단계법을 적용하여 보다 간단한 형태로 제시하였다. Varra 등 (2024)은 분할단계 대수해에서 특이점을 제거하였다. Beljadid와 Hanini (2023)는 가중 계수 선형 근사 선형화를 바닥저항 생성항에 적용하여 대수방정식을 구성하고 해를 유도했다.

바닥 저항 생성항은, 식 (2.4) 또는 식 (A1.1)에서 알 수 있듯이, 보존 변수(u_2, u_3)의 제곱으로 표현되는 비선형 항이다. 음해법이 적용되면 비선형 보존 변수가 미지수가 되므로 이산 방정식의 비선형 문제를 해소할 필요가 있다. 바닥저항 생성항과 같은 비선형 생성항 처리 방법은 선형화하여 근사해법을 적용하는 "선형화 기법"과 비선형 방정식을 직접 풀어 해석해를 구하는 "비선형 해석해 기법"으로 구분할 수 있다.

2 바닥저항 생성항에 대한 점-음해법

완전 이산방정식(식 2.17 참조)에서 운동량 이산방정식만 떼어낸다.

$$\begin{aligned}\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} &= {\mathbf{s}_0}_i^n + {\mathbf{s}_f}_i^n - \frac{1}{|A_i|}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}(\theta_{ij})\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n)L_{ij} + O(\Delta t) \\ &\approx {\mathbf{m}_0}_i^n + {\mathbf{s}_f}_i^n \end{aligned} \tag{A2.1}$$

여기에서 ${\mathbf{m}_0}_i^n = {\mathbf{s}_0}_i^n - \frac{1}{|A_i|}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}(\theta_{ij})\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n)L_{ij}$, 이다.

식 (A2.1)에서 바닥저항 생성항에 점-음해법을 적용한다.

$$\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} = {\mathbf{m}_0}_i^n + {\mathbf{s}_f}_i^{n+1} + O(\Delta t) \tag{A2.2}$$

점-음해법이 적용된 바닥저항 생성항을 선형화할 때 계수를 고정한다("freeze the coefficient", Stelling, 1984). 곧 비선형 바닥저항 계수와 운동량 벡터 절대치를 다음과 같이 고정한다.

$$\mathbf{s}_f^{n+1} = -c_f^{n+1}\left|\mathbf{q}^{n+1}\right|\mathbf{q}^{n+1} \tag{A2.3a}$$

$$\approx -c_f^{n}\left|\mathbf{q}^{n+1}\right|\mathbf{q}^{n+1} \tag{A2.3b}$$

$$\approx -c_f^{n}\left|\mathbf{q}^{n}\right|\mathbf{q}^{n+1} \tag{A2.3c}$$

3 바닥저항 생성항 선형화 기법

생성항 선형화

점-음해법 적용으로 생기는 비선형 바닥 저항 생성항의 선형화는 하나의 보존 변수를 미지수로 남기고 그 나머지를 알려진 값으로 두는 것이다. 그중 하나가 SIMPLE(Semi-Implicit Method for Pressure Linked Equations) 알고리듬(algorithm)에서 제시한 생성항의 부경사(negative-slope) 선형화로서 대부분 물리 현상에서 생성항과 종속 변수 사이에 부경사 관계가 있음에 착안하였다(Patankar, 1980). 다른 하나는 보존 변수의 함수인 바닥 경사 생성항에 Taylor 정리에 기반한 선형 근사(linear approximation)를 적용하는 것이다.

3.1 부경사 선형화 기법

SIMPLE 알고리듬

Patankar (1980)는 유한체적 모의에서 생성항이 지배적이거나 종속 변수가 항상 양의 값이어야 할 때 수치해 안정성을 높이고 물리 법칙에 위배되지 않는 해를 얻으려고 부경사 선형화를 제시하였다. 생성항, S가 Φ의 함수 일 때 생성항을 다음과 같이 선형화한다.

$$S = S_C + S_P \Phi \tag{A2.1}$$

$S_C \geq 0$이고 $S_P \leq 0$이다(Patankar, 1980). S_P가 큰 값의 음수라면 수치해 안정에 도움이 되는 저-완화(under-relaxation) 역할을 한다.

생성항을 항상 음이 아닌 부분($S_1 \geq 0$)과 양이 아닌 부분($S_2 \leq 0$)으로 나눌 수 있다면, $S = S_1 + S_2$이다. 질량이나 난류 운동 에너지처럼 음이 아닌 Φ에 대해 부경사 선형화는 다음과 같다(Patankar, 1980).

$$S = S_1 + S_2 \approx S_1 + \left(\frac{S_2}{\Phi^*} \right) \Phi = S_C + S_P \Phi \tag{A2.2}$$

여기에서 Φ^*는 추측 값이거나 이전 단계 값이다.

바닥 경사 생성항에 적용

Casulli (1990)는 천수 방정식에 음해법을 적용하면서 안정성을 위해 바닥 저항 생성항에서 보존 변수를 제외한 계수를 명시적으로(explicitly) 두고 선형화하였다. $\mathbf{S}_f = (0, \mathbf{s}_f)^T$이고 $\mathbf{s}_f = (s_{f_x}, s_{f_y})^T$로 두면 ${s_f}_x^{n+1}$은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
{s_f}_x^{n+1} &= -\left(\frac{c_f}{h^2} \right)^{n+1} \left| \mathbf{q}^{n+1} \right| q_x^{n+1} && \text{(A2.3a)} \\
&\approx -\left(\frac{c_f}{h^2} \right)^{n} \left| \mathbf{q}^{n} \right| q_x^{n+1} \\
&= -\left(\frac{c_f}{h^2} |\mathbf{q}| \right)^{n} q_x^{n+1} && \text{(A2.3b)} \\
&= -\left(\frac{c_f}{h^2} |\mathbf{q}| q_x \right)^{n} \frac{q_x^{n+1}}{q_x^n} \\
&= \left(\frac{{s_f}_x^n}{q_x^n} \right) q_x^{n+1} && \text{(A2.3c)}
\end{aligned}$$

식 (A2.3b)에서 괄호로 묶은 n 단계 변수가 '바닥 저항 생성항 계수'로서 음해법 적용에도 명시적으로 두었다. 또한, ${s_f}_x^n / q_x^n \le 0$이므로 식 (A2.3c) 맨 오른쪽 변과 식 (A2.2) 오른쪽 두 번째 변 두 번째 항을 대조해보면 같은 접근이다.

Cea (2005)는 Davidson (1993)의 난류 모형 생성항 처리에 따랐고 바닥 저항 생성항에도 동일한 기법을 적용하였다. 그런데 Davidson (1993)은 자신의 모형이 영국 Imperial College London의 Spalding과 Patankar가 제시한 SIMPLE 알고리듬에 기반한다고 밝혔다. 바닥 저항 생성항에 대한 Cea (2005)의 점-음해법은 결국 Patankar (1980)의 부경사 선형화이며 Casulli (1990)가 제시한 점-음해법과 동일하다(Cea 등, 2007; Cea와 Vázquez-Cendón, 2010; Song 등, 2011).

Casulli (1990) and Cea (2005)가 제시한 선형화된 바닥 저항 생성항($\mathbf{s}_f$)은 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_f^{n+1} \approx \mathbf{d}_n^n \mathbf{q}^{n+1} \tag{A2.4}$$

여기에서 대각 행렬, $\mathbf{d}_n$는 다음과 같다.

$$\mathbf{d}_n = -\frac{c_f}{h^2}\begin{bmatrix} |\mathbf{q}| & 0 \\ 0 & |\mathbf{q}| \end{bmatrix} = -\frac{c_f}{h}\begin{bmatrix} |\mathbf{u}| & 0 \\ 0 & |\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.5a}$$

여기에서 대각 행렬 요소 $-c_f|\mathbf{q}|/h^2$는 선형 근사(3.3절 참조)에서 Jacobi 행렬의 고유치 중 하나이다.

식 (A2.4)를 식 (A2.1) 바닥저항 생성항에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} &\approx \mathbf{s}_0(\mathbf{q}_i^n) + \mathbf{d}_n^n \mathbf{q}_i^{n+1} - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n) L_{ij} \\
&= \mathbf{d}_n^n \Delta \mathbf{q}_i + \mathbf{s}_0(\mathbf{q}_i^n) + \mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^n) - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n) L_{ij} \\
&= \mathbf{d}_n^n \Delta \mathbf{q}_i + \mathbf{m}_i^n \\
&= \left(\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{d}_n^n\right)^{-1} \mathbf{m}_i^n \\
&= \left(\mathbf{s}_n^n\right)^{-1} \mathbf{m}_i^n
\end{aligned} \tag{A2.6}$$

여기에서 $\mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^n) = \mathbf{d}_n^n \mathbf{q}_i^n$, $\mathbf{m}_i^n = \mathbf{s}_0(\mathbf{q}_i^n) + \mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^n) - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}\mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n) L_{ij}$, $\mathbf{s}_n = \mathbf{I} - \Delta t \mathbf{d}_n$이다.

식 (A2.6)에서 알 수 있듯이, 바닥 저항 생성항을 보존 변수 미지수($\mathbf{q}_i^{n+1}$)의 계수 행렬($\mathbf{s}_n^n$)로 두고 그 역행렬을 기지 항($\mathbf{m}_i^n$)에 곱하여 미지 보존 변수를 결정한다. $\gamma = \Delta t c_f / h^2$로 두고 식 (A2.5)를 이용하여 $\mathbf{s}_n$는 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_n = \begin{bmatrix} 1+\gamma|\mathbf{q}| & 0 \\ 0 & 1+\gamma|\mathbf{q}| \end{bmatrix} \tag{A2.7a}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\gamma h|\mathbf{u}| & 0 \\ 0 & 1+\gamma h|\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.7b}$$

또한, $\mathbf{s}_n$의 역행렬을 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_n^{-1} = \begin{bmatrix} 1/(1+\gamma|\mathbf{q}|) & 0 \\ 0 & 1/(1+\gamma|\mathbf{q}|) \end{bmatrix} \tag{A2.8a}$$

$$= \begin{bmatrix} 1/(1+\gamma h|\mathbf{u}|) & 0 \\ 0 & 1/(1+\gamma h|\mathbf{u}|) \end{bmatrix} \tag{A2.8b}$$

계수 행렬($\mathbf{s}_n^n$) 역행렬의 요소를 살펴보면. 수심이 매우 작을 때 생성항 강직성을 일으킬 우려가 있는 γ가 분모$(1+\gamma|\mathbf{q}|)$에 포함되어 안정성에 기여할 수 있다.

3.2 마찰분리 선형화 기법

직교 좌표에서 엇갈린 격자(staggered grid)는 대체로 중앙에 수심을 두고 각 변 중심에 법선 방향 운동량 벡터를 배치한다. 홀짝 분리(even-odd decoupling)를 막고 정확도를 높인다. 그런데 부경사 선형화 행렬(식 A2.5 참조) 대각 성분, $|\mathbf{q}|$ 산정에서 엇갈린 격자 변에 정의되지 않는 다른 방향 운동량 (q_x 또는 q_y)을 구하려면 인근 격자 변에 배치된 운동량으로 보간하여야 한다.

천수방정식 확산유비(diffusion analogy) 근사모형에서 계산량을 줄이려고 흔히 $|\mathbf{q}|$를 각 방향 운동량 절대치($|q_x|$ 또는 $|q_y|$)로 둔다(Hromadka 등, 1985). 이러한 축약을 Cozzolino 등 (2021)은 "마찰분리(friction decoupling)"로 불렀다. 식 (A2.5) and (A2.7)에 마찰분리를 적용하면 각각 다음과 같다.

$$\check{\mathbf{d}}_n = -\frac{c_f}{h^2}\begin{bmatrix} |q_x| & 0 \\ 0 & |q_y| \end{bmatrix} = -\frac{c_f}{h}\begin{bmatrix} |u| & 0 \\ 0 & |v| \end{bmatrix} \tag{A2.9a}$$

$$\check{\mathbf{s}}_n = \begin{bmatrix} 1+\gamma|q_x| & 0 \\ 0 & 1+\gamma|q_y| \end{bmatrix} \tag{A2.10a}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\gamma h|u| & 0 \\ 0 & 1+\gamma h|v| \end{bmatrix} \tag{A2.10b}$$

Cozzolino 등 (2021)은 마찰분리로 인해 $|\mathbf{s}_f|$가 벡터의 방향에 따라 평균 14 %, 최대 29 %까지 과소추정될 수 있음을 입증하였다. 이 오차는 흐름이 좌표축에 평행할 때만 사라진다.

3.3 선형 근사 선형화

Jacobi 행렬

2차원 운동량 방정식에서 보존 변수, (q_x, q_y)의 함수인 바닥 저항 생성항($\mathbf{s}_f$)의 Jacobi 행렬, $\mathbf{j}_f(q_x, q_y)$는 다음과 같다.

$$\mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right) \equiv \frac{\partial\left(s_{f_x}, s_{f_y}\right)}{\partial\left(q_x, q_y\right)} = \begin{bmatrix} \frac{\partial s_{f_x}}{\partial q_x} & \frac{\partial s_{f_x}}{\partial q_y} \\ \frac{\partial s_{f_y}}{\partial q_x} & \frac{\partial s_{f_y}}{\partial q_y} \end{bmatrix} \tag{A2.11}$$

선형 근사

음해법이 적용된 바닥 저항 생성항($\mathbf{s}_f$)의 선형 근사(linear approximation)는 Taylor 정리에 따라 t^n에서 Jacobi 행렬을 이용하여 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_f^{n+1} &= \mathbf{s}_f^n + \mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right)\Delta\mathbf{q} + O(|\Delta\mathbf{q}|^2) \\ &\approx \mathbf{s}_f^n + \mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right)\Delta\mathbf{q} \end{aligned} \tag{A2.12}$$

Newton 방법(또는 Newton-Raphson 방법)은 각 반복 단계에서 선형 근사에 의한 함수의 근을 찾는 방법이다.

만약 바닥 저항 생성항이 같은 방향 보존 변수에만 의존하여 다른 방향 보존 변수에 독립이라면 바닥

저항 생성항은 다음과 같이 분리(decoupling)될 수 있다.

$$s_{f_x}^{n+1} = s_{f_x}^{n} + \left(\frac{\partial s_{f_x}}{\partial q_x} \right)^n \Delta q_x + O(|\Delta q_x|^2) \tag{A2.13a}$$

$$s_{f_y}^{n+1} = s_{f_y}^{n} + \left(\frac{\partial s_{f_y}}{\partial q_y} \right)^n \Delta q_y + O(|\Delta q_y|^2) \tag{A2.13b}$$

'분리 선형 근사'에서 Jacobi 행렬은 다음과 같은 대각 행렬($\mathbf{j}_d$)이다.

$$\mathbf{j}_d = \begin{bmatrix} \frac{\partial s_{f_x}}{\partial q_x} & 0 \\ 0 & \frac{\partial s_{f_y}}{\partial q_y} \end{bmatrix} \tag{A2.14}$$

부경사 선형화에 사용되는 식 (A2.5)도 분리 선형 근사에서 Jacobi 행렬와 마찬가지로 대각 행렬임에 유의할 필요가 있다.

대각 Jacobi 행렬 선형화 기법

Fiedler와 Ramirez (2000)는 Bussing와 Murman (1988)의 점-음해법(point-implicit method)을 따르되 x와 y 방향 일소(sweep)마다 독립하여 각각 다음과 같이 선형화했다.

$$s_{f_x}^{n+1} \approx s_{f_x}^{n} + \left(\frac{\partial s_{f_x}}{\partial q_x} \right)^n \Delta q_x \tag{A2.15a}$$

$$s_{f_y}^{n+1} \approx s_{f_y}^{n} + \left(\frac{\partial s_{f_y}}{\partial q_y} \right)^n \Delta q_y \tag{A2.15b}$$

이는 x와 y 방향 바닥 저항 생성항이 각각 보존 변수, q_x와 q_y에만 의존한다고 가정한 것이다. Cozzolino 등 (2021)은 이를 마찰 분리(friction decoupling)로 부르고 회전 불변성이 손상된다고 지적하였다. 곧, 바닥 저항 생성항이 보존 변수와 작용 방향이 일치하지 않아 생기는 오차로 진행파 형태 변화를 초래해 파속이 과대 산정될 수 있음을 보였다.

Fiedler와 Ramirez (2000)는Jacobi 행렬의 대각 요소를 점-음해 요소(point-implict factor)로 불렀고 이것을 이용하여 x와 y 방향 일소에서 다음과 같은 대각 행렬, 각각 $\mathbf{j}_{d_x}$와 $\mathbf{j}_{d_y}$로 나타냈다.

$$\mathbf{j}_{d_x} = -\frac{c_f}{h^2} \begin{bmatrix} |\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}| & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{c_f}{h} \begin{bmatrix} |\mathbf{u}| + u^2/|\mathbf{u}| & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{A2.16a}$$

$$\mathbf{j}_{d_y} = -\frac{c_f}{h^2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & |\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}| \end{bmatrix} = -\frac{c_f}{h} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & |\mathbf{u}| + v^2/|\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.16b}$$

Liang와 Marche (2009) 그리고 Liang (2010)도 각각 1차원과 2차원 천수 방정식 바닥 저항 생성항 선형화에 Fiedler와 Ramirez (2000)의 점-음해법을 적용하였다.

Fiedler와 Ramirez (2000)는 분할 단계 MacCormack 방법(fractional step MacCormack method), Liang와 Marche (2009) 그리고 Liang (2010)은 시간 분리 2차 Runge-Kutta 방법으로 x와 y 방향 바닥 저항 생성항 계산에 각각 식 (A2.16a)와 (A2.16b)를 사용하였다.

이중 일소(double sweep) 알고리듬이 적용되지 않을 때 Fiedler와 Ramirez (2000)의 점-음해 요소

행렬은 다음과 같은 분리 선형 근사에서 대각 Jacobi 행렬이다.

$$\mathbf{j}_d = -\frac{c_f}{h^2}\begin{bmatrix} |\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}| & 0 \\ 0 & |\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}| \end{bmatrix} \tag{A2.17a}$$

$$= -\frac{c_f}{h}\begin{bmatrix} |\mathbf{u}| + u^2/|\mathbf{u}| & 0 \\ 0 & |\mathbf{u}| + v^2/|\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.17b}$$

식 (A2.17)을 이용하여 바닥 저항 생성항에 대한 대각 Jacobi 행렬 선형화는 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_f^{n+1} \approx \mathbf{s}_f^n + \mathbf{j}_d^n \Delta\mathbf{q} \tag{A2.18}$$

식 (A2.18)을 식 (A2.1)의 생성항에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\mathbf{q}_i}{\Delta t} &\approx \mathbf{s}(\mathbf{q}_i^n) + \mathbf{j}_d^n \Delta\mathbf{q}_i - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}(\theta_{ij})\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n)L_{ij} \\ &= \mathbf{j}_d^n \Delta\mathbf{q}_i + \mathbf{m}_i^n \\ &= \left(\mathbf{I} - \Delta t \mathbf{j}_d^n\right)^{-1} \mathbf{m}_i^n \\ &= \left(\mathbf{s}_d{}_i^n\right)^{-1} \mathbf{m}_i^n \end{aligned} \tag{A2.19}$$

여기에서 $\mathbf{m}_i^n = \mathbf{s}(\mathbf{q}_i^n) - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{t}^{-1}(\theta_{ij})\mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n)L_{ij}$로서 생성항에 바닥 저항 생성항이 포함되는 점에서 부경사 선형화 식 (A2.6)에서 $\mathbf{m}_0$과 차이가 있다. 곧, 부경사 선형화와 달리 분리 선형 근사로 생성항 강직성에 대한 우려가 완전히 해소되지 않는다.

식 (A2.17)을 이용하여 $\mathbf{s}_d(= \mathbf{I} - \Delta t \mathbf{j}_d)$는 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_d = \begin{bmatrix} 1 + \gamma\left(|\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}|\right) & 0 \\ 0 & 1 + \gamma\left(|\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}|\right) \end{bmatrix} \tag{A2.20a}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 + \gamma h\left(|\mathbf{u}| + u^2/|\mathbf{u}|\right) & 0 \\ 0 & 1 + \gamma h\left(|\mathbf{u}| + v^2/|\mathbf{u}|\right) \end{bmatrix} \tag{A2.20b}$$

또한, $\mathbf{s}_d$의 역행렬을 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_d^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\gamma\left(|\mathbf{q}|+q_x^2/|\mathbf{q}|\right)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\gamma\left(|\mathbf{q}|+q_y^2/|\mathbf{q}|\right)} \end{bmatrix} \tag{A2.21a}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{1+\gamma h\left(|\mathbf{u}|+u^2/|\mathbf{u}|\right)} & 0 \\ 0 & \frac{1}{1+\gamma h\left(|\mathbf{u}|+v^2/|\mathbf{u}|\right)} \end{bmatrix} \tag{A2.21b}$$

선형 근사 선형화 기법

사실 Fiedler와 Ramirez (2000)가 인용한 Bussing와 Murman (1988)의 논문은 화학반응이 결합된 2차원 흐름의 유한체적 해석에서 화학종(chemical species) 반응 생성항에 점-음해법을 적용하고 Newton 방법을 이용한 선형화를 통해 다차원 문제에 적용할 수 있음을 보인 연구이다. 여기에서 'Newton 방법을 이용한 선형화'는 식 (A2.12)와 같이 Jacobi 행렬을 이용한 다변수 선형 근사를 의미한다. 식 (A2.12)에서 $\mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right)$는 다음과 같다.

$$\mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right) = -\frac{c_f}{h^2}\begin{bmatrix} |\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}| & q_x q_y/|\mathbf{q}| \\ q_x q_y/|\mathbf{q}| & |\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}| \end{bmatrix} \tag{A2.22a}$$

$$= -\frac{c_f}{h}\begin{bmatrix} |\mathbf{u}| + u^2/|\mathbf{u}| & uv/|\mathbf{u}| \\ uv/|\mathbf{u}| & |\mathbf{u}| + v^2/|\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.22b}$$

이때 Jacobi 행렬(식 A2.22 참조) 고유치는 다음과 같다.

$$\lambda_1 = -\frac{c_f}{h^2}|\mathbf{q}|, \quad \lambda_2 = -2\frac{c_f}{h^2}|\mathbf{q}| \tag{A2.23a}$$

$$\lambda_1 = -\frac{c_f}{h}|\mathbf{u}|, \quad \lambda_2 = -2\frac{c_f}{h}|\mathbf{u}| \tag{A2.23b}$$

식 (A2.5)와 비교해 보면, 부경사 선형화 대각 행렬 요소는 결합 선형 근사에서 Jacobi 행렬 고유치, λ_1 이다.

$\mathbf{j}_f\left(q_x, q_y\right)$를 이용하여 바닥 저항 생성항에 대한 선형 근사는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_f^{n+1} &= \mathbf{s}_f^n + \mathbf{j}_f^n \Delta\mathbf{q} + O(|\Delta\mathbf{q}|^2) \\ &\approx \mathbf{s}_f^n + \mathbf{j}_f^n \Delta\mathbf{q} \end{aligned} \tag{A2.24}$$

여기에서 $\mathbf{j}_f$는 다음과 같다.

$$\mathbf{j}_f = -\frac{c_f}{h^2}\begin{bmatrix} |\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}| & q_x q_y/|\mathbf{q}| \\ q_x q_y/|\mathbf{q}| & |\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}| \end{bmatrix} \tag{A2.25a}$$

$$= -\frac{c_f}{h}\begin{bmatrix} |\mathbf{u}| + u^2/|\mathbf{u}| & uv/|\mathbf{u}| \\ uv/|\mathbf{u}| & |\mathbf{u}| + v^2/|\mathbf{u}| \end{bmatrix} \tag{A2.25b}$$

곧, 식 (A2.17)에 비해 완전히 갖춘 Jacobi 행렬이다. 이것을 이용한 선형 근사를 분리 선형 근사와 구분하기 위해 이후 '결합 선형 근사'로 부른다.

Valiani 등 (2002)은 점-음해법을 구현이 쉬운 양해법과 안정성이 확보되는 음해법의 전형이 공존하는 기법으로 보고 가중 계수를 도입하여 두 기법을 다음과 같이 선형으로 보간하였다.

$$\begin{aligned} \mathbf{s}_f &\approx (1-\alpha)\mathbf{s}_f^n + \alpha\mathbf{s}_f^{n+1} \\ &= \mathbf{s}_f^n + \alpha\Delta\mathbf{s}_f \\ &= \mathbf{s}_f^n + \alpha\mathbf{j}_f^n\Delta\mathbf{q} \end{aligned} \tag{A2.26}$$

여기에서 가중 계수, $\alpha = 0$이면 양해법, $\alpha = 1$이면 점-음해법이고 Valiani 등 (2002)은 $\alpha = 1/2$로 두었다. 바닥 저항 생성항에 점-음해법을 적용할 때 가중 계수를 두는 접근은 Liggett와 Cunge (1975) 그리고 Huang와 Song (1985)에 의해 시도되었다.

식 (A2.26)을 식 (A2.1)의 생성항에 대입하여 정리하면 다음과 같다(Valiani 등, 2002).

$$\begin{aligned} \frac{\Delta\mathbf{q}_i}{\Delta t} &\approx \mathbf{s}(\mathbf{q}_i^n) + \alpha\mathbf{j}_f^n\Delta\mathbf{q}_i - \frac{1}{A_i}\sum_{j=1}^{K_i}\mathbf{t}^{-1}(\theta_{ij})\mathbf{F}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n)L_{ij} \\ &= \alpha\mathbf{j}_f^n\Delta\mathbf{q}_i + \mathbf{m}_i^n \\ &= \left(\mathbf{I} - \alpha\Delta t\mathbf{j}_f\right)^{-1}\mathbf{m}_i^n \\ &= \left(\mathbf{s}_{j_i}^{\ n}\right)^{-1}\mathbf{m}_i^n \end{aligned} \tag{A2.27a}$$

식 (A2.25)를 이용하여 $\mathbf{s}_j$는 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_j = \begin{bmatrix} 1 + \alpha\gamma\left(|\mathbf{q}| + q_x^2/|\mathbf{q}|\right) & \alpha\gamma\left(q_x q_y/|\mathbf{q}|\right) \\ \alpha\gamma\left(q_x q_y/|\mathbf{q}|\right) & 1 + \alpha\gamma\left(|\mathbf{q}| + q_y^2/|\mathbf{q}|\right) \end{bmatrix} \tag{A2.28a}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+\alpha\gamma h\left(|\mathbf{u}|+u^2/|\mathbf{u}|\right) & \alpha\gamma h\left(uv/|\mathbf{u}|\right) \\ \alpha\gamma h\left(uv/|\mathbf{u}|\right) & 1+\alpha\gamma h\left(|\mathbf{u}|+v^2/|\mathbf{u}|\right) \end{bmatrix} \tag{A2.28b}$$

또한, $\mathbf{s}_j$의 역행렬을 구하면 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_j^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1+\alpha\gamma\left(|\mathbf{q}|+q_y^2/|\mathbf{q}|\right)}{(1+2\alpha\gamma|\mathbf{q}|)(1+\alpha\gamma|\mathbf{q}|)} & \frac{-\alpha\gamma q_x q_y/|\mathbf{q}|}{(1+2\alpha\gamma|\mathbf{q}|)(1+\alpha\gamma|\mathbf{q}|)} \\ \frac{-\alpha\gamma q_x q_y/|\mathbf{q}|}{(1+2\alpha\gamma|\mathbf{q}|)(1+\alpha\gamma|\mathbf{q}|)} & \frac{1+\alpha\gamma\left(|\mathbf{q}|+q_x^2/|\mathbf{q}|\right)}{(1+2\alpha\gamma|\mathbf{q}|)(1+\alpha\gamma|\mathbf{q}|)} \end{bmatrix} \tag{A2.29a}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1+\alpha\gamma h\left(|\mathbf{u}|+v^2/|\mathbf{u}|\right)}{(1+2\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)(1+\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)} & \frac{-\alpha\gamma huv/|\mathbf{u}|}{(1+2\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)(1+\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)} \\ \frac{-\alpha\gamma huv/|\mathbf{u}|}{(1+2\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)(1+\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)} & \frac{1+\alpha\gamma h\left(|\mathbf{u}|+u^2/|\mathbf{u}|\right)}{(1+2\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)(1+\alpha\gamma h|\mathbf{u}|)} \end{bmatrix} \tag{A2.29b}$$

3.4 반-음해 Runge-Kutta 방법

강직항이 포함된 상미분 방정식

Chertock 등 (2015a)은 2차와 3차 반-음해 Runge-Kutta 방법(각각 SI-RK2와 SI-RK3)을 개발하기 위해 다음과 같이 어떤 함수, $v = v(t)$와 비강직(non-stiff) 항, $\phi(v,t)$ 그리고 강직 항, $\psi(v,t)$로 이루어진 스칼라 상미분 방정식을 생각하였다.

$$\frac{dv}{dt} = \phi(v,t) + \psi(v,t)v \tag{A2.30}$$

식 (A2.30)의 강직 항에 점-음해법을 적용하고 Euler 방법으로 1차 정확도 해를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{v^{n+1}-v^n}{\Delta t} = \phi^n + \psi^n v^{n+1} + O(\Delta t) \tag{A2.31a}$$

$$\iff \quad v^{n+1} = v^n + \Delta t\phi^n + \Delta t\psi^n v^{n+1} + O(\Delta t^2)$$

$$\iff \quad \left(1-\Delta t\psi^n\right) v^{n+1} = v^n + \Delta t\phi^n + O(\Delta t^2)$$

$$\iff \quad v^{n+1} = \frac{v^n + \Delta t\phi^n}{1-\Delta t\psi^n} + O(\Delta t^2) \tag{A2.31b}$$

식 (A2.31)과 같은 Euler 방법을 바탕으로 2차 정확도를 위해 Heun 방법(식 **??** 참조)으로 확장을 시도할 수 있다. 하지만 Chertock 등 (2015a)에 따르면 그 방법만으로는 기대하는 2차 정확도에 미치지 못하고 기껏해야 1차 정확도에 불과하다. Chertock 등 (2015a)은 다음과 같이 Heun 방법으로 구한 해에 보정을 거쳐야 2차 정확도 달성이 가능함을 보였다.

$$v^{(1)} = \frac{v^n + \Delta t\phi^n}{1-\Delta t\psi^n} \tag{A2.32a}$$

$$v^{(2)} = \frac{1}{2}v^n + \frac{1}{2}\frac{v^{(1)} + \Delta t\phi^{(1)}}{1-\Delta t\psi^{(1)}} \tag{A2.32b}$$

$$v^{n+1} = \frac{v^{(2)} - \Delta t^2\phi^{(2)}\psi^{(2)}}{1+\Delta t^2{\psi^{(2)}}^2} \tag{A2.32c}$$

또한 식 (A2.30)에 대한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법은 다음과 같다(Chertock 등, 2015a).

$$v^{(1)} = \frac{v^n + \Delta t\phi^n}{1-\Delta t\psi^n} \tag{A2.33a}$$

$$v^{(2)} = \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}\frac{v^{(1)} + \Delta t\phi^{(1)}}{1-\Delta t\psi^{(1)}} \tag{A2.33b}$$

$$v^{(3)} = \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}\frac{v^{(2)} + \Delta t\phi^{(2)}}{1 - \Delta t\psi^{(2)}} \tag{A2.33c}$$

$$v^{n+1} = \frac{v^{(3)} - \Delta t^2\phi^{(3)}\psi^{(3)}}{1 + \Delta t^2{\psi^{(3)}}^2} \tag{A2.33d}$$

표준 Runge-Kutta 방법와 유사한 형태로 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{array}{c|cc} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}$$

$$rk_1 = \Delta t\varrho(t^n, v^n) \tag{A2.34a}$$

$$rk_2 = \Delta t\varrho(t^n + \Delta t, v^n + rk_1) \tag{A2.34b}$$

$$v^{(2)} = v^n + \frac{1}{2}rk_1 + \frac{1}{2}rk_2 \tag{A2.34c}$$

$$v^{n+1} = \frac{v^{(2)} - \Delta t^2\phi^{(2)}\psi^{(2)}}{1 + \Delta t^2{\psi^{(2)}}^2} \tag{A2.34d}$$

여기에서 $\varrho = (\phi^n + \psi^n v^n)/(1 - \Delta t\psi^n)$이다. 또한 식 (A2.30)에 대한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법은 다음과 같다(Chertock 등, 2015a).

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/4 & 1/4 & 0 \\ \hline & 1/6 & 1/6 & 2/3 \end{array}$$

$$rk_1 = \Delta t\varrho(t^n, v^n) \tag{A2.35a}$$

$$rk_2 = \Delta t\varrho(t^n + \Delta t, v^n + rk_1) \tag{A2.35b}$$

$$rk_3 = \Delta t\varrho(t^n + \frac{1}{2}\Delta t, v^n + \frac{1}{4}rk_1 + \frac{1}{4}rk_2) \tag{A2.35c}$$

$$v^{(3)} = v^n + \frac{1}{6}rk_1 + \frac{1}{6}rk_2 + \frac{2}{3}rk_3 \tag{A2.35d}$$

$$v^{n+1} = \frac{v^{(3)} - \Delta t^2\phi^{(3)}\psi^{(3)}}{1 + \Delta t^2{\psi^{(3)}}^2} \tag{A2.35e}$$

천수 방정식에 적용

식 (A2.30)을 벡터로 바꾸어 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{d\mathrm{Y}}{dt} = \Phi(\mathrm{Y}, t) + \Psi(\mathrm{Y}, t)\mathrm{Y} \tag{A2.36}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{Y}^{n+1} - \mathrm{Y}^n}{\Delta t} &= \Phi^n + \Psi^n\mathrm{Y}^{n+1} + O(\Delta t) \\
\iff \quad \mathrm{Y}^{n+1} &= \mathrm{Y}^n + \Delta t\Phi^n + \Delta t\Psi^n\mathrm{Y}^{n+1} + O(\Delta t^2) \\
\iff \quad \mathrm{Y}^{n+1} &\approx \mathrm{Y}^n + \Delta t\Phi^n + \Delta t\Psi^n\mathrm{Y}^{n+1} \\
\iff \quad (\mathbf{I} - \Delta t\Psi^n)\,\mathrm{Y}^{n+1} &= \mathrm{Y}^n + \Delta t\Phi^n \\
\iff \quad \left(\mathbf{s}_\Psi^n\right)^{-1}(\mathbf{I} - \Delta t\Psi^n)\,\mathrm{Y}^{n+1} &= \left(\mathbf{s}_\Psi^n\right)^{-1}(\mathrm{Y}^n + \Delta t\Phi^n) \\
\mathrm{Y}^{n+1} &= \left(\mathbf{s}_\Psi^n\right)^{-1}(\mathrm{Y}^n + \Delta t\Phi^n)
\end{aligned} \tag{A2.37}$$

여기에서 벡터 함수, $\mathrm{Y} = \mathrm{Y}(t)$, $\mathbf{\Phi}(\mathrm{Y}, t)$와 $\mathbf{\Psi}(\mathrm{Y}, t)$는 각각 비강직 항과 강직 항 벡터, $\mathbf{s}_{\Psi}^{n} = \mathbf{I} - \Delta t \mathbf{\Psi}^{n}$이다. 식 (A2.37)과 식 (A2.6)을 대조해보면, $\mathrm{Y} \rightarrow \mathbf{U}$, $\mathbf{\Phi} \rightarrow \mathbf{M}_0$, $\Delta t \mathbf{\Psi} \rightarrow \gamma |\mathbf{q}|$, 그리고 $\mathbf{s}_{\Psi} \rightarrow \mathbf{s}_n$이다.

바닥 저항 생성항에 대한 점-음해법에 부경사 선형화를 적용하여 식 (A2.36)에 대한 반-음해 2차 Runge-Kutta 방법으로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{U}_i^{(1)} = \left(\mathbf{S}_n^n\right)^{-1} \left(\mathbf{U}_i^n + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^n\right) \tag{A2.38a}$$

$$\mathbf{U}_i^{(2)} = \frac{1}{2}\mathbf{U}_i^n + \frac{1}{2}\left(\mathbf{S}_n^{(1)}\right)^{-1} \left(\mathbf{U}_i^{(1)} + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^{(1)}\right) \tag{A2.38b}$$

$$\mathbf{U}_i^{n+1} = \left[1 + \left(\gamma_i^{(2)} \left|\mathbf{q}_i^{(2)}\right|\right)^2\right]^{-1} \left(\mathbf{U}_i^{(2)} + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^{(2)} \gamma_i^{(2)} \left|\mathbf{q}_i^{(2)}\right|\right) \tag{A2.38c}$$

여기에서 $\mathbf{S} = (\mathbf{0}, \mathbf{s})^T$이다. 또한 식 (A2.36)에 대한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법은 다음과 같다.

$$\mathbf{U}_i^{(1)} = \left(\mathbf{S}_n^n\right)^{-1} \left(\mathbf{U}_i^n + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^n\right) \tag{A2.39a}$$

$$\mathbf{U}_i^{(2)} = \frac{3}{4}\mathbf{U}_i^n + \frac{1}{4}\left(\mathbf{S}_n^{(1)}\right)^{-1} \left(\mathbf{U}_i^{(1)} + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^{(1)}\right) \tag{A2.39b}$$

$$\mathbf{U}_i^{(3)} = \frac{1}{3}\mathbf{U}_i^n + \frac{2}{3}\left(\mathbf{S}_n^{(2)}\right)^{-1} \left(\mathbf{U}_i^{(2)} + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^{(2)}\right) \tag{A2.39c}$$

$$\mathbf{U}_i^{n+1} = \left[1 + \left(\gamma_i^{(3)} \left|\mathbf{q}_i^{(3)}\right|\right)^2\right]^{-1} \left(\mathbf{U}_i^{(3)} + \Delta t {\mathbf{M}_0}_i^{(3)} \gamma_i^{(3)} \left|\mathbf{q}_i^{(3)}\right|\right) \tag{A2.39d}$$

풀이 절차

Chertock 등 (2015b)은 바닥 저항 생성항에 점-음해법이 도입된 천수 방정식 시간 적분에 Chertock 등 (2015a)이 개발한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법(식 A2.39 참조)을 사용하였다. Chertock 등 (2015a)은 어떤 단계(stage)에서 계산된 수심이 음의 값이 아니려면 계산에 쓰인 시간 간격(Δt)이 그 직전 단계에서 식 (**??**)에 의해 설정된 시간 간격(Δt_*)보다 크지 않아야 한다고 강조하였다.

Chertock 등 (2015b)이 제시한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법에 의한 풀이 절차는 다음과 같다.

① 주어진 $\mathbf{U}_i^n$으로 Δt_*^n을 구하여 $\Delta t := \beta \Delta t_*^n$로 설정한다.

② Δt를 이용하여 식 (A2.39a)로 $\mathbf{U}_i^{(1)}$을 구한다.

③ 주어진 $\mathbf{U}_i^{(1)}$으로 $\Delta t_*^{(1)}$을 계산한다.

④ 만약 $\Delta t_*^{(1)} < \Delta t$이면, $\Delta t := \beta \Delta t_*^{(1)}$로 설정하고 단계 ②로 돌아간다.

⑤ Δt를 이용하여 식 (A2.39b)로 $\mathbf{U}_i^{(2)}$를 구한다.

⑥ 주어진 $\mathbf{U}_i^{(2)}$로 $\Delta t_*^{(2)}$을 계산한다.

⑦ 만약 $\Delta t_*^{(2)} < \Delta t$이면, $\Delta t := \beta \Delta t_*^{(2)}$로 설정하고 단계 ②로 돌아간다.

⑧ Δt를 이용하여 식 (A2.39c)로 $\mathbf{U}_i^{(3)}$을 구하고 식 (A2.39d)로 보정하여 최종해, $\mathbf{U}_i^{n+1}$을 얻는다.

여기에서 Chertock 등 (2015b)은 $\beta = 0.9$로 두었다. Chertock 등 (2015b)이 제시한 반-음해 3차 Runge-Kutta 방법에 의한 풀이 절차로부터 2차 Runge-Kutta 방법 것을 생각하면 다음과 같다.

① 주어진 $\mathbf{U}_i^n$으로 Δt_*^n을 구하여 $\Delta t := \beta \Delta t_*^n$로 설정한다. 여기에서 $\beta \in (0, 1)$이다.

② Δt를 이용하여 식 (A2.38a)로 $\mathbf{U}_i^{(1)}$을 구한다.

③ 주어진 $\mathbf{U}_i^{(1)}$으로 $\Delta t_*^{(1)}$을 계산한다.

④ 만약 $\Delta t_*^{(1)} < \Delta t$이면, $\Delta t := \beta \Delta t_*^{(1)}$로 설정하고 단계 ②로 돌아간다.

⑤ Δt를 이용하여 식 (A2.38b)로 $\mathbf{U}_i^{(2)}$을 구하고 식 (A2.38c)로 보정하여 최종해, $\mathbf{U}_i^{n+1}$을 얻는다.

3.5 시간 분리 기법

시간 분리 기법을 적용하여 바닥 저항 생성항만 떼내면 다음과 같다.

$$\frac{d\mathbf{q}}{dt} = \mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i) \tag{A2.40a}$$

$$\iff \quad \frac{d}{dt}\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \end{pmatrix} = -\frac{c_f|\mathbf{q}|}{h^2}\begin{pmatrix} q_x \\ q_y \end{pmatrix}$$

$$\iff \quad \frac{d\mathbf{q}}{dt} = \lambda_f \mathbf{q} \tag{A2.40b}$$

여기에서 $\lambda_f = -c_f|\mathbf{q}|/h^2$이다(식 A2.5 참조).

시간 분리된 바닥 저항 생성항(식 A2.40b)에 음해법으로서 부경사 선형화(식 **??**)를 적용하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} &= \lambda_f^{n+1}\mathbf{q}_i^{n+1} \\
\iff \quad \mathbf{q}_i^{n+1} - \mathbf{q}_i^n &\approx \Delta t \lambda_f^n \mathbf{q}_i^{n+1} \\
\iff \quad \left(\mathbf{I} - \Delta t \lambda_f^n\right)\mathbf{q}_i^{n+1} &= \mathbf{q}_i^n \\
\iff \quad \left(\mathbf{s}_n^n\right)^{-1}\left(\mathbf{I} - \Delta t \lambda_f^n\right)\mathbf{q}_i^{n+1} &= \left(\mathbf{s}_n^n\right)^{-1}\mathbf{q}_i^n \\
\iff \quad \mathbf{q}_i^{n+1} &= \left(\mathbf{s}_n^n\right)^{-1}\mathbf{q}_i^n
\end{aligned} \tag{A2.41}$$

한편, Song 등 (2011)은 시간 분리(time-splitting) 기법으로 바닥 저항 생성항만 따로 풀면서 선형 근사를 적용하였다. 다만, Jacobi 행렬을 이용하는 선형 근사 대신 행렬 고유치만 적용하다보니 결과적으로 부경사 선형화가 적용된 셈이었다. 결국, Song 등 (2011)은 천수 방정식 수치 해석에서 시간 분리 기법으로 떼어낸 바닥 저항 생성항(식 A2.40b 참조)에 부경사 선형화(식 A2.41)를 적용하고 다음과 같이 2차 Runge-Kutta 방법 중 Heun 방법에 의한 풀이 절차를 제시하였다.

$$rk_1 = \Delta t \mathbf{M}(t^n, \mathbf{U}_i^n) \tag{A2.42a}$$

$$rk_{01} = \Delta t \mathbf{M}_0(t^n, \mathbf{U}_i^n) \tag{A2.42b}$$

$$\hat{\mathbf{q}}_i^n = \left(\mathbf{d}_n^n\right)^{-1}\left(\mathbf{q}_i^n + rk'_{01}\right), \qquad \left(\mathbf{q}_i^n \Leftarrow \mathbf{U}_i^n \;\&\; rk'_{01} \Leftarrow rk_{01}\right) \tag{A2.42c}$$

$$rk_{02} = \Delta t \mathbf{M}_0(t^n, \hat{\mathbf{U}}_i^n), \qquad \left(\hat{\mathbf{U}}_i^n \Leftarrow \hat{\mathbf{q}}_i^n\right) \tag{A2.42d}$$

$$\mathbf{q}_i^{n+1/2} = \left(\mathbf{d}_n^n\right)^{-1}\left(\hat{\mathbf{q}}_i^n + rk'_{02}\right), \qquad \left(rk'_{02} \Leftarrow rk_{02}\right) \tag{A2.42e}$$

$$rk_2 = \Delta t \mathbf{M}\left(t^n + \Delta t, \mathbf{U}_i^{n+1/2}\right), \qquad \left(\mathbf{U}_i^{n+1/2} \Leftarrow \mathbf{q}_i^{n+1/2}\right) \tag{A2.42f}$$

$$\mathbf{U}_i^{n+1} \approx \mathbf{U}_i^n + \frac{1}{2}\left(rk_1 + rk_2\right) \tag{A2.42g}$$

여기에서 화살표는 3-벡터($\mathbf{U}$)와 2-벡터($\mathbf{q}$) 사이에서 3-벡터의 첫 번째 성분인 연속 방정식 관련 항(수심)을 빼거나 더하는 것을 의미한다. 또한, 최종해 수심이 $10^{-6}\,\mathrm{m}$보다 작으면 물이 없는 것으로 보고 수심과 유속을 영으로 둔다.

3.6 규모 조정 행렬과 점-음해 Runge-Kutta 방법

규모 조정 행렬

어떤 선형화 행렬, Ψ로 이루어진 $\mathbf{s}_c(\equiv \mathbf{I} - \Delta t\beta\Psi)$를 도입하여 선형화 기법에 따른 운동량 이산방정식은 일반적으로 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} = \left(\mathbf{s}_{ci}{}^{n}\right)^{-1} \mathbf{m}_i^n \tag{A2.43}$$

Bussing와 Murman (1988)은 $\mathbf{s}_c$를 다양한 시간 규모를 같은 크기 정도(order of magnitude)로 정규화하는 규모 조정 행렬(scaling matrix)로 보았다. 게다가 반드시 온전한 Jacobi 행렬일 필요도 없어 선형 근사에 의한 $\mathbf{s}_j$(식 A2.28 참조) 뿐만 아니라 대각 Jacobi 행렬, $\mathbf{s}_d$(식 A2.20)도 규모 조정 행렬이다(Bussing와 Murman, 1988). 곧 식 (A2.43)에서 $\mathbf{s}_c = \mathbf{s}_j$이면 $\Psi = \mathbf{j}_f$이고 $\mathbf{s}_c = \mathbf{s}_d$이면 $\Psi = \mathbf{j}_d$이다.

부경사 선형화 행렬 성분이 선형 근사 Jacobi 행렬 고유치가 됨을 **??**절에서 보였다. Song 등 (2011)은 분할단계법을 통해 바닥저항 생성항만으로 구성된 연립 미분 방정식 고유 구조(eigenstructure)를 분석하여 얕은 수심으로 불거지는 강직성 문제를 검토하였다. 이때 오직 고유치로 점-음해 요소를 구성하였다(식 A2.5 참조). 따라서 부경사 선형화에 의한 $\mathbf{s}_n$(식 **??** 참조)은 물론 마찰분리에 의한 $\check{\mathbf{s}}_n$(식 A2.10)도 규모 조정 행렬에서 가장 단순한 형태 중 하나이다. 곧 식 (A2.43)에서 $\mathbf{s}_c = \mathbf{s}_n$이면 $\Psi = \mathbf{d}_n$이고 $\mathbf{s}_c = \check{\mathbf{s}}_n$이면 $\Psi = \check{\mathbf{d}}_n$이다.

규모 조정 행렬로서 대각 행렬 사용에 대해 Bussing와 Murman (1988)은 역행렬 계산 비용을 줄일 수 있으나 방정식 규모 조정에서 정확도 저하는 수치 불안정으로 이어질 수 있다고 지적하였다. 천수방정식 생성항은 화학종 반응만큼 다양하지 않으며, 설령 생성항이 늘더라도 방정식이 추가되지 않는 한, 규모 조정 행렬 크기가 2×2에 불과하므로 역행렬 계산 비용은 크게 부담되지 않는다.

한편, 천수방정식에 유사 이송이나 난류 확산 관련 방정식이 추가되어도 Jacobian이 정의되지 않으면 선형 근사가 곤란하거나 정확도에 걸맞는 별도의 근사해법이 필요하게 된다. 따라서 수심-평균 난류 모형에 점-음해법이 적용될 때, SIMPLE 알고리듬에서 유래한, 부경사 선형화가 선호된다(Cea 등, 2007; Vázquez-Cendón 등, 2009).

시간 분리 점-음해 Runge-Kutta 방법

Chertock 등 (2015a)의 반-음해 Runge-Kutta 방법이나 Song 등 (2011)의 시간 분리 기법은 부경사 선형화 기법을 염두에 두고 개발되었다. 규모 조정 행렬 덕분에 바닥저항 생성항 선형화 기법을 체계적으로 정리할 수 있어 시간 분리 반-음해 Runge-Kutta 방법을 부경사 선형화를 넘어 선형 근사와 대각 Jacobi 행렬 기법에도 적용할 수 있다.

식 (A2.43) 우변을 함수, $\mathrm{f}(t^n, \mathbf{q}_i^n)$으로 두면 Chertock 등 (2015a)의 SI-RK2는 다음과 같다.

$$\mathbf{k}_i^{(1)} = \mathrm{f}\left(t^n, \mathbf{q}_i^n\right) \tag{A2.44a}$$

$$\mathbf{k}_i^{(2)} = \mathrm{f}\left(t^n + \Delta t, \mathbf{q}_i^n + \Delta t \mathbf{k}_i^{(1)}\right) \tag{A2.44b}$$

$$\frac{\Delta \mathbf{q}_i}{\Delta t} \approx \frac{1}{2}\left(\mathbf{k}_i^{(1)} + \mathbf{k}_i^{(2)}\right) \tag{A2.44c}$$

여기까지 해는 정확도가 기껏해야 1차에 불과하므로 다음 단계를 더 거쳐야 2차 정확도로 보정된 최종 해($\mathbf{q}^c$)를 얻는다(Chertock 등, 2015a).

$$\mathbf{q}_i^c = \mathbf{q}_i^{n+1} - \left[\mathbf{I} + \left(\Delta t \beta \Psi_i^{n+1}\right)^2\right]^{-1} \Delta t^2 \beta \Psi_i^{n+1} \mathbf{m}_i^{n+1} \tag{A2.45}$$

4 바닥 저항 생성항 비선형 해석해 기법

점-음해법 적용으로 생기는 비선형 바닥저항 생성항(식 A2.3a 참조)을 선형화 없이 그대로 대입하고 방정식을 풀어 해석해를 구한다. 천수방정식(식 2.1 참조)에서 보이듯이 바닥저항 생성항 벡터에 연속 방정식 성분이 없으므로 먼저 연속 방정식을 풀고나면 운동량 방정식 해석에서 수심이 그대로 고정되므로 상수가 된다. 결국 바닥저항 생성항에 점-음해법이 적용되어도 이산방정식이 운동량에 대해 폐합되므로 대수해를 구할 수 있다(이하 "운동량 대수해 기법"). 한편, 반-이산방정식(식 2.13 참조)은 상미분방정식(이하 상미방) 꼴이므로 미적분학(calculus) 해석으로 일반해를 구할 수 있다(이하 "일반해 기법").

4.1 운동량 대수해 기법

1차원 Saint Vénant 방정식

Sanders (2001)는 Saint Vénant 방정식에 양해법을 적용하더라도 바닥 저항 생성항만은 음해법으로 이산화 되면 더 큰 시간 간격을 설정할 수 있어 바닥에 물이 빠져 드러나는 문제에서 전체 계산 비용을 줄일 수 있다고 주장하였다. Saint Vénant 방정식에서 바닥 저항 생성항 이산화에 사다리꼴 공식(trapezoidal rule)을 이용하여 음해법을 적용하면 다음과 같다 (Leendertse, 1970).

$$\Delta t {S_{fv_i}}^{n+1} \approx \frac{1}{2}\Delta t \left({S_{fv_i}}^{n} + {S_{fv_i}}^{n+1} \right) \tag{A2.1a}$$

$$= -\frac{1}{2}\Delta t {c_{f_i}}^{n} \left(|V_i^n| V_i^n + \left|V_i^{n+1}\right| V_i^{n+1} \right) \tag{A2.1b}$$

여기에서 V와 S_{fv}는 각각 Saint Vénant 방정식에서 단면 평균 유속과 바닥 저항 생성항이다. 식 (A2.1a)에서 미지수인 유속 제곱 항이 있으므로 비선형 이산 방정식을 이루게 된다.

Sanders (2001)는 다음과 같은 운동량 방정식의 이산 방정식에서 V_i^{n+1}에 대한 2차 방정식을 풀어 정확해를 결정했다.

$$\begin{aligned} V_i^{n+1} &= V_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(g\Delta h_i^n + V_i^n \Delta V_i^n \right) + \Delta t {S_{0v_i}}^{n} + \frac{1}{2}\Delta t \left({S_{fv_i}}^{n} + {S_{fv_i}}^{n+1} \right) + O(\Delta t^2) \qquad \text{(A2.2a)} \\ &\approx V_i^n - \frac{\Delta t}{\Delta x}\left(g\Delta h_i^n + V_i^n \Delta V_i^n \right) + \Delta t {S_{0v_i}}^{n} - \frac{1}{2}\Delta t {c_{f_i}}^{n} \left(|V_i^n| V_i^n + \left|V_i^{n+1}\right| V_i^{n+1} \right) \\ &= {R'_{v_i}}^{n} - \frac{1}{2}\Delta t {c_{f_i}}^{n} \left|V_i^{n+1}\right| V_i^{n+1} \\ \iff \quad & \frac{1}{2}\Delta t {c_{f_i}}^{n} \left|V_i^{n+1}\right| V_i^{n+1} + V_i^{n+1} - {R'_{v_i}}^{n} = 0 \end{aligned}$$

여기에서 S_{0v}는 Saint Vénant 방정식에서 바닥 경사 생성항, $R'_{v_i} = R_{v_i} - (1/2)\Delta t S_{fv_i}$이고 $R_{v_i} = V_i - (\Delta t/\Delta x)\left(g\Delta h_i + V_i \Delta V_i \right) + \Delta t S_{0v_i} + \Delta t S_{fv_i}$이다.

만약 V_i^{n+1}가 양이면, $V_i^{n+1} \approx {R_{v_i}}^{n} > 0$고 ${R'_{v_i}}^{n} = {R_{v_i}}^{n} + (\Delta t {c_{f_i}}^{n}/2)|V_i^n| V_i^n > 0$므로 정확해는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2}\Delta t {c_{f_i}}^{n} \left(V_i^{n+1} \right)^2 + V_i^{n+1} - {R'_{v_i}}^{n} = 0 \\ \iff \quad & V_i^{n+1} = \frac{\sqrt{1 + 2\Delta t {c_{f_i}}^{n} {R'_{v_i}}^{n}} - 1}{\Delta t {c_{f_i}}^{n}} \end{aligned} \tag{A2.3}$$

반대로 V_i^{n+1}가 음이면, $V_i^{n+1} \approx {R_{v_i}}^{n} < 0$이고 ${R'_{v_i}}^{n} = {R_{v_i}}^{n} + (\Delta t {c_{f_i}}^{n}/2)|V_i^n| V_i^n < 0$이므로 정확해는

다음과 같다.

$$\frac{1}{2}\Delta t {c_f}_i^n \left(V_i^{n+1}\right)^2 - V_i^{n+1} + {R'_v}_i^n = 0$$

$$\iff \quad V_i^{n+1} = \frac{1 - \sqrt{1 - 2\Delta t {c_f}_i^n {R'_v}_i^n}}{\Delta t {c_f}_i^n} \tag{A2.4}$$

두 해에서 분모가 영이라면($ {c_f}_i^n = 0$), 식 (A2.2a)에서 음해법이 적용되는 바닥 저항 생성항이 사라졌으므로 양해법으로 V_i^{n+1}를 계산한다. 따라서 두 해(식 A2.3과 A2.4)를 종합하면 다음과 같다.

$$V_i^{n+1} = \begin{cases} {R_v}_i^n \quad \text{or} \quad {R'_v}_i^n & \text{for} \quad {c_f}_i^n = 0 \qquad \text{(A2.5a)} \\ \text{Sign}\left({R'_v}_i^n\right) \dfrac{\sqrt{1 + 2\Delta t {c_f}_i^n \left|{R'_v}_i^n\right|} - 1}{\Delta t {c_f}_i^n} & \text{for} \quad {c_f}_i^n \neq 0 \qquad \text{(A2.5b)} \end{cases}$$

여기에서 $\text{Sign}(\cdot)$은 부호 함수이다.

2차원 천수 방정식

2차원인 천수 방정식에 대해 풀어야 할 식은 연립 2차 방정식이고 Xia 등 (2017)은 Newton-Raphson 기법으로 근사해를 구했고 Xia와 Liang (2018)은 연립 방정식을 풀어 구한 x와 y 방향으로 각각 네 근을 곱씹어 이산 방정식의 정확해를 결정했다. 2원 2차 운동량 연립 방정식을 좀 더 간단히 하려고 Hou 등 (2018)과 Beljadid와 Hanini (2023)은 각각 부경사 선형화와 선형 근사를 바닥 저항 생성항에 적용하여 도출된 연립 2차 방정식을 풀어 정확해를 구했다.

바닥 저항 생성항에 음해법을 적용하여 운동량 방정식을 이산 방정식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\Delta \mathbf{q}_i = \Delta t \left(\mathbf{s}_0(\mathbf{q}_i^n) + \mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^{n+1}) - \frac{1}{A_i} \sum_{j=1}^{K_i} \mathbf{r}^{-1}(\theta_{ij}) \mathbf{f}_{ij}(\hat{\mathbf{q}}_i^n) L_{ij} \right) + O(\Delta t^2) \tag{A2.6}$$

여기에서 $\mathbf{f} = (hu^2 + gh^2/2, huv)^T$ 그리고 $\mathbf{s}_0 = -gh(\partial z_b/\partial x, \partial z_b/\partial y)^T$ 이고 $\mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^{n+1})$는 다음과 같다.

$$\mathbf{s}_f(\mathbf{q}_i^{n+1}) = {\mathbf{s}_f}_i^{n+1} = -{C_f}_i^n \left|\mathbf{q}_i^{n+1}\right| \mathbf{q}_i^{n+1} \tag{A2.7}$$

식 (A2.7)을 식 (A2.6)의 생성항에 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1} \approx \mathbf{q}_i^n - \gamma_i^n \left|\mathbf{q}_i^{n+1}\right| \mathbf{q}_i^{n+1} + \Delta t {\mathbf{m}_0}_i^n \tag{A2.8a}$$

$$\iff \quad \left(1 + \gamma_i^n \left|\mathbf{q}^{n+1}\right|\right) \mathbf{q}_i^{n+1} = \mathbf{q}_i^n + \Delta t {\mathbf{m}_0}_i^n \tag{A2.8b}$$

여기에서 $\gamma_i^n = \Delta t {C_f}_i^n$이다. 곧, 기지 항에 바닥 저항 생성항이 포함되지 않는다.

식 (A2.8b)를 스칼라로 확장하면 다음과 같은 연립 방정식이다.

$$\left(1 + \gamma_i^n \sqrt{\left({q_x}_i^{n+1}\right)^2 + \left({q_y}_i^{n+1}\right)^2}\right) {q_x}_i^{n+1} = {m_x}_i^n \tag{A2.9a}$$

$$\left(1 + \gamma_i^n \sqrt{\left({q_x}_i^{n+1}\right)^2 + \left({q_y}_i^{n+1}\right)^2}\right) {q_y}_i^{n+1} = {m_y}_i^n \tag{A2.9b}$$

여기에서 $\mathbf{m}\left(\equiv (m_x, m_y)^T\right)$은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \mathbf{q} + \Delta t \mathbf{r}_0 \\ &= (q_x + \Delta t r_{0x}, q_y + \Delta t r_{0y})^T \end{aligned} \tag{A2.10}$$

Xia 등 (2017)은 식 (A2.9)의 풀이에 Newton-Raphon 반복법을 적용하였고 Xia와 Liang (2018)은 더 나아가 식 (A2.9)의 정확해를 구했다. 식 (A2.9a)를 식 (A2.9b)로 나누면 다음과 같이 방향 보존 관계를 얻을 수 있다(Xia와 Liang, 2018).

$$\frac{{q_{x_i}}^{n+1}}{{q_{y_i}}^{n+1}} = \frac{{m_{x_i}}^{n}}{{m_{y_i}}^{n}} \tag{A2.11a}$$

$$\iff \begin{cases} {q_{x_i}}^{n+1} = \dfrac{{m_{x_i}}^{n}}{{m_{y_i}}^{n}} {q_{y_i}}^{n+1} & \text{(A2.11b)} \\ {q_{y_i}}^{n+1} = \dfrac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}} {q_{x_i}}^{n+1} & \text{(A2.11c)} \end{cases}$$

식 (A2.11c)를 식 (A2.9a)에 대입하여 다음과 같이 ${q_{x_i}}^{n+1}$에 대한 2차 방정식을 얻을 수 있다.

$$\left(1 + \gamma_i^n \sqrt{\left({q_{x_i}}^{n+1}\right)^2 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}} {q_{x_i}}^{n+1}\right)^2}\right) {q_{x_i}}^{n+1} = {m_{x_i}}^{n}$$

$$\iff \left(1 + \gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2} \left|{q_{x_i}}^{n+1}\right|\right) {q_{x_i}}^{n+1} = {m_{x_i}}^{n} \tag{A2.12a}$$

$$\iff \gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2} \left|{q_{x_i}}^{n+1}\right| {q_{x_i}}^{n+1} + {q_{x_i}}^{n+1} - {m_{x_i}}^{n} = 0 \tag{A2.12b}$$

${q_{x_i}}^{n+1}$가 양일 때, 2차 방정식 해는 다음과 같다.

$$\gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2} \left({q_{x_i}}^{n+1}\right)^2 + {q_{x_i}}^{n+1} - {m_{x_i}}^{n} = 0 \tag{A2.13a}$$

$$\implies {q_{x_i}}^{n+1} = \begin{cases} \dfrac{-1 + \sqrt{1 + 4\gamma_i^n {m_{x_i}}^{n} \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}} > 0 & \text{(A2.13b)} \\ \dfrac{-1 - \sqrt{1 + 4\gamma_i^n {m_{x_i}}^{n} \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}} < 0 & \text{(A2.13c)} \end{cases}$$

식 (A2.13c)가 실근이라면 ${m_{x_i}}^{n}$의 부호에 상관없이 음이므로 가정에 위배되므로 제외된다. 식 (A2.13b)가 실근일 때 양일 조건을 찾으면 다음과 같다.

$$\frac{-1 + \sqrt{1 + 4\gamma_i^n {m_{x_i}}^{n} \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1 + \left(\frac{{m_{y_i}}^{n}}{{m_{x_i}}^{n}}\right)^2}} > 0 \tag{A2.14a}$$

$$\Leftrightarrow \quad \sqrt{1+4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}} > 1$$

$$\Leftrightarrow \quad 1+4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2} > 1$$

$$\Leftrightarrow \quad 4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2} > 0$$

$$\Leftrightarrow \quad m_{x_i}^n > 0 \tag{A2.14b}$$

결국 $q_{x_i}^{n+1}$가 양인 가정에 부합하는 해는 다음과 같다.

$$q_{x_i}^{n+1} = \frac{-1+\sqrt{1+4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}} \qquad \text{for} \quad m_{x_i}^n > 0 \tag{A2.15}$$

$q_{x_i}^{n+1}$가 음일 때, 2차 방정식 해는 다음과 같다.

$$\gamma_i^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2} \left(q_{x_i}^{n+1}\right)^2 - q_{x_i}^{n-+1} + m_{x_i}^n = 0 \tag{A2.16a}$$

$$\Longrightarrow \quad q_{x_i}^{n+1} = \begin{cases} \dfrac{1+\sqrt{1-4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}} > 0 & \text{(A2.16b)} \\ \dfrac{1-\sqrt{1-4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}} < 0 & \text{(A2.16c)} \end{cases}$$

양의 $q_{x_i}^{n+1}$을 구할 때와 유사한 방식으로 따져보면, 음인 가정에 부합하는 해는 $m_{x_i}^n$가 음일 때 식 (A2.16c)이다.

$$q_{x_i}^{n+1} = \frac{1-\sqrt{1-4\gamma_i^n m_{x_i}^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}}}{2\gamma_i^n \sqrt{1+\left(\frac{m_{y_i}^n}{m_{x_i}^n}\right)^2}} \qquad \text{for} \quad m_{x_i}^n < 0 \tag{A2.17}$$

두 해(식 A2.15와 A2.17)를 종합하면 다음과 같다.

$$q_{x_i}^{n+1} = m_x \frac{\sqrt{1+4\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|}-1}{2\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|} \tag{A2.18}$$

식 (A2.18)에서 분모가 영일 때 식 (A2.12b)에서 2차항이 사라지므로 x 방향 운동량을 다시 나타내면

다음과 같다.

$$q_{x_i}^{n+1} = \begin{cases} m_x & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| < \epsilon \qquad \text{(A2.19a)} \\ m_x \dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|}-1}{2\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|} & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| \geq \epsilon \qquad \text{(A2.19b)} \end{cases}$$

Xia와 Liang (2018)은 분모가 매우 작을 때 해가 지나치게 커지는 것을 우려하여 $\epsilon = 10^{-10}$으로 두었다. x 방향 운동량 풀이와 유사한 방법으로 y 방향 운동량을 구하면 다음과 같다.

$$q_{y_i}^{n+1} = \begin{cases} m_y & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| < \epsilon \qquad \text{(A2.20a)} \\ m_y \dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|}-1}{2\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|} & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| \geq \epsilon \qquad \text{(A2.20b)} \end{cases}$$

식 (A2.19)와 (A2.20)을 벡터로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1} = \begin{cases} \mathbf{m}_i^n & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| < \epsilon \qquad \text{(A2.21a)} \\ \mathbf{m}_i^n \dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|}-1}{2\gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right|} & \text{for} \quad \gamma_i^n \left|\mathbf{m}_i^n\right| \geq \epsilon \qquad \text{(A2.21b)} \end{cases}$$

비선형 정확해 풀이 절차

Xia와 Liang (2018)은 해를 구하는 과정을 다음과 같이 제시했다.

① $\mathbf{U}^n$을 이용하여 연속 방정식을 풀어 h^{n+1}을 구한다.

② $\mathbf{U}^n$을 이용하여 식 (A2.9)에서 우변 기지 항(식 A2.10 참조)을 계산한다.

③ $\mathbf{U}^n$을 이용하여 식 (A2.21)을 풀어 $\mathbf{q}_i^{n+1}$을 구한다.

④ 구한 h^{n+1}과 $\mathbf{q}_i^{n+1}$을 이용하여 $\mathbf{U}^n$을 갱신하여 단계 ①로 돌아간다.

4.2 분할단계 대수해 기법

Hou 등 (2018) 계수 고정

Hou 등 (2018)은 바닥저항 생성항에 비선형성을 오히려 더하여 다음과 같이 계수를 고정하였다 (Hou 등, 2018).

$$s_{f\,x_i}^{\;n+1} \approx -\frac{c_f}{h^2}_i^{\,n} \frac{|\mathbf{q}^n|}{q_{x_i}^n} \left(q_{x_i}^{n+1}\right)^2 \qquad \text{(A2.22a)}$$

$$s_{f\,y_i}^{\;n+1} \approx -\frac{c_f}{h^2}_i^{\,n} \frac{|\mathbf{q}^n|}{q_{y_i}^n} \left(q_{y_i}^{n+1}\right)^2 \qquad \text{(A2.22b)}$$

Hou 등 (2018)이 제시한 바닥 저항 생성항(식 A2.22 참조)을 운동량 방정식(식 A2.6 참조)에 대입하여 다음과 같이 $q_{x_i}^{n+1}$에 대한 2차 방정식을 얻을 수 있다.

$$q_{x_i}^{n+1} = m_{x_i}^n - \gamma_i^n \frac{\sqrt{(q_{x_i}^n)^2 + (q_{y_i}^n)^2}}{q_{x_i}^n} \left(q_{x_i}^{n+1}\right)^2 + O(\Delta t^2)$$

$$\iff \quad \left(1+\gamma_i^n\sqrt{1+\left(\frac{{q_{y_i}}^n}{{q_{x_i}}^n}\right)^2}\,{q_{x_i}}^{n+1}\right){q_{x_i}}^{n+1}={m_{x_i}}^n \tag{A2.23a}$$

$$\iff \quad \gamma_i^n\sqrt{1+\left(\frac{{q_{y_i}}^n}{{q_{x_i}}^n}\right)^2}\left({q_{x_i}}^{n+1}\right)^2+{q_{x_i}}^{n+1}-{m_{x_i}}^n=0 \tag{A2.23b}$$

Xia와 Liang (2018)의 정확 해법 유도를 참조하여 식 (A2.23b)의 해를 구하면 다음과 같다.

$${q_{x_i}}^{n+1}=\begin{cases}{m_{x_i}}^n & \text{for} \quad \gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|=0 \qquad \text{(A2.24a)}\\ \dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|\left|{m_{x_i}}^n/{q_{x_i}}^n\right|}-1}{2\gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|/{q_{x_i}}^n} & \text{for} \quad \gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|\neq 0 \qquad \text{(A2.24b)}\end{cases}$$

x 방향 운동량 풀이와 유사한 방식으로 y 방향 운동량을 구하면 다음과 같다.

$${q_{y_i}}^{n+1}=\begin{cases}{m_{y_i}}^n & \text{for} \quad \gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|=0 \qquad \text{(A2.25a)}\\ \dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|\left|{m_{y_i}}^n/{q_{y_i}}^n\right|}-1}{2\gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|/{q_{y_i}}^n} & \text{for} \quad \gamma_i^n\left|\mathbf{q}_i^n\right|\neq 0 \qquad \text{(A2.25b)}\end{cases}$$

Hou 등 (2018)은 식 (A2.23b)의 정확해(식 A2.24b와 A2.25b 참조) 제시에 그치지 않고 더 나아가 과감한 시도를 선택하였다. 식 (A2.24b)와 (A2.25b)에서 $\mathbf{q}$에서 각각 q_y와 q_x를 제거하는 마찰 분리를 통해 x와 y 방향 해는 각각 다음과 같이 두었다.

$${q_{x_i}}^{n+1}=\frac{\sqrt{1+4\gamma_i^n\left(\frac{\left|{q_{x_i}}^n\right|}{{q_{x_i}}^n+\epsilon}\right)m_x}-1}{2\gamma_i^n\left(\frac{\left|{q_{x_i}}^n\right|}{{q_{x_i}}^n+\epsilon}\right)} \tag{A2.26a}$$

$${q_{y_i}}^{n+1}=\frac{\sqrt{1+4\gamma_i^n\left(\frac{\left|{q_{y_i}}^n\right|}{{q_{y_i}}^n+\epsilon}\right)m_y}-1}{2\gamma_i^n\left(\frac{\left|{q_{y_i}}^n\right|}{{q_{y_i}}^n+\epsilon}\right)} \tag{A2.26b}$$

여기에서 Hou 등 (2018)은 영으로 나누는 경우를 피하기 위해 $\epsilon=1.0\mathrm{e}^{-12}$로 두었다. 두 해(식 A2.26a와 A2.26b)는 마찰 분리 때문에 서로 독립이다.

Hou 등 (2018)은 식 (A2.26) 이용으로 마찰 분리에 따라 어떤 범위에서 정확도 손실이 있을 수 있음에 유의해야겠으나, 2차 Runge-Kutta 방법과 함께 식 (A2.26)을 마찰이 있는 2차원 지표면 유출 (overland flow) 계산에 시험해 보니 신뢰할 만한 했다고 주장했다.

시간 분리 기법

Zhao와 Liang (2022)은 바닥 저항 생성항 비선형 해법에서Xia와 Liang (2018)의 정확 해법은 복잡하고 Hou 등 (2018)의 부경사 선형화는 마찰 분리 때문에 회전 불변성 손상으로 부정확할 수 있다고 비판하고 운동량 방정식(식 A2.6 참조)의 수치 해법으로 다음과 같이 시간 분리 기법을 제시하였다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1/2}=\mathbf{q}_i^n+\Delta t{\mathbf{m}_0}_i^n+O(\Delta t^2) \tag{A2.27a}$$

$$\left(1+\gamma_i^{n+1}\left|\mathbf{q}^{n+1}\right|\right)\mathbf{q}_i^{n+1}=\mathbf{q}_i^{n+1/2}+O(\Delta t^2) \tag{A2.27b}$$

운동량 방정식에서 이송항과 바닥 경사 생성항(식 A2.27a 참조)과 바닥 저항 생성항(식 A2.27b 참조)을 분리하였다. Zhao와 Liang (2022)은 두 번째 시간 단계($n+1/2 \rightarrow n+1$)는 연속 과정과 무관하므로 식 (A2.27b)에서 γ_i^{n+1} 계산에 쓰이는 수심(h_i^{n+1})을 식 (A2.27a)에서 구한 수심($h_i^{n+1/2}$)으로 두어도 무방하다고 보았다. 곧, $\gamma_i^{n+1} = \gamma_i^{n+1/2}$이다.

식 (A2.27b)를 스칼라로 확장하면 다음과 같은 연립 방정식이다.

$$\left(1 + \gamma_i^{n+1/2}\sqrt{\left(q_{x_i}^{n+1}\right)^2 + \left(q_{y_i}^{n+1}\right)^2}\right) q_{x_i}^{n+1} = q_{x_i}^{n+1/2} \tag{A2.28a}$$

$$\left(1 + \gamma_i^{n+1/2}\sqrt{\left(q_{x_i}^{n+1}\right)^2 + \left(q_{y_i}^{n+1}\right)^2}\right) q_{y_i}^{n+1} = q_{y_i}^{n+1/2} \tag{A2.28b}$$

식 (A2.28)은 식 (A2.9)에서 시간 단계, n을 $n+1/2$로 두면 오른쪽 변에서 $|\mathbf{m}_i|$이 $|\mathbf{q}_i|$로 대체된 것에 불과하므로 Xia와 Liang (2018)이 제안한 비선형 바닥 저항 생성항에 대한 정확 해법에 따라 풀 수 있다. 정확해를 벡터로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1} = \begin{cases} \mathbf{q}_i^{n+1/2} & \text{for} \quad \gamma_i^{n+1/2}\left|\mathbf{q}_i^{n+1/2}\right| < \epsilon \qquad \text{(A2.29a)} \\ \mathbf{q}_i^{n+1/2}\dfrac{\sqrt{1+4\gamma_i^{n+1/2}\left|\mathbf{q}_i^{n+1/2}\right|}-1}{2\gamma_i^{n+1/2}\left|\mathbf{q}_i^{n+1/2}\right|} & \text{for} \quad \gamma_i^{n+1/2}\left|\mathbf{q}_i^{n+1/2}\right| \geq \epsilon \qquad \text{(A2.29b)} \end{cases}$$

Zhao와 Liang (2022)의 시간 분리 기법에 의한 바닥 저항 생성항 비선형 정확 해법의 풀이 절차는 Xia와 Liang (2018)의 것과 크게 다르지 않다.

정확해에서 특이점 제거

Varra 등 (2024)은 다음과 같이 정확해에서 분모가 영이 되는 특이점을 없앨 수 있음을 보였다(Varra 등, 2024).

$$\begin{aligned} \frac{-1+\sqrt{1+4\alpha_1}}{2\alpha_1} &= \frac{-1+\sqrt{1+4\alpha_1}}{2\alpha_1}\left(\frac{1+\sqrt{1+4\alpha_1}}{1+\sqrt{1+4\alpha_1}}\right) \\ &= \frac{-1+1+4\alpha_1}{2\alpha_1(1+\sqrt{1+4\alpha_1})} \\ &= \frac{2}{1+\sqrt{1+4\alpha_1}} \end{aligned} \tag{A2.30}$$

여기에서 α_1는 음이 아닌 계수이다.

Varra 등 (2024)은 식 (A2.30) 덕분에 알고리듬의 시간 복잡도가 줄어 계산 비용을 절감할 수 있다고 밝혔다. 정량 비교가 없어 절감 효과에 동의하기 어려우나, 정확해(식 A2.21 참조)를 다음과 같이 간단히 나타내는 데 도움이 되는 것은 명백하다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1} = \frac{2\mathbf{m}_i^n}{1+\sqrt{1+4\gamma_i^n|\mathbf{m}_i^n|}} \tag{A2.31}$$

또한, Zhao와 Liang (2022)의 시간 분리 기법에 의한 바닥 저항 생성항 비선형 정확 해법(식 A2.29 참조)도 다음과 같이 간단히 나타낼 수 있다.

$$\mathbf{q}_i^{n+1} = \frac{2\mathbf{q}_i^{n+1/2}}{1+\sqrt{1+4\gamma_i^{n+1/2}\left|\mathbf{q}_i^{n+1/2}\right|}} \tag{A2.32}$$

한편, Varra 등 (2024)은 바닥저항 생성항 시간 분리에 Xia와 Liang (2018)의 대수해 기법으로 바닥저항 분할단계를 구성하였다. Eq. (A2.27b)에서 이산화 오차항을 빼고 정리해보면 $(n+1)$ 단계 운동량 벡터는 $(n+\frac{1}{2})$ 단계 운동량 벡터와 같은 방향이다. 중간 운동량 각 성분이 영이 아니라면 방향 보존 관계를 대입하여 Eq. (A2.28)과 Varra 등 (2024)의 시간 분리 이산방정식에서 저항항이 일치함을 쉽게 확인할 수 있다. 따라서 방향이 보존되는 해를 선택한다면 두 기법에 의한 갱신 결과는 동일하다.

4.3 분할단계 일반해 기법

반-이산방정식(식 2.13 참조)에서 시간 분리된 바닥저항 분할단계는 다음과 같다.

$$\frac{d\mathbf{q}_i}{dt} = -C_{f_i}\left|\mathbf{q}_i\right|\mathbf{q}_i \tag{A2.33}$$

식 (A2.33) 양변에 $\mathbf{q}_i$를 내적하면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_i \cdot \frac{d\mathbf{q}_i}{dt} &= -C_{f_i}\left|\mathbf{q}_i\right|\left(\mathbf{q}_i \cdot \mathbf{q}_i\right) \\ \Longleftrightarrow \frac{1}{2}\frac{d\left|\mathbf{q}_i\right|^2}{dt} &= -C_{f_i}\left|\mathbf{q}_i\right|^3 \end{aligned} \tag{A2.34}$$

식 (A2.34)에서 $p_i = |\mathbf{q}_i| > 0$로 두어 다음과 같은 스칼라 상미방을 얻는다.

$$\begin{aligned} p_i\frac{dp_i}{dt} &= -C_{f_i}p_i^3 \\ \Longleftrightarrow \frac{dp_i}{dt} &= -C_{f_i}p_i^2 \end{aligned} \tag{A2.35}$$

식 (A2.35)에서 변수를 분리하고 다음과 같이 적분한다.

$$\begin{aligned} \frac{dp_i}{p_i^2} &= -C_{f_i}dt \\ \Longleftrightarrow \int_{p_i^{n+\frac{1}{2}}}^{p_i^{n+1}} p^{-2}dp &= -C_{f_i}^{n+\frac{1}{2}}\int_0^{\Delta t} ds \\ \Longleftrightarrow -\frac{1}{p_i^{n+1}} + \frac{1}{p_i^{n+\frac{1}{2}}} &= -C_{f_i}^{n+\frac{1}{2}}\Delta t \\ \Longleftrightarrow p_i^{n+1} &= \frac{p_i^{n+\frac{1}{2}}}{1+\gamma_i^{n+\frac{1}{2}}p_i^{n+\frac{1}{2}}} \end{aligned} \tag{A2.36}$$

적분에서 내부 시간, $0 \le s \le \Delta t$이고 바닥저항 분할단계에서 수심은 변하지 않으므로 저항 계수를 $C_{f_i}^{n+\frac{1}{2}}$로 고정한다.

단위 벡터 $\mathbf{e}_i = \frac{\mathbf{q}_i}{p_i}$로 두고 s에 대해 미분하여 다음과 같이 분할단계에서 운동량 벡터 방향이 보존됨을 확인할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{e}_i}{ds} &= \frac{d}{ds}\left(\frac{\mathbf{q}_i}{p_i}\right) \\ &= \frac{1}{p_i}\frac{d\mathbf{q}_i}{ds} - \frac{\mathbf{q}_i}{p_i^2}\frac{dp_i}{ds} \\ &= \frac{1}{p_i}\left(-C_{f_i}\left|\mathbf{q}_i\right|\mathbf{q}_i\right) - \frac{\mathbf{q}_i}{p_i^2}\left(-C_{f_i}p_i^2\right) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= -C_{f_i}\frac{|\mathbf{q}_i|}{p_i}\mathbf{q}_i + C_{f_i}\mathbf{q}_i \\
&= -C_{f_i}\mathbf{q}_i + C_{f_i}\mathbf{q}_i \\
&= 0
\end{aligned} \tag{A2.37}
$$

운동량 벡터 방향이 일정하므로 최종 운동량 벡터는 다음과 같이 초기 운동량 벡터(식 A2.36 참조)에 크기 비를 곱하여 결정할 수 있다.

$$
\frac{\mathbf{q}_i^{n+1}}{p_i^{n+1}} = \frac{\mathbf{q}_i^{n+\frac{1}{2}}}{p_i^{n+\frac{1}{2}}} \tag{A2.38}
$$

$$
\begin{aligned}
\Longleftrightarrow \mathbf{q}_i^{n+1} &= \frac{p_i^{n+1}}{p_i^{n+\frac{1}{2}}}\mathbf{q}_i^{n+\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\mathbf{q}_i^{n+\frac{1}{2}}}{1+\gamma_i^{n+\frac{1}{2}}|\mathbf{q}_i^{n+\frac{1}{2}}|}
\end{aligned} \tag{A2.39}
$$

바닥저항 분할단계 대수해와 상미방 일반해는 Taylor 급수 전개에서 1차 항까지 일치한다.

A3

난류 모형 이론

1 와 동점성 모형 검토

1.1 3차원 흐름에서 와 동점성 모형

Reynolds 응력은 원형(Reynolds, 1895) 유도보다 모형(Boussinesq, 1877) 제시가 선행하는 희한한 사례이며(Schmitt, 2007), Reynolds 방정식에 등장하는 3차원 Reynolds 응력 텐서를 Boussinesq를 따라 와 동점성, $\tilde{\nu}_t$을 도입하여 다음과 같이 모형화할 수 있다.

$$-\widetilde{u'_p u'_q} = 2\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{pq} \tag{A3.1}$$

여기에서 윗 물결표(~)는 시간-평균 후 수심-평균 전 상태를 의미하고 아래 첨자, q와 r는 텐서 표기법에 따른 지수로서 3차원 공간에서 각각 $(1, 2, 3)$이다. 그리고 s_{pq}는 변형률 텐서로 다음과 같이 유속 경사 텐서의 대칭 부분이다(Aris, 1962).

$$\tilde{s}_{pq} \equiv \frac{1}{2}\left(\frac{\partial \tilde{u}_p}{\partial x_q} + \frac{\partial \tilde{u}_q}{\partial x_p}\right) \tag{A3.2}$$

그런데 다음과 같이 정의되는 난류 운동 에너지, $\tilde{k}$을 도입할 때, 와 동점성 모형(식 A3.1)에 다음과 같은 모순이 생긴다.

$$\begin{aligned} \tilde{k} &\equiv \frac{1}{2}\widetilde{u'_q u'_q} \\ &= -\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{qq} = 0 \end{aligned} \tag{A3.3}$$

왜냐하면 중복 지수에 대한 텐서 표기법과 비압축성(incompressible) 흐름의 연속성(continuity)에 의해 다음과 같기 때문이다.

$$\tilde{s}_{rr} \equiv \sum_p \tilde{s}_{rr} = \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial \tilde{v}}{\partial y} + \frac{\partial \tilde{w}}{\partial z} = 0 \tag{A3.4}$$

여기에서 r는 3차원 공간에서 $(1, 2, 3)$이다.

Boussinesq 가설에서 이러한 모순을 해소하기 위해 식 (A3.1)의 오른쪽 변에 다음과 같이 항을 추가하여 와 동점성 모형을 정합한다(Rodi, 1993).

$$-\widetilde{u'_p u'_q} = 2\tilde{\nu}_t \tilde{s}_{pq} - \frac{2}{3}\tilde{k}\delta_{pq} \tag{A3.5}$$

여기에서 δ_{pq}은 Kronecker 델타로서 다음과 같다.

$$\delta_{pq} = \begin{cases} 0 & \text{for } q \neq r \quad \text{(A3.6a)} \\ 1 & \text{for } q = r \quad \text{(A3.6b)} \end{cases}$$

1.2 수심-평균 흐름에서 와 동점성 모형

와 동점성 모형의 수심-평균 판은 식 (A3.5)에서 비롯되어 다음과 같다.

$$-\overline{u_p' u_q'} = 2\nu_t s_{pq} - \frac{2}{3}k\delta_{pq} \tag{A3.7}$$

여기에서 ν_t는 수심-평균 와(eddy) 동점성, k는 수심-평균 2차원 난류 운동 에너지, q와 r는 2차원 평면에서 각각 $(1,2)$이므로 $s_{12} = s_{21}$이다. 결국, 3차원 공간에서 여섯 개인 Reynolds 응력의 개수가 세 개로 줄어들어 식 (A3.7)을 풀어쓰면 다음과 같다(Chapman과 Kuo, 1985).

$$-\overline{u'u'} = 2\nu_t \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{2}{3}k \tag{A3.8a}$$

$$-\overline{u'v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \right) \tag{A3.8b}$$

$$-\overline{v'v'} = 2\nu_t \frac{\partial v}{\partial y} - \frac{2}{3}k \tag{A3.8c}$$

그런데 수심-평균 2차원 평면에서 난류 운동 에너지, k가 다음과 같이 정의된다면 3차원 Boussinesq 모형과 달리 수심-평균 판에서는 정합 문제가 다시 불거진다.

$$\begin{aligned} k \equiv \frac{1}{2}\overline{u_q' u_q'} &= \frac{1}{2}\left(\overline{u'u'} + \overline{v'v'} \right) \\ &= -3\nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) \end{aligned} \tag{A3.9}$$

왜냐하면, 천수 방정식(식 2.1)에서 연속 방정식은 다음과 같기 때문이다.

$$\begin{aligned} & \frac{\partial h}{\partial t} + \frac{\partial hu}{\partial x} + \frac{\partial hv}{\partial y} = 0 \\ \iff & \frac{\partial h}{\partial t} + u\frac{\partial h}{\partial x} + v\frac{\partial h}{\partial y} + h\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = 0 \\ \iff & \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{h}\left(\frac{Dh}{Dt} \right) \end{aligned} \tag{A3.10}$$

여기에서 D는 전미분 도함수(total derivative)이다.

Babarutsi (1991)는 수심-평균 와 동점성 모형의 정합을 위해 법선 Reynolds 응력을 다음과 같이 제안하였다(Babarutsi와 Chu, 1991; Altai 등, 1999).

$$-\overline{u'u'} = \nu_t \left(\frac{\partial v}{\partial y} - \frac{\partial u}{\partial x} \right) - k \tag{A3.11a}$$

$$-\overline{v'v'} = \nu_t \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right) - k \tag{A3.11b}$$

여기에서 Babarutsi (1991)는 와 동점성을 대규모와 소규모로 나누어 모형을 구성하였으므로 식 (A3.8)에서 난류량과 일치하지는 않는다(3 참조). 식 (A3.11)을 식 (A3.9)에 대입해보면 정합은 된다. 하지만 모형 구성에서 물리적 의미보다는 그저 떨어지도록 맞춘 꼴이다.

한편, 정류(steady flow, $\partial h/\partial t = 0$)에 대해 식 (A3.10)을 다시 나타내면 다음과 같다.

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{h}\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{v}{h}\frac{\partial h}{\partial y} = 0 \tag{A3.12}$$

따라서 와 동점성 모형의 수심-평균 판을 3차원 Boussinesq 모형처럼 물리적 의미를 갖추어 정합하려면

법선 Reynolds 응력을 다음과 같이 둘 필요가 있다.

$$-\overline{u'u'} = 2\nu_t\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{u}{h}\frac{\partial h}{\partial x}\right) - k \tag{A3.13a}$$

$$-\overline{v'v'} = 2\nu_t\left(\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{v}{h}\frac{\partial h}{\partial y}\right) - k \tag{A3.13b}$$

1.3 과도한 와 동점성 제한

와 동점성 모형에 기반한 $k-\varepsilon$ 난류 모형의 결과는 흐름의 정체점(stagnation point)에서 난류 운동에너지가 과대하거나 그 소산율이 과소할 수 있는데, 그러면 와 동점성 계산값이 비정상적으로 커질 수 있어 모형의 실현에서 이에 대한 제한이 필요하다(Duran 등, 2013). 식 (A3.5)에서 $\widetilde{u_p'u_p'}$ 값이 음이 될 수 없음에 착안하면 다음과 같다(Durbin, 1996).

$$\left.\begin{aligned}
\widetilde{u'u'} = -2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad &\Longrightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \\
\widetilde{v'v'} = -2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad &\Longrightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \\
\widetilde{w'w'} = -2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z} + \frac{2}{3}\tilde{k} \geq 0 \quad &\Longrightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t\frac{\partial\tilde{w}}{\partial z} \leq \frac{2}{3}\tilde{k}
\end{aligned}\right\} \quad \Longrightarrow \quad 2\tilde{\nu}_t \max_{p,q}\tilde{s}_{pq}\delta_{pq} \leq \tfrac{2}{3}\tilde{k} \tag{A3.14}$$

수평 2차원 변형률 텐서, $\tilde{s}_{pq}$의 고유치를 2차원 흐름의 연속성$\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} = 0\right)$에 유의하여 다음과 같이 구한다.

$$\begin{aligned}
& |\tilde{\mathbf{s}} - \lambda\mathbf{I}| = \mathbf{0} \\
\Longleftrightarrow \quad & \left|\frac{1}{2}\begin{bmatrix} \frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} & \frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x} \\ \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} & \frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} \end{bmatrix} - \lambda\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right| = 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \begin{vmatrix} \frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} - \lambda & \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x}\right) \\ \frac{1}{2}\left(\frac{\partial\tilde{v}}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{u}}{\partial y}\right) & \frac{\partial\tilde{v}}{\partial y} - \lambda \end{vmatrix} = 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lambda^2 - \left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial y}\right)\lambda + \left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial\tilde{v}}{\partial y}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x}\right)^2 = 0 \\
\Longleftrightarrow \quad & \lambda^2 - \left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x}\right)^2 - \frac{1}{4}\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x}\right)^2 = 0 \\
\therefore \quad & \lambda_\alpha = \pm\frac{1}{2}\sqrt{4\left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial\tilde{u}}{\partial y} + \frac{\partial\tilde{v}}{\partial x}\right)^2}
\end{aligned} \tag{A3.15}$$

여기에서 $\alpha = 1, 2$이다. 변형률 텐서, $\tilde{s}_{pq}$을 주축(principal axis) 방향으로 회전한 텐서, $\hat{s}_{pq}$은 $\tilde{s}_{pq}$의 고유치로 이루어진 대각 행렬이다(Aris, 1962). 식 (A3.15)에서 다음과 같은 관계를 얻는다.

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 0 \tag{A3.16a}$$

$$\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = \left|\hat{s}_{pq}\hat{s}_{qp}\right| \equiv |\hat{\mathbf{s}}|^2 \tag{A3.16b}$$

λ에 대한 연립 방정식을 풀어 다음을 얻는다.

$$|\lambda_\alpha| = \frac{|\hat{\mathbf{s}}|}{\sqrt{2}} \tag{A3.17}$$

Durbin (1996)은 식 (A3.17)을 이용하여 식 (A3.14)에서 $\max_{p,q}\tilde{s}_{pq}\delta_{pq} = \max_\alpha\lambda_\alpha = |\hat{\mathbf{s}}|/\sqrt{2}$임을 보였

고 흐름의 정체점에서 와 동점성의 과도한 계산 값을 억제할 수 있는 처방이 마련되었다(Cea, 2005).

$$
\begin{aligned}
& 2\tilde{\nu}_t \max_{p,q} \tilde{s}_{pq}\delta_{pq} \leq \frac{2}{3}\tilde{k} \\
\Longleftrightarrow \quad & \tilde{\nu}_t \max_{\alpha} \lambda_\alpha \leq \frac{1}{3}\tilde{k} \\
\Longleftrightarrow \quad & \tilde{\nu}_t \frac{|\hat{\mathbf{s}}|}{\sqrt{2}} \leq \frac{1}{3}\tilde{k} \\
\therefore \quad & \tilde{\nu}_t \leq \frac{\sqrt{2}}{3}\left(\frac{\tilde{k}}{|\hat{\mathbf{s}}|}\right)
\end{aligned}
\tag{A3.18}
$$

2 포물선 분포 와 동점성과 혼합 길이

2.1 포물선 와 동점성 분포

x 방향 전단력(τ_h)과 정수압(f_s)이 다음과 같이 평형을 이룬다고 가정한다(Cea, 2005).

$$\begin{aligned}\tau_h(z) &= -\frac{\partial f_s}{\partial x} \\ &= -\frac{\partial}{\partial x}\left[\rho g \frac{(h-z)^2}{2}\right] \\ &= -\rho g(h-z)\frac{\partial h}{\partial x}\end{aligned} \tag{A3.1}$$

바닥에서 응력, $\tau_{bx} = \tau_h(0) = -\rho g h(\partial h/\partial x)$이므로 식 (A3.1)은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\tau_h(z) &= \tau_{bx}\left(1-\frac{z}{h}\right) \\ &= \rho u_*^2\left(1-\frac{z}{h}\right)\end{aligned} \tag{A3.2}$$

정수압과 평형에서 구하였으므로 수평 전단 응력은 수직 방향으로 선형 분포일 수밖에 없다. 와 동점성을 도입하여 난류 경계층 내에서 수평 전단 응력을 모형화하면 다음과 같다.

$$\tau_h(z) = \rho(\tilde{\nu}_t)_h(z)\frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \tag{A3.3}$$

완전히 발달된 난류 경계층에서 타당한 근사로서 유속의 로그 분포를 도입하면 식 (A3.3)은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\tilde{\tau}_h(z) = \rho(\tilde{\nu}_t)_h(z)\frac{u_*}{\kappa z} \tag{A3.4}$$

여기에서 κ는 von Kármán 상수이다.

식 (A3.2) 그리고 식 (A3.4)로부터 다음과 같은 와 동점성의 포물선 분포를 얻을 수 있다(Jia와 Wang, 1999).

$$(\tilde{\nu}_t)_h(z) = u_*\kappa z\left(1-\frac{z}{h}\right) \tag{A3.5}$$

그리고 식 (A3.5)를 수심-평균하면 다음과 같이 바닥 저항에 의한 수심-평균 와 동점성이다(Jia와 Wang, 1999).

$$\begin{aligned}(\nu_t)_v &= \frac{1}{h}\int_{z_b}^{z_b+h} u_*\kappa z\left(1-\frac{z}{h}\right)dz \\ &= \frac{1}{6}\kappa u_* h\end{aligned} \tag{A3.6}$$

여기에서 u_*는 마찰 속도, 그리고 아래 첨자 v는 다음에 설명할 혼합 길이 모형에서 총 와 동점성의 수직 성분이 됨을 미리 보인 것이다.

2.2 혼합 길이 모형

Prandtl (1925)은 순간 속도의 시간-평균 유속, $\tilde{u}$의 수직 분포에 대한 Boussinesq의 식에서 착안하여 난류 교환에 대한 척도(measure)로서 $\tilde{\nu}_t$를 제시하였다.

$$\tilde{\tau} = \rho\tilde{\nu}_t\frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \tag{A3.7}$$

여기에서 $\tilde{\tau}$는 수평 방향 전단 응력이고 수심-평균되지 않았으며, $\tilde{\nu}_t$도 마찬가지이다. 또한 $\tilde{\nu}_t$의 차원이 길이와 속도의 곱인 동점성과 단위가 같음을 상기시키고 새로 길이 규모, $\tilde{\ell}_m$를 도입하여 다음과 같은 혼합 길이 모형을 제시하였다(Prandtl, 1925).

$$\tilde{\nu}_t = \tilde{\ell}_m^2 \left| \frac{\partial \tilde{u}}{\partial z} \right| \tag{A3.8}$$

수심-평균 총 와 동점성을 횡단 전단에 의한 수평 성분과 바닥 전단에 의한 수직 성분으로 나눈다면 수평 성분은 다음과 같다.

$$(\nu_t)_h = \ell_m^2 \sqrt{2 s_{pq} s_{qp}} \tag{A3.9}$$

수심-평균 와 동점성의 수직 성분은 식 (A3.5)의 포물선 분포를 적분한 식 (A3.6)이다. Jia와 Wang (1999)는 총 와 동점성을 다음과 같이 수평 성분(식 A3.9)과 수직 성분(식 A3.6)의 벡터 합으로 두었다 (Cea, 2005).

$$\begin{aligned} \nu_t &\equiv \sqrt{(\nu_t)_h^2 + (\nu_t)_v^2} \\ &= \ell_m^2 \sqrt{2 s_{pq} s_{qp} + \left(\frac{\kappa u_* h}{6 \ell_m^2} \right)^2} \end{aligned} \tag{A3.10}$$

식 (A3.10)에서 혼합 길이, ℓ_m을 와 동점성의 포물선 분포(식 A3.5 참조) 그리고 Prandtl (1925)의 혼합 길이 모형(식 A3.8)에서 다음과 같이 평가한다(Jia와 Wang, 1999).

$$\begin{aligned} \ell_m &= \frac{1}{h} \int_{z_b}^{z_b + h} \kappa z \sqrt{1 - \frac{z}{h}} dz \\ &= \frac{4}{15} \kappa h \end{aligned} \tag{A3.11}$$

3 수심-평균 k-ε 모형

3.1 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형

최초의 수심-평균 $k-\varepsilon$ 모형은 Rastogi와 Rodi (1978)가 준-2차원(quasi-2D) 흐름에 대해 제안한 Jones와 Launder (1972) $k-\varepsilon$ 모형의 수심-평균 판으로 다음과 같다.

$$\frac{\partial hk}{\partial t} + \frac{\partial hu_n k}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right) h \frac{\partial k}{\partial x_n}\right] + hP_k + hP_{kv} - h\varepsilon \tag{A3.1a}$$

$$\frac{\partial h\varepsilon}{\partial t} + \frac{\partial hu_n \varepsilon}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right) h \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_n}\right] + hc_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon}{k}P_k + hP_{\varepsilon v} - hc_{2\varepsilon}\frac{\varepsilon^2}{k} \tag{A3.1b}$$

$$P_k = 2\nu_t s_{pq} s_{qp} \quad P_{kv} = c_k \frac{u_*^3}{h} \quad c_k = \frac{1}{c_f^{1/2}} \quad P_{\varepsilon v} = c_\varepsilon \frac{u_*^4}{h^2} \quad c_\varepsilon = 3.6\frac{c_{2\varepsilon} c_\mu^{1/2}}{c_f^{3/4}}$$

$$c_{1\varepsilon} = 1.44 \quad c_{2\varepsilon} = 1.92 \quad \sigma_k = 1.0 \quad \sigma_\varepsilon = 1.31$$

여기에서 c_f는 바닥 저항 계수(식 A1.3 참조)이다. 바닥 저항에 의해 생산되는 난류는 수직 난류 생산 생성항, $P_k v$와 $P_{\varepsilon v}$를 통해 모형화된다(Cea, 2005). 또한, 또한, Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형에서 와 동점성은 다음과 같은 Kolmogorov-Prandtl 공식으로 결정된다(Rodi, 1993).

$$\nu_t = c_\mu \frac{k^2}{\varepsilon} \tag{A3.2}$$

여기에서 c_μ는 0.09이다.

3.2 Booij의 계수 조정

한편, Booij (1989)는 박지(harbor)를 지나는 수로 실험에서 박지 입구에 형성되는 혼합층 폭의 측정 결과와 일치하도록 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형에서 다음과 같이 관련된 계수를 조정하였다.

$$c_k^B = \frac{c_k}{10} \tag{A3.3a}$$

$$c_\varepsilon^B = \frac{c_\varepsilon}{44} \tag{A3.3b}$$

$$\tag{A3.3c}$$

이 조정을 통해 바닥 저항에 의한 영향을 줄여 난류 운동 에너지와 그 소산율이 억제되었다. Babarutsi와 Chu (1998) and Cea (2005)에 따르면 원래 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형에 비해 등류에서 난류 운동 에너지와 그 소산율은 각각 0.44와 0.10의 비율로 감소된 반면 와 동점성은 1.94배 증가되었다.

3.3 Babarutsi와 Chu (1991) k-ε 모형

Babarutsi와 Chu (1991)는 하천이나 연안에서 수심에 비해 수평 길이 규모가 매우 큰 사실에 착안하여 더 근본적인 개선을 끌어냈다. 길이 규모가 하나인 k-ε 모형에 비해 크고 작은 두 가지 길이 규모로 나누어 수평면에서 대규모 횡단-전단-생성(transverse-shear-generated) 난류와 소규모 하상-생성(bed-generated) 난류 에너지의 생산과 소산(dissipation) 모형을 제시하였다(Babarutsi, 1991).

먼저 와 동점성을 다음과 같이 대규모와 소규모 난류 운동 에너지에 의한 두 부분으로 구분하였다.

$$\nu_t \equiv \nu_{tl} + \nu_{ts} \tag{A3.4}$$

여기에서 ν_{tl} 그리고 ν_{ts}는 각각 대규모 그리고 소규모 난류 운동 에너지에 따른 와 동점성이다(Babarutsi, 1991). 대규모 난류에 대해서는 Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형과 동일하게 Kolmogorov-Prantdl 공식(식 A3.2)을 이용한다.

소규모 난류에 대해 Babarutsi (1991)는 바닥 저항에 의한 하상-생성 난류의 국부적 준정상 상태(quasi-steady state)를 가정하여 소규모 하상-생성 난류와 관련된 와 동점성을 다음과 두었다.

$$\nu_{ts} = c_\nu u_* h \tag{A3.5}$$

여기에서 c_ν는 상수이다.

Babarutsi (1991)에 의하면 대규모 횡단-전단-생성 난류에는 바닥 저항에 의한 수직 난류 생산 부분이 포함되지 않는다. Rastogi와 Rodi (1978) k-ε 모형에서 P_{kv}나 $P_{\varepsilon v}$처럼 대규모 난류에서 소규모 난류로 에너지 전달을 담당하는, 새로운 항(F')을 도입하여 대규모 수평 난류 운동 에너지(k')와 그 소산율(ε')의 수송 방정식은 다음과 같다(Babarutsi, 1991).

$$\frac{\partial hk'}{\partial t} + \frac{\partial hu_n k'}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_k}\right) h \frac{\partial k'}{\partial x_n}\right] + hP'_k - hF' - h\varepsilon' \tag{A3.6a}$$

$$\frac{\partial h\varepsilon'}{\partial t} + \frac{\partial hu_n \varepsilon'}{\partial x_n} = \frac{\partial}{\partial x_n}\left[\left(\nu + \frac{\nu_t}{\sigma_\varepsilon}\right) h \frac{\partial \varepsilon'}{\partial x_n}\right] + hc_{1\varepsilon}\frac{\varepsilon'}{k'}\left[P'_k - (1 - c_{3\varepsilon})F'\right] - hc_{2\varepsilon}\frac{\varepsilon'^2}{k'} \tag{A3.6b}$$

$$\nu_t = \nu_{tl} + \nu_{ts} \quad \nu_{tl} = c_\mu \frac{k'^2}{\varepsilon'} \quad \nu_{ts} = c_\nu u_* h \quad c_\nu = 0.08$$

$$P'_k = \nu_{tl}\left[\left(\frac{\partial u_p}{\partial x_q} + \frac{\partial u_q}{\partial x_p}\right)\frac{\partial u_p}{\partial x_q} - \frac{\partial u_p}{\partial x_p}\left(\frac{\partial u_q}{\partial x_q}\right)\right] - k'\frac{\partial u_q}{\partial x_q}$$

$$F' = \frac{c_f}{2h}\left(\overline{u'_p u'_q}\frac{u_p u_q}{\sqrt{u_q u_q}} + 2k'\sqrt{u_q u_q}\right) \quad c_{3\varepsilon'} = 0.8$$

여기에서 P'_k에 대해서는 Altai 등 (1999)에 따랐다.

4 벽 경계 조건

난류에서 유체와 경계 벽(wall) 사이의 상호 작용이 중요하므로 벽에서 경계 조건을 부여할 때 유의할 필요가 있다. 벽 근처 흐름 구조를 경계층(boundary layer)으로 부른다. 경계층은 Navier-Stokes 방정식에서 대류항이 무시될 정도로 점성 효과가 지배적인 내부 영역(inner region)과 점성보다 대류와 난류 응력의 영향이 훨씬 더 중요한 외부 영역(outer region)으로 구분된다. 내부 영역은 다시 점성 저층(viscous sub-layer)과 관성 저층(inertial sub-ayer)으로 나누고 그 사이에 완충층(buffer layer)이 있다(Tennekes와 Lumley, 1972).

경계층의 구분을 위해 다음과 같은 벽 단위(wall unit)를 사용한다.

$$y_n^+ = \frac{u_* y_n}{\nu} \tag{A3.1}$$

여기에서 y_n는 벽에서 법선 방향 거리이다.

점성 저층은 점성 확산이 지배적이고 벽에서 $y_n^+ \approx 5$ 이내의 거리에 있으며, 유속 분포는 선형인 반면, 관성 저층은 $y_n^+ \approx 30$에서 시작하고 유속 분포가 로그 법칙으로 드러난다(White, 2011; Pope, 2000).

4.1 무활 조건

무활(no-slip) 조건은 벽에서 유체가 정지되도록 부여하는 경계 조건으로서 다음과 같이 나타낸다.

$$u_n = 0 \tag{A3.2a}$$
$$u_t = 0 \tag{A3.2b}$$
$$k_w = 0 \tag{A3.2c}$$
$$\varepsilon_w = \nu \frac{\partial^2 k}{\partial y_n^2} \tag{A3.2d}$$

여기에서 u는 유속이고 아래 첨자, w, n, t는 각각 벽과 벽에서 법선과 접선 방향을 의미한다. 무활 조건이 부여될 때 벽에서 첫 번째 계산 격자의 위치는 $y_n^+ \approx 1$이거나 작아야 하므로 벽 근처에서 매우 조밀한 격자를 유지하여야 한다(Cea, 2005). 또한 Reynolds 수가 낮은 난류 모형이 적용되어야 한다. 앞서 소개한 수심-평균 k-ε 모형은 온전한 난류 조건 아래 개발되었으므로 벽 근처에 적용하기 곤란하다.

4.2 벽 함수

벽에서 무활(no-slip) 조건의 대안 중 하나가 벽 근처 유속 분포에 대한 이론 또는 실험 결과로 얻은 벽 함수를 이용하는 것이다. 이 경우 첫 번째 계산 격자가 내부 영역($y_n^+ \leq 100 \sim 200$)에 있어야 한다.

먼저 난류 전단 응력의 영향보다는 점성 전단에 지배되는 점성 저층($y_n^+ < 5$)에서 유체에 작용하는 전단 응력은 벽에서 전단 응력과 거의 같다고 알려져 있다. 따라서 벽에 접선 방향 유속(u_t)의 법선 방향 분포에 대해 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \tau_b &= \mu_w \frac{\partial u_t}{\partial y_n}\Big|_{y_n=0} \\ &\approx \mu \left(\frac{u_t - 0}{y_n - 0} \right) \\ &= \mu \frac{u_t}{y_n} \end{aligned} \tag{A3.3}$$

마찰 속도는 그 정의로부터 다음과 같다.

$$\begin{aligned} u_* &\equiv \sqrt{\frac{|\tau_b|}{\rho}} \\ &= \sqrt{\nu \frac{|\mathbf{u}_t|}{y_n}} \end{aligned} \tag{A3.4}$$

식 (A3.4)의 양변을 정리하면, 다음과 같이 접선 유속의 선형 분포를 얻는다.

$$u^+_{vis} = y^+_n \tag{A3.5}$$

여기에서 $u^+ \equiv u_t/u_*$이다.

$30 < y^+_n \leq 100 \sim 200$인 관성 저층 내에서 로그 법칙이 통용되므로 로그 법칙 층(Log-law layer)으로도 불린다. 로그 법칙에 의한 접선 유속의 법선 분포는 마찰 속도를 이용하여 다음과 같다.

$$u^+_{log} = \frac{1}{\kappa} \ln \left(E y^+_n \right) \tag{A3.6}$$

여기에서 E는 무차원 조도 매개 변수(non-dimensional roughness parameter)로서 등가 벽면 조도(k_s)와 마찰 속도(u_*)의 함수로 알려져 있다(Nikuradse, 1950). Nikuradse (1950)에 따르면 미끈한 벽(smooth wall)에 대해 $\kappa = 0.4$일 때 $E = 9.05$이다.

점성 저층과 관성 저층 사이의 완충층에서 유속 분포에 대해서는 잘 알려져 있지 않으므로 점성 저층의 선형 분포와 관성 저층의 로그 법칙 분포를 연장하여 근사한다(그림 D.1 참조). 그림에서 연장선 사이의 교점에서 y^+_n를 구하려면 $u^+_{vis} = u^+_{log}$를 이용하여 다음 식을 풀면 된다.

$$\phi_{IP} \left(y^+_n \right) = \ln \left[E \left(u_* \right) y^+_n \right] - \kappa y^+_n = 0 \tag{A3.7}$$

ϕ_{IP}에서 벽 단위(y^+_n)는 암시적(implicit)이므로 반복법을 통해 구하여야 한다. 그 중에서 Newton-Rapson 방법을 적용하려면 다음과 같은 ϕ_{IP}의 도함수가 필요하다.

$$\begin{aligned} \frac{d\phi_{IP}}{dy^+_n} &= \frac{1}{E y^+_n} \left(\frac{dE}{dy^+_n} y^+_n + E \right) - \kappa \\ &= \frac{1}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) \left(\frac{du_*}{dy^+_n} \right) + \frac{1}{y^+_n} - \kappa \\ &= \frac{1}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) \left(\frac{u_*}{y^+_n} \right) + \frac{1}{y^+_n} - \kappa \\ &= \frac{1}{y^+_n} \left[\frac{u_*}{E} \left(\frac{dE}{du_*} \right) + 1 \right] - \kappa \end{aligned} \tag{A3.8}$$

미끈한 벽($\kappa = 0.4$ 그리고 $E = 9.05$)에 대한 교점, $y^\oplus_n = 11.64$를 얻을 수 있다(그림 D.1 참조). 따라서 식 (A3.5)와 식 (A3.6)을 이용하여 다음과 같은 벽 함수를 생각할 수 있다.

$$u^+ = \begin{cases} u^+_{vis} & \text{for } y^+_n \leq y^\oplus_n \quad \text{(A3.9a)} \\ u^+_{log} & \text{for } y^+_n \geq y^\oplus_n \quad \text{(A3.9b)} \end{cases}$$

관성 저층에 적용되는 로그 법칙으로 벽 단위에 대해 암시적이므로 반복법으로 해를 구하여야 한다. 벽에서 첫 번째 계산 격자, Ω_1의 중심까지 법선 거리(y_{n_1})가 관성 저층에 속하고 격자 내 유속의 접선 성분이 u_{t_1}일 때 무차원 유속은 다음과 같다.

$$u^+ \equiv \frac{u_t}{u_*}$$

$$
\begin{aligned}
&\approx \frac{u_{t_1}}{u_*}\left(\frac{\nu y_{n_1}}{\nu y_n}\right) \\
&= \frac{u_{t_1} y_{n_1}}{\nu}\left(\frac{\nu}{u_* y_n}\right) \\
&= \frac{\mathrm{Re}_1}{y_n^+}
\end{aligned} \tag{A3.10}
$$

식 (A3.10)을 이용하여 $y_{n_1}^+$를 반복법으로 구하기 위한 함수, ϕ_{log}를 다음과 같이 둔다.

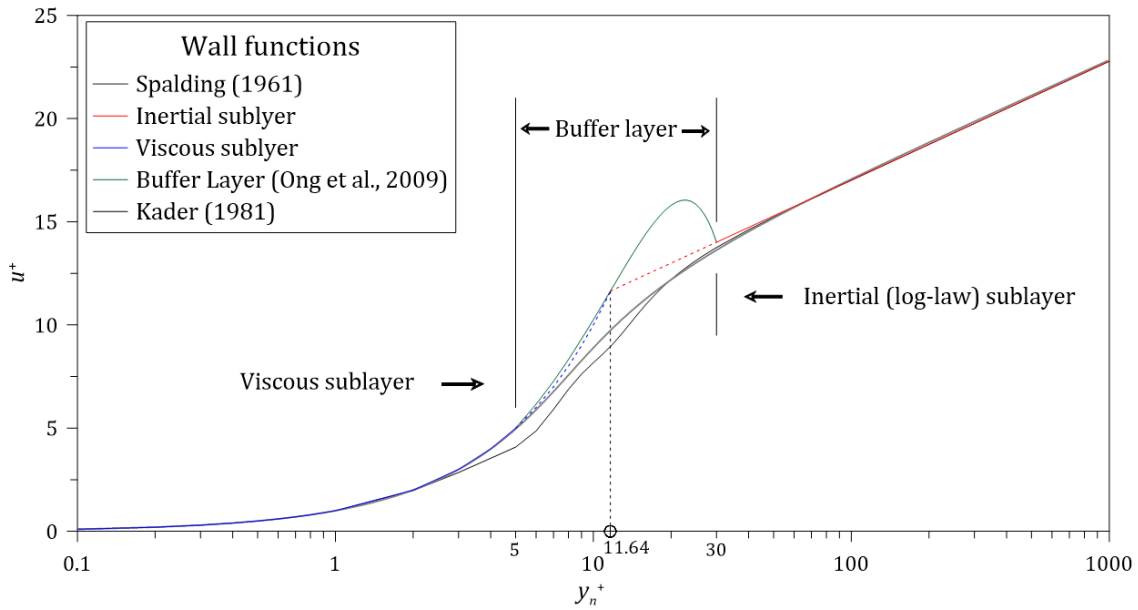
$$
\begin{aligned}
\phi_{log} &= \kappa y_n^+ u_{log}^+ - \kappa \mathrm{Re}_1 = 0 \\
&= y_n^+ \ln\left[E\left(u_*\right) y_n^+\right] - \kappa \mathrm{Re}_1
\end{aligned} \tag{A3.11}
$$

그러면 Newton-Raphson 방법을 적용하기 위한 ϕ_{log}의 도함수는 다음과 같다.

$$
\begin{aligned}
\frac{d\phi_{log}}{dy_n^+} &= \ln\left(E y_n^+\right) + y_n^+ \frac{1}{E y_n^+}\left(\frac{dE}{dy_n^+} y_n^+ + E\right) \\
&= \ln\left(E y_n^+\right) + \frac{y_n^+}{E}\left(\frac{dE}{du_*}\right)\left(\frac{du_*}{dy_n^+}\right) + 1 \\
&= \ln\left(E y_n^+\right) + \frac{y_n^+}{E}\left(\frac{dE}{du_*}\right)\left(\frac{u_*}{y_n^+}\right) + 1 \\
&= \ln\left(E y_n^+\right) + \frac{u_*}{E}\left(\frac{dE}{du_*}\right) + 1
\end{aligned} \tag{A3.12}
$$

4.3 통합 벽 함수

완충층에서 미끈한 바닥에 대한 유속 분포는 일찍이 알려져 있으나(Spalding, 1961), 바닥 조도에 영향받는 거친 바닥에 적용하기 곤란하다. 완전히 발달된 난류 경계층에서 온도장(temperature field)에 대한 Kader (1981)의 제안을 차용하여 완충층 내 유속 분포를 다음과 같은 통합 벽 함수(blended



〈그림 D.1〉 Wall functions in turbulent boundary layer

wall function)로 나타낼 수 있다.

$$u^+ = \exp(-\Gamma)\, u^+_{vis} + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) u^+_{log} \tag{A3.13}$$

여기에서 u^+_{vis}는 점성 저층에서 무차원 유속(식 A3.5 참조), u^+_{log}는 관성 저층에서 무차원 유속(식 A3.6 참조)이고 Γ는 다음과 같다(Kader, 1981).

$$\Gamma = \frac{0.01 {y_n^+}^4}{1 + 5y_n^+} \tag{A3.14}$$

식 (A3.13)을 풀어 구한 마찰 속도를 식 (A3.28)에 대입하여 관성 저층에 속하는 계산 격자에서 k-ε 모형의 난류량을 결정할 수 있다. 그런데 로그 법칙에서 마찰 속도는 암시적이므로 반복법으로 계산하여야 한다. 그중에서 Newton-Rapson 방법을 사용하려면 식 (A3.13)의 도함수가 필요하다.

로그 법칙에 대한 반복법 적용을 참고하여 통합 벽 함수를 반복법으로 풀기 위한 함수, ϕ_{BL}을 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned}
\phi_{BL}(u_*) &= \kappa y_n^+ \left[\exp(-\Gamma)\, u^+_{vis} + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) u^+_{log}\right] - \kappa \mathsf{Re}_1 = 0 \\
&= \kappa \left[\exp(-\Gamma)\, {y_n^+}^2\right] + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) y_n^+ \ln\left[E(u_*)\, y_n^+\right] - \kappa \mathsf{Re}_1
\end{aligned} \tag{A3.15}$$

그러면 ϕ_{BL}의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
\frac{d\phi_{BL}}{du_*} &= \kappa \exp(-\Gamma) \left[2y_n^+ - \frac{d\Gamma}{du_*} {y_n^+}^2\right] \\
&\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\ln(Ey_n^+) + y_n^+ \frac{d}{dy_n^+} \ln(Ey_n^+) - \frac{d}{dy_n^+}\left(\frac{1}{\Gamma}\right) y_n^+ \ln(Ey_n^+)\right] \\
&= \kappa \exp(-\Gamma)\, y_n^+ \left[2 - \left(\frac{\Gamma}{y_n^+}\right)\left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) y_n^+\right] \\
&\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\ln(Ey_n^+) + y_n^+ \left(\frac{1}{Ey_n^+}\right)\left(\frac{dE}{dy_n^+} y_n^+ + E\right) + \left(\frac{1}{y_n^+ \Gamma}\right)\left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right) y_n^+ \ln(Ey_n^+)\right] \\
&= \kappa \exp(-\Gamma)\, y_n^+ \left[2 - \Gamma\left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right)\right] \\
&\quad + \exp\left(-\frac{1}{\Gamma}\right) \left[\left(\frac{u_*}{E}\right) \frac{dE}{du_*} + 1 + \left\{1 + \frac{1}{\Gamma}\left(\frac{4 + 15y_n^+}{1 + 5y_n^+}\right)\right\} \ln(Ey_n^+)\right]
\end{aligned} \tag{A3.16}$$

4.4 가변 벽 함수

가변(scalable) 벽 함수는 H. Grotjans와 F. R. Menter가 1998년에 제안한 수정하였다(Menter와 Esch, 2001).

Duan 등 (1992)는 무차원 조도 매개 변수를 다음과 같이 두었다.

$$E = \begin{cases} 9.09 & \text{for } k_s^+ \le 5 \qquad \text{(A3.17a)} \\ \dfrac{1}{0.11 + 0.033 k_s^+} & \text{for } 5 < k_s^+ < 70 \qquad \text{(A3.17b)} \\ \dfrac{30.3}{k_s^+} & \text{for } k_s^+ \ge 70 \qquad \text{(A3.17c)} \end{cases}$$

여기에서 $k_s^+ \equiv u_* k_s / \nu$이다.

마찰 속도에 대한 식 (A3.17)의 도함수를 구하면 다음과 같다.

$$\frac{dE}{du_*} = \begin{cases} 0 & \text{for } k_s^+ \le 5 \quad \text{(A3.18a)} \\ -\dfrac{0.033 k_s^+ E^2}{u_*} & \text{for } 5 < k_s^+ \le 70 \quad \text{(A3.18b)} \\ -\dfrac{E}{u_*} & \text{for } k_s^+ \ge 70 \quad \text{(A3.18c)} \end{cases}$$

보다 간편하게 보이기 위해 식 (A3.18)에 u_*/E를 곱하여 나타내면 다음과 같다.

$$\left(\frac{u_*}{E}\right)\frac{dE}{du_*} = \begin{cases} 0 & \text{for } k_s^+ \le 5 \quad \text{(A3.19a)} \\ -0.033 k_s^+ E & \text{for } 5 < k_s^+ \le 70 \quad \text{(A3.19b)} \\ -1 & \text{for } k_s^+ \ge 70 \quad \text{(A3.19c)} \end{cases}$$

이제 식 (A3.19)를 식 (A3.16)에 대입하여 식 (A3.15)의 도함수를 결정할 수 있다.

한편, Krishnappan과 Lau (1986)은 무차원 조도 매개변수, E를 다음과 같이 제시하였다.

$$E = \exp\left(\frac{\kappa B_s}{k_s^+}\right) \quad \text{(A3.20)}$$

여기에서 B_s는 다음과 같다(Krishnappan과 Lau, 1986).

$$\begin{aligned} B_s(u_*) &\equiv [5.50 + 2.50 \ln k_s^+] \exp\left[-0.217 \ln^2 k_s^+\right] + 8.5\left\{1 - \exp\left[-0.217 \ln^2 k_s^+\right]\right\} \\ &= [2.5 \ln k_s^+ - 3.0] \exp\left[-0.217 \ln^2 k_s^+\right] + 8.5 \end{aligned} \quad \text{(A3.21)}$$

식 (A3.21)을 u_*에 대해 미분하여 다음을 얻는다.

$$\frac{dB_s}{du_*} = \frac{1}{u_*}\left[2.5 + 1.302 \ln k_s^+ - 1.085 \ln^2 k_s^+\right] \exp\left[-0.217 \ln^2 k_s^+\right] \quad \text{(A3.22)}$$

한편, E'는 다음과 같다.

$$\frac{dE}{du_*} = E\left(\frac{\kappa}{k_s^+ u_*}\right)\left(\frac{dB_s}{du_*} u_* - B_s\right) \quad \text{(A3.23)}$$

식 (A3.23) 다음을 얻는다.

$$\left(\frac{u_*}{E}\right)\frac{dE}{du_*} = \frac{\kappa}{k_s^+}\left(\frac{dB_s}{du_*} u_* - B_s\right) \quad \text{(A3.24)}$$

이제 식 (A3.24)를 식 (A3.16)에 대입하여 식 (A3.15)의 도함수를 결정할 수 있다.

Ong 등 (2009)는 완충층($5 \le y_n^+ \le 30$)에서 선형과 로그 법칙을 절충하기 위해 가중 평균을 통한 선형 보간을 시도하였다.

$$u^+ = \frac{1}{\frac{\kappa w}{\ln(E y_n^+)} + \frac{1-w}{y_n^+}} \quad \text{(A3.25)}$$

여기에서 $w = (y_n^+ - 5)/25$이다. 식 (A3.25)를 풀어 구한 마찰 속도를 식 (A3.28)에 대입하여 관성 저층에 속하는 계산 격자에서 k-ε 모형의 난류량을 결정할 수 있다. 식 (A3.25)도 로그 법칙과 마찬가지로 마찰 속도가 암시적이므로 반복법으로 계산하여야 한다.

마찰 속도에 대한 일변수 함수, ϕ_B를 다음과 같이 둔다.

$$\phi_B(u_*) = [(1-w)\, u^+ - y_n^+] \ln(E y_n^+) + \kappa w y_n^+ u^+ = 0 \quad \text{(A3.26)}$$

따라서 ϕ_B의 도함수는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\frac{d\phi_B}{du_*} =& \frac{d}{du_*}\left[(1-w)\,u^+ - y_n^+\right]\ln\left(Ey_n^+\right) + \left[(1-w)\,u^+ - y_n^+\right]\frac{d}{du_*}\left[\ln\left(Ey_n^+\right)\right] \\ &+ \kappa\frac{d}{du_*}\left(wy_n^+u^+\right) \\ =& -\frac{4u^+ + 5y_n^+}{5u_*}\ln\left(Ey_n^+\right) + \left[(1-w)\,u^+ - y_n^+\right]\left(\frac{1}{E}\frac{dE}{du_*} + \frac{1}{u_*}\right) + \frac{\kappa}{25u_*}(y_n^+)^2u^+ \\ =& \left[(1-w)\,u^+ - y_n^+\right]\left(\frac{1}{E}\frac{dE}{du_*}\right) \\ &- \left[5\left(4u^+ + 5y_n^+\right)\ln\left(Ey_n^+\right) - \left(6 - y_n^+\right)u^+ + 25y_n^+ - \kappa(y_n^+)^2u^+\right]\frac{1}{25u_*}\end{aligned} \tag{A3.27}$$

그런데 Ong 등 (2009)가 제안한 식 (A3.25)를 실제로 그려보면, 완충층 내에서 벽 단위가 선형과 로그 법칙 식의 교점($\kappa = 0.40, E = 9.05$일 때, $y_n^+ = 11.64$)보다 클 때 u^+의 값이 다소 크게 추정되는 문제가 발견되었다(그림 D.1 참조). 완충층에서 벽 법칙의 정확도가 떨어지므로 벽에서 첫 번째 계산 격자(Ω_1)의 중심 위치를 가급적 완충층을 벗어나도록 설정하는 것이 바람직하다. 만약 그러한 배치를 피하기 어렵다면, 대안으로 두 식의 교점을 중심으로 구분할 수 있겠다. 즉, 벽 단위가 두 식의 교점보다 작으면 점성저층으로 보고 식 (A3.4)를 이용하고 그보다 크면 관성저층으로 간주하여 식 (A3.6)에 반복해법을 적용하여 Ω_1에서 마찰 속도를 구한다.

식 (A3.4)에서 구한 마찰 속도를 이용하여 점성 저층에 속하는 계산 격자, Ω_1에서 k-ε 모형의 난류량을 결정하면 다음과 같다(Rastogi와 Rodi, 1978).

$$k_1 = \frac{u_*^2}{\sqrt{c_\mu}} \tag{A3.28a}$$

$$\varepsilon_1 = c_\mu^{3/4}\frac{k_1^{3/2}}{\kappa y_{n1}} = \frac{u_*^3}{\kappa y_{n1}} \tag{A3.28b}$$

4.5 활동 조건

하천이나 연안과 같이 계산 영역이 매우 큰 흐름을 모의할 때 첫 번째 계산 격자가 벽과 멀리 떨어져 로그 경계층 밖에 위치하기 쉽다. 이런 상황에서는 다음과 같이 벽에서 법선 유속만 영으로 강제하고 접선 유속을 제한하지 않으며, 난류량에 대해서도 마찬가지이다.

$$u_n = 0 \tag{A3.29}$$

이러한 방식이 벽 함수에 비해 다소 부정확할 수 있으나, 벽에 의한 영향이 중요하지 않은 흐름 모의에서는 계산 비용 측면에서 적절한 선택이 될 수 있다. 수심보다 폭이 넓은 천수 흐름에서는 난류가 바닥 저항이나 흐름 내부의 유속 경사에 의해 주로 생성되거나 경계 벽에서 멀리 떨어져 흐름에 미치는 벽 마찰의 영향이 거의 없는 경우가 흔히 생긴다(Cea, 2005).

참고 문헌

Altai, W., Zhang, J.-b., and Chu, V. H. (1999).
"Shallow Turbulent Flow Simulation Using Two-Length-Scale Model." *Journal of Engineering Mechanics*, American Society of Civil Engineers, Vol. 125, No. 7, pp. 780–788.

Aris, R. (1962). *Vectors, Tensors, and the Basic Equations of Fluid Mechanics*. Dover Publications, Inc., New York.

Babarutsi, S., and Chu, V. H. (1991). "A Two-Length-Scale Model for Quasi-Two-Dimensional Turbulent Shear Flows." *Proc. of the 24th IAHR World Congress*, IAHR, in review.

Babarutsi, S., and Chu, V. H. (1998).
"Modeling Transverse Mixing Layer in Shallow Open-Channel Flows." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 124, No. 7, pp. 718–727.

Babarutsi, S. (1991). *Modelling quasi-two-dimensional turbulent shear flow*. Doctoral dissertation, McGill University, Montreal, Canada.

Bauerle, M., Christlieb, A. J., Ding, M., and Huang, J. (2025).
"On the Rotational Invariance and Hyperbolicity of Shallow Water Moment Equations in Two Dimensions." *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, Society for Industrial and Applied Mathematics, Vol. 57, No. 1, pp. 1039–1085.

Beljadid, A., and Hanini, A. (2023). "An Efficient Semi-Implicit Friction Source Term Treatment for Modeling Overland Flow." *Advances in Water Resources*, Vol. 173, pp. 104391.

Booij, R. (1989). "Depth Averaged K-\(\epsilon\) Modelling." *Proc. of the 23rd IAHR World Congress*, IAHR, Vol. A, pp. 199–206.

Boussinesq, J. (1877). "Essai sur la théorie des eaux courantes." *Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences*, Vol. 23, No. 1, pp. 1–680 (in French).

Bradford, S. F., and Sanders, B. F. (2002).
"Finite-Volume Model for Shallow-Water Flooding of Arbitrary Topography." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 128, No. 3, pp. 289–298.

Bussing, T. R. A., and Murman, E. M. (1988). "Finite-Volume Method for the Calculation of Compressible Chemically Reacting Flows." *AIAA Journal*, American Institute of Aeronautics and Astronautics, Vol. 26, No. 9, pp. 1070–1078.

Cash, J. R. (1976). "Semi-Implicit Runge-Kutta Procedures with Error Estimates for the Numerical Integration of Stiff Systems of Ordinary Differential Equations." *Journal of Association for Computing Machinery*, Association for Computing Machinery, Vol. 23, No. 3, pp. 455–460.

Casulli, V. (1990). "Semi-Implicit Finite Difference Methods for the Two-Dimensional Shallow Water Equations." *Journal of Computational Physics*, Vol. 86, No. 1, pp. 56–74.

Cea, L., Pena, L., Puertas, J., Vázquez-Cendón, M. E., and Peña, E. (2007). "Application of Several Depth-Averaged Turbulence Models to Simulate Flow in Vertical Slot Fishways." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 133, No. 2, pp. 160–172.

Cea, L., and Vázquez-Cendón, M. E. (2010). "Unstructured Finite Volume Discretization of Two-dimensional Depth-averaged Shallow Water Equations with Porosity." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 63, No. 8, pp. 903–930.

Cea, L. (2005). *An unstructured finite volume model for unsteady turbulent shallow water flow with wet-dry fronts: Numerical solver and experimental validation*. Doctoral dissertation, Universidad de A Coruña, A Coruña, Galicia, Spain.

Chapman, R. S., and Kuo, C. Y. (1985). "Application of the Two-Equation k-ϵ Turbulence Model to a Two-Dimensional, Steady, Free Surface Flow Problem with Separation." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 5, No. 3, pp. 257–268.

Chertock, A., Cui, S., Kurganov, A., and Wu, T. (2015a). "Steady State and Sign Preserving Semi-Implicit Runge-Kutta Methods for ODEs with Stiff Damping Term." *SIAM Journal on Numerical Analysis*, Vol. 53, No. 4, pp. 2008–2029.

Chertock, A., Cui, S., Kurganov, A., and Wu, T. (2015b). "Well-Balanced Positivity Preserving Central-Upwind Scheme for the Shallow Water System with Friction Terms." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 78, No. 6, pp. 355–383.

Cozzolino, L., Varra, G., Cimorelli, L., Pianese, D., and Della Morte, R. (2021). "Friction Decoupling and Loss of Rotational Invariance in 2D Flooding Models." *Advances in Water Resources*, Vol. 152, pp. 103919.

Crank, J., and Nicolson, P. (1947). "A Practical Method for Numerical Evaluation of Solutions of Partial Differential Equations of the Heat-Conduction Type." *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, Vol. 43, No. 1, pp. 50–67.

Curtiss, C. F., and Hirschfelder, J. O. (1952). "Integration of Stiff Equations." *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 38, No. 3, pp. 235–243.

Davidson, L. (1993). *Implementation of a K-ε Model and a Reynolds Stress Model into a Multiblock Code*. CRS4.

Duan, Q., Sorooshian, S., and Gupta, V. (1992). "Effective and Efficient Global Optimization for Conceptual Rainfall-Runoff Models." *Water Resources Research*, American Geophysical Union, Vol. 28, No. 4, pp. 1015–1031.

Duran, A., Liang, Q., and Marche, F. (2013). "On the Well-Balanced Numerical Discretization of Shallow Water Equations on Unstructured Meshes." *Journal of Computational Physics*, Vol. 235, pp. 565–586.

Durbin, P. (1996). "On the K-ε Stagnation Point Anomaly." *International Journal of Heat and Fluid Flow*, Vol. 17, No. 1, pp. 89–90.

Fiedler, F. R., and Ramirez, J. A. (2000). "A Numerical Method for Simulating Discontinuous Shallow Flow Over an Infiltrating Surface." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 32, No. 2, pp. 219–239.

Hairer, E., and Wanner, G. (1991). *Solving Ordinary Differential Equations II – Stift and Difterential-Algebraic Problems*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg.

Hou, J., Wang, T., Li, P., Li, Z., Zhang, X., Zhao, J., and Hinkelmann, R. (2018). "An Implicit Friction Source Term Treatment for Overland Flow Simulation Using Shallow Water Flow Model." *Journal of Hydrology*, Vol. 564, pp. 357–366.

Hromadka, T., Berenbrock, C., Freckleton, J., and Guymon, G. (1985). "A Two-Dimensional Dam-Break Flood Plain Model." *Advances in Water Resources*, Vol. 8, No. 1, pp. 7–14.

Huang, J., and Song, C. C. S. (1985). "Stability of Dynamic Flood Routing Schemes." *Journal of Hydraulic Engineering*, Vol. 111, No. 12, pp. 1497–1505.

Jia, Y., and Wang, S. S. Y. (1999). "Numerical Model for Channel Flow and Morphological Change Studies." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 125, No. 9, pp. 924–933.

Jones, W. P., and Launder, B. E. (1972). "The Prediction of Laminarization with a Two-Equation Model of Turbulence." *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Vol. 15, No. 2, pp. 301–314.

Kader, B. (1981). "Temperature and Concentration Profiles in Fully Turbulent Boundary Layers." *International Journal of Heat and Mass Transfer*, Elsevier BV, Vol. 24, No. 9, pp. 1541–1544.

Krishnappan, B. G., and Lau, Y. L. (1986). "Turbulence Modeling of Flood Plain Flows." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 112, No. 4, pp. 251–266.

Kwizak, M., and Robert, A. J. (1971). "A Semi-Implicit Scheme for Grid Point AtmoSPHeric Models of the Primitive Equations." *Monthly Weather Review*, American Meteorological Society, Vol. 99, No. 1, pp. 32–36.

Leendertse, J. J. (1970). *A Water-Quality Simulation Model for Well-Mixed Estuaries and Coastal Seas: Volume I, Principles of Computation*. The RAND Corperation.

Liang, Q. (2010). "Flood Simulation Using a Well-Balanced Shallow Flow Model." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 136, No. 9, pp. 669–675.

Liang, Q., and Marche, F. (2009). "Numerical Resolution of Well-Balanced Shallow Water Equations with Complex Source Terms." *Advances in Water Resources*, Vol. 32, No. 6, pp. 873–884.

Liggett, J. A., and Cunge, J. A. (1975). "Numerical Methods of Solution of the Unsteady Flow Equations." Unsteady Flow in Open Channels, Vol. I, K. Mahmood and V. Yevjevich, eds., Vol. I, Water Resources Publication, Fort Collins. Colorado, USA, pp. 89–182.

Menter, F., and Esch, T. (2001). "Elements of Industrial Heat Transfer Predictions." *Proceedings of Brazilian Congress of Mechanical Engineering* (*COBEM*), Vol. 20, pp. 117–127.

Michel-Dansac, V., Berthon, C., Clain, S., and Foucher, F. (2021). "A Two-Dimensional High-Order Well-Balanced Scheme for the Shallow Water Equations with Topography and Manning Friction." *Computers & Fluids*, Vol. 230, pp. 105152.

Nikuradse, J. (1950). *Laws of Flow in Rough Pipes*. National Advisory Committee for Aeronautics.

Ong, M. C., Utnes, T., Holmedal, L. E., Myrhaug, D., and Pettersen, B. (2009). "Numerical Simulation of Flow around a Smooth Circular Cylinder at Very High Reynolds Numbers." *Marine Structures*, Vol. 22, No. 2, pp. 142–153.

Patankar, S. V. (1980). *Numerical Heat Transfer and Fluid Flow*. Taylor & Francis, Washington.

Pope, S. B. (2000). *Turbulent Flows*. Higher Education from Cambridge University Press, Cambridge University Press, Available at: https://www.cambridge.org/highereducation/books/turbulent-flows/C58EFF59AF9B81AE6CFAC9ED16486B3A (Accessed at: 2025-6-13).

Prandtl, L. (1925). "Bericht Über Untersuchungen Zur Ausgebildeten Turbulenz." *Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik*, Vol. 5, No. 2, pp. 136–139.

Rastogi, A. K., and Rodi, W. (1978). "Predictions of Heat and Mass Transfer in Open Channels." *Journal of the Hydraulics Division*, ASCE, Vol. 104, No. 3, pp. 397–420.

Reynolds, O. (1895). "IV. On the Dynamical Theory of Incompressible Viscous Fluids and the Determination of the Criterion." *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. (A.)*, Royal Society, Vol. 186, pp. 123–164.

Rodi, W. (1993). *Turbulence Models and Their Application in Hydraulics*. 3rd ed, Balkema, Rotterdam.

Rosenbrock, H. H. (1963). "Some General Implicit Processes for the Numerical Solution of Differential Equations." *The Computer Journal*, Vol. 5, No. 4, pp. 329–330.

Sanders, B. F. (2001). "High-Resolution and Non-Oscillatory Solution of the St. Venant Equations in Non-Rectangular and Non-Prismatic Channels." *Journal of Hydraulic Research*, International Association for Hydraulic Engineering and Research, Vol. 39, No. 3, pp. 321–330.

Schmitt, F. G. (2007). "About Boussinesq's Turbulent Viscosity Hypothesis: Historical Remarks and a Direct Evaluation of Its Validity." *Comptes Rendus Mécanique*, Ser. Joseph Boussinesq, a Scientist of Bygone Days and Present Times, Vol. 335, No. 9, pp. 617–627.

Song, L., Zhou, J., Li, Q., Yang, X., and Zhang, Y. (2011). "An Unstructured Finite Volume Model for Dam-Break Floods with Wet/Dry Fronts over Complex Topography." *International Journal for Numerical Methods in Fluids*, Vol. 67, No. 8, pp. 960–980.

Spalding, D. B. (1961). "A Single Formula for the "Law of the Wall"." *Journal of Applied Mechanics*, Vol. 28, No. 3, pp. 455–458.

Stelling, G. S. (1984). *On the Construction of Computational Methods for Shallow Water Ow Problems*. 35, Rijkswaterstaat.

Tennekes, H., and Lumley, J. L. (1972). *A First Course in Turbulence*. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, USA.

Valiani, A., Caleffi, V., and Zanni, A. (2002). "Case Study: Malpasset Dam-Break Simulation Using a Two-Dimensional Finite Volume Method." *Journal of Hydraulic Engineering*, American Society of Civil Engineers, Vol. 128, No. 5, pp. 460–472.

Varra, G., Pepe, V., Della Morte, R., and Cozzolino, L. (2024). "A Novel Efficient and Robust Treatment of the Friction Source Term in 2D Shallow Water Inundation Models." *Journal of Hydrology*, Vol. 634, pp. 131045.

Vázquez-Cendón, M., Cea, L., and Puertas, J. (2009). "The Shallow Water Model: The Relevance of Geometry and Turbulence." *Monograf´ıas de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza*, Vol. 31, pp. 217–236.

White, F. M. (2011). *Fluid Mechanics*. 7th ed., McGraw-Hill.

Xia, X., and Liang, Q. (2018). "A New Efficient Implicit Scheme for Discretising the Stiff Friction Terms in the Shallow Water Equations." *Advances in Water Resources*, Vol. 117, pp. 87–97.

Xia, X., Liang, Q., Ming, X., and Hou, J. (2017). "An Efficient and Stable Hydrodynamic Model with Novel Source Term Discretization Schemes for Overland Flow and Flood Simulations." *Water Resources Research*, American Geophysical Union, Vol. 53, No. 5, pp. 3730–3759.

Yen, B. C. (1992). "Hydraulic Resistance in Open Channels." Channel Flow Resistance: Centennial of Manning's Formula, B. C. Yen, ed., Water Resources Publication, LLC, pp. 1–135.

Zhang, W., and Cundy, T. W. (1989). "Modeling of Two-dimensional Overland Flow." *Water Resources Research*, American Geophysical Union, Vol. 25, No. 9, pp. 2019–2035.

Zhao, J., and Liang, Q. (2022). "Novel Variable Reconstruction and Friction Term Discretisation Schemes for Hydrodynamic Modelling of Overland Flow and Surface Water Flooding." *Advances in Water Resources*, Vol. 163, pp. 104187.